

Chapter 1

흑연 음극 dQ/dV 이론: 평형 peak · 동역학 · 충방전 히스테리시스

서론

리튬이온전지 흑연 음극의 **incremental capacity analysis(ICA)**는 충방전 곡선 $Q(V)$ 의 미분 dQ/dV 를 본다 [19, 17]. 흑연은 리튬과 단계적 staging 상전이 (stage $4 \rightarrow 3 \rightarrow 2L \rightarrow 2 \rightarrow 1$)를 거치며, 여기서 2L은 stage-2의 희박(dilute) 단계를 가리킨다 [1, 2, 3]. 각 상전이가 일어나는 전위에서 dQ/dV 에는 **peak**가 선다. 왜 상전이가 peak로 나타나는지부터 분명히 하자. 일차 상전이 동안 두 상이 공존하면 전위는 거의 평탄하게 머무는데, 그 동안에도 전하는 계속 흘러 들어간다. 좁은 dV 구간에 큰 dQ 가 몰리는 것이므로, 미분 dQ/dV 는 그 전위에서 치솟는다. 따라서 “전위 평탄 구간 = ICA peak”가 본 장 전체가 다루는 대상의 정의가 된다. 관측되는 유효 전이는 $j = 1, \dots, N_p$ 개이고 흑연에서는 $N_p \approx 3 \sim 4$ 이다. 인접 전이의 중심 전위 차가 전이폭 이하이면 두 peak가 융합해 하나로 보이므로, 유효 전이 수는 결정학적 stage 수보다 적을 수 있다. 각 전이마다 전환율과 peak가 따로 있다.

본 장이 설명하려는 관측은 다음과 같다.

dQ/dV 의 상전이 *peak*는 그 위치·너비·높이가 (a) 온도, (b) *C-rate*(전류), (c) 극판 전위 세 가지에 따라 변한다. 특히 온도가 낮을수록 *peak*의 꼬리(*tail*)가 길게 늘어져 다음 *peak*와 겹치고, 높을수록 짧게 끝난다. 나아가 같은 전이가 충전과 방전에서 서로 다른 전위에서 *peak*를 남긴다(충방전 히스테리시스) — 이 전위 갈림은 전류를 0으로 줄여도 사라지지 않는 열역학적 성분을 갖는다는 점에서, 단순한 분극(전류×저항)과 구별된다.

이 장의 목표는 이 관측을 화학열역학·전기화학·반응속도론·통계와 미적분의 물리로, 중간 단계를 빠짐없이 밝혀 설명하는 단힌 논리식을 세우는 것이다. 그 식에는 두 가지를 요구한다. 첫째, 실험 데이터 피팅에 바로 쓸 수 있어야 한다. 둘째, 그 유도가 1차 원리에서 빈틈없이 단혀야 한다. 이 두 요구가 본 장의 모든 절을 관통하는 기준이며, 마지막 절들 (§1.16-§1.17)에서 피팅 절차와 반증 가능성으로 각각 회수된다.

본론은 방전이고, 도착점은 방전 한 줄 피팅식이다. 본 장의 주 전개는 방전(탈리튬화) dQ/dV 다. 전하 보존이 정의하는 내부 전위에서 출발해 평형 peak, 정규용액 상호작용, 동역학 꼬리, 입자 분포를 차례로 담으면, 방전 ICA 전체가 한 줄 피팅식 (§1.16의 식 (1.54))으로 모인다. 여기까지가 본 장의 본론이다. 충방전 히스테리시스는 그 본론 위에 세우는 확장이다. 방전 전개에서 이미 도입한 정규용액 물리 (§1.4)가 상분리 분기를 만들기 때문에, 방전식의 전이 중심과 분극 부호만 방향별로 바꾸면 충·방전 양방향 통합식(식 (1.55))이 방전 파라미터에 전이당 $\{\Omega_j, \gamma_j\}$ 둘만 더해 단힌다 (§1.12 이하; 충전 꼬리의 동역학만 방향별로 따로 단는다). 어느 측정(저울 OCV·전류 차단·다울·다운도·충방전 gap)이 어느 파라미터를 닫는지는 §1.16가 절차로 매듭짓는다. 그에 이르는 논리의 뼈대는 다음 순서다:

전하 보존이 내부 전위 V_n 을 정의 (§1.2 — 모든 식의 전위축) → 평형 상승부 (§1.3, 이상 극한) → 정규용액 상호작용·상분리 (§1.4) → 전위가 낮추는 동역학 꼬리 (§1.5-§1.6) →

입자 분포가 만드는 늘어짐 (§1.8) → 여러 전이의 합산 (§1.10) → [확장] 충방전 분기 (§1.12)
→ 통합식 (§1.16).

이 사슬의 핵심 spine 은 정규용액 상호작용 Ω_j 하나가 peak 모양과 충방전 히스테리시스를 동시에 지배한다는 사실이다. Ω_j 는 방전 본론에서는 peak 폭을 좁히는 보정으로 들어오고 (§1.4), 확장에서는 분기 gap 을 만드는 원천이 된다 (§1.12). 따로 보이는 두 현상이 한 파라미터로 닫히는 것은 이 때문이다. 독자는 매 절 끝에서 “이 결과가 최종 피팅식의 어느 항이 되는가”를 확인하게 된다.

흑연 staging 배경. 흑연의 리튬화는 층간 갤러리를 단번에 채우지 않고 *stage* 순서 $4 \rightarrow 3 \rightarrow 2L \rightarrow 2 \rightarrow 1$ 로 단계적으로 채운다 [1, 2]. *stage* 번호 n 은 대략 “리튬으로 채운 한 층마다 빈 갤러리 $n - 1$ 개”를 뜻한다. 채울수록 n 이 줄어 *stage* 1= LiC₆(완전 채움)·*stage* 2= LiC₁₂ 가 되며, *stage* 3·4·2L 은 더 희박한 조성이다(조성은 근사). 각 *stage* 전이가 dQ/dV 에 **peak** 를 하나씩 남긴다. 인접 전이의 중심 전위 차가 전이폭 이하이면 융합해 관측 *peak* 수가 $N_p \approx 3 \sim 4$ 가 되고, 이것이 본 장의 주 전개는 방전=탈리튬화 기준이므로 진행은 그 역순이다 — 점유율 θ_j 가 $1 \rightarrow 0$ 으로 줄고 *stage* 는 역방향으로 풀린다. 충방전 양방향의 분기는 §1.12 이하에서 같은 골격 위에 세운다.

Contents

서론	1
1.1 기호와 규약 (Notation & Conventions)	5
1.2 전하 보존이 정하는 내부 전위 V_n	6
1.3 평형에서의 peak — 기준선	8
1.3.1 dQ/dV_n 의 peak 발생	8
1.3.2 평형 전환율 $\xi_{eq,j}(V_n)$ — 격자기체 (lattice-gas) 유도	8
1.3.3 평형 peak 의 위치·너비·높이	10
1.3.4 온도 의존(평형 기준선)	11
1.4 정규용액 상호작용과 상분리	12
1.4.1 정규용액 자유에너지 — 앞 절 μ 와 같은 g_j	12
1.4.2 곡률과 임계 온도 — 이중 우물	12
1.4.3 binodal · spinodal · 준안정	13
1.4.4 peak 에의 영향 — 유효 폭의 좁아짐	13
1.5 동역학 지연과 비대칭 꼬리	14
1.5.1 완화 방정식의 유도	14
1.5.2 지연이 만드는 비대칭 꼬리	15
1.5.3 온도·C-rate 의존 — 관찰과의 일치	17
1.6 전위에 의한 유효 배리어	17

1.6.1	구동력	17
1.6.2	유효 배리어 — Butler–Volmer 방향성 장벽 이동	18
1.6.3	전위·C-rate 가 peak 를 바꾸는 통로	20
1.7	입자 분포를 다루는 통계적 기술	20
1.7.1	활성화 배리어의 분포와 밀도	20
1.7.2	분포에 대한 가중 평균(ensemble average)	21
1.7.3	분산의 전파와 $1/RT$ 선형 증폭	21
1.7.4	변수 변환과 밀도 보존	21
1.7.5	지수 감쇠의 연속 중첩	21
1.8	배리어 분포와 중첩	22
1.9	종합: 피팅 가능한 식과 3×3 의존성	23
1.9.1	단힌 형태 — “평형에서 지연을 뺀 것의 미분”	23
1.9.2	3×3 의존성 표 (실무 산출물)	24
1.9.3	실무 피팅 근사식	25
1.10	다중 전이 겹침과 forward 합산	27
1.11	보완 관점: dV/dQ (DVA)	29
1.11.1	peak $\leftrightarrow$ valley 대응	29
1.11.2	왜 둘을 함께 쓰나	29
1.11.3	같은 파라미터, 같은 의존	29
1.12	충방전 분기와 히스테리시스 gap ΔU_j^{hys}	30
1.12.1	비단조 평형 전위 $V_{\text{eq},j}(\xi)$	30
1.12.2	충방전 분기와 gap	30
1.13	분기별 평형 dQ/dV 와 peak 쌍	31
1.14	동역학 분극과 열역학 gap 의 분리	32
1.15	부분 cycle 과 return-point 기억	33
1.16	종합 모델식과 피팅·예측 — 한 줄로	33
1.16.1	최종 모델식	33
1.16.2	충방전 통합형 — 한 식이 양방향을 담는다	34
1.16.3	피팅 파라미터 — 전이당 무엇을, 어느 데이터로	35
1.16.4	데이터 $\rightarrow$ 파라미터(비순환) $\rightarrow$ 예측	36

1.16.5 데이터에서 예측까지 — 한 walkthrough	36
1.16.6 피팅 알고리즘 — 측정 파일에서 파라미터까지	37
1.17 검증과 반증 (falsification)	40

1.1 기호와 규약 (Notation & Conventions)

본문에 들어가기 전에 기호·단위·부호 규약을 정리한다. 각 양은 처음 쓰이는 곳에서 다시 물리적으로 동기 부여할 것이므로, 여기 표는 필요할 때 돌아와 찾아보는 사전으로 쓰면 된다.

전이 인덱스 규약. 상전이는 $j = 1, \dots, N_p$ 로 여럿이다. N_p 는 관측되는 유효 전이 수 ($\approx 3 \sim 4$) 이며, 전하 보존식 (1.1) 의 합 상한이 된다. 각 전이에는 Li 점유율 θ_j 와 전환율(진행률) $\xi_j \equiv 1 - \theta_j$ 를 둔다 — 방전(탈리튬화)이 진행하면 θ_j 가 $1 \rightarrow 0$ 으로 줄고 ξ_j 가 $0 \rightarrow 1$ 로 커진다. 그 평형값은 $\xi_{eq,j}$, 완화 속도상수는 k_j , 정/역 방향 속도는 $r_j^\pm$, 지연은 $r_j \equiv \xi_{eq,j} - \xi_j$, 꼬리 길이는 $L_{q,j}$ 로 적는다. 한 전이만 논하는 문맥에서는 j 를 생략할 수 있으나, 박스로 강조된 최종 결과식에는 항상 j 를 둔다.

부호 규약. 진행 방향 부호 $s \in \{+1, -1\}$ 는 전이의 방전 방향을 표시하며, 본 장은 방전 기준 $s = +1$ 로 고정한다. 전류 부호 $s_I \in \{+1, -1\}$ 는 방전 시 분극이 apparent 전위를 올리는 방향을 + 로 잡는 규약이고, 같은 방전 기준에서 $s_I = +1$ 이다. 충방전 양방향을 다룰 때 쓰는 방향 부호 $\sigma_d = \pm 1$ 은 §1.16 에서 도입한다. 셋의 역할 분담을 미리 요약해 두면 다음과 같다: s 는 평형 곡선의 정의 안에 +1 로 고정된 채 남는다 — 평형 곡선은 진행 방향에 불변인 상태함수이기 때문이다. 방향에 따라 실제로 바뀌는 것은 σ_d 가 말으며, 그 작용처는 분극 부호와 분기 중심의 선택 둘뿐이다.

기호	단위	의미
θ_j	—	전이 j 의 Li 점유율(분율), 방전 시 $1 \rightarrow 0$
$\xi_j, \xi_{eq,j}$	—	전이 j 의 전환율(진행률 $= 1 - \theta_j$)과 그 평형값, $0 \leq \xi_j \leq 1$
Q_j	C	전이 j 가 완전 진행 시 담는 용량 (> 0)
Q_{cell}	C	셀 기준 총 방전 용량
$Q_{bg}(V_n, T)$	C	staging 으로 분리되지 않는 배경 누적 용량
C_{bg}	C/V	배경 미분용량 $= \partial Q_{bg} / \partial V_n$ (chemical capacitance)
q	—	무차원 용량 좌표 $= Q_{ext} / Q_{cell} = \int I dt / Q_{cell}$
V_n	V	내부 음극 전위 — 전하 보존식의 해
V_{app}	V	측정되는 apparent 전위 $= V_n + s_I I R_n$
V_{drive}	V	상변이 속도를 구동하는 전위; 기본 $V_{drive} = V_n$
$V_{n,OCV}$	V	평형 ($\xi_j = \xi_{eq,j}$)에서의 전하 보존식 해
$U_j(T), U_j^0$	V	전이 j 의 평형 중심 전위, 그 표준값
w_j	V	평형 전이 폭(이상 극한서 $= RT/F$; 일반은 effective width)
R_n	Ω	음극 유효 분극 저항
μ_{Li}, μ^0	J/mol	삽입 리튬의 점유율 화학퍼텐셜과 그 표준값
Ω_j	J/mol	정규용액 상호작용 에너지 척도 ($> 2RT$ 면 상분리·히스)
$g_j(\xi), g_j''$	J/mol	전이 j 의 정규용액 몰 자유에너지와 그 곡률 $d^2 g_j / d\xi^2$ (§1.4)
$T_{c,j}, \xi_{s,j}^\pm$	K; —	전이 j 임계온도 $= \Omega_j / 2R$; spinodal 진행률 $= \frac{1}{2} \pm \frac{1}{2} \sqrt{1 - 2RT / \Omega_j}$
γ_j	—	분기 축소 인자(다입자) $0 \leq \gamma_j \leq 1$ (1=spinodal 상한, 0=가역)
ΔU_j^{hys}	V	충방전 평형 분기 gap $= \frac{2}{sF} [\Omega_j u_j - 2RT \operatorname{artanh} u_j]$, $u_j = \sqrt{1 - 2RT / \Omega_j}$
U_j^{dis}, U_j^{chg}	V	방전·충전 분기 중심 $= U_j \pm \frac{1}{2} \gamma_j \Delta U_j^{hys}$
$\mathcal{A}_j$	J/mol	전이 j 의 구동력(affinity) $= sF(V_{drive} - U_j)$ ($\Omega \neq 0$ 일반화는 §1.6 주)
$\Delta G_{a,j}$	J/mol	활성화 자유에너지 $= \Delta H_{a,j} - T \Delta S_{a,j}$
$\Delta H_{a,j}, \Delta S_{a,j}$	J/ mol; J/(mol K)	활성화 엔탈피·엔트로피(속도에 들어감)
$\Delta G_{eff,j}$	J/mol	유효 활성화 자유에너지 $= \Delta G_{a,j} - \chi \mathcal{A}_j$

기호	단위	의미
ΔS_j	J/(mol K)	전이 j 의 삽입(리튬화) 반응 엔트로피 ($\partial U_j/\partial T = \Delta S_j/(sF)$; 활성화 $\Delta S_{a,j}$ 와 다른 양)
k_j, k_0	1/s	완화 속도상수 $= r_j^+ + r_j^-$, Eyring prefactor $k_0 = k_B T/h$
k_j^{fwd}	1/s	꼬리 영역 forward 근사 $\simeq r_j^+ (A_j \gtrsim RT; \S 1.5)$ — 직렬 합성 k_j^{eff} 와 다른 양
$k_j^{\text{eff}}, k_{j,\text{lim}}, k_{j,\text{act}}$	1/s	병목 포함 유효 속도 $1/k_j^{\text{eff}} = 1/k_{j,\text{act}} + 1/k_{j,\text{lim}}$ ($k_{j,\text{act}} \equiv k_j$ = 활성화 완화속도, $k_{j,\text{lim}}$ = 직렬 율속)
$r_j^\pm$	1/s	전이 j 의 정/역 방향 속도
$\xi_{\text{ss},j}, \bar{r}_j$	—	정상점 $= r_j^+/(r_j^+ + r_j^-)$; 가중 평균 지연 $= \int \rho_G r_j dG$
χ	—	전달 계수 (transfer coefficient) $0 \leq \chi \leq 1$ (전기화학 표준 표기 α ; 본 장 χ)
λ	J/mol	Marcus 재구성 에너지
$\rho_G(G), \bar{G}$	mol/mol; J/J	활성화 배리어의 용량-분율 밀도 (단위 정규화 $\int \rho_G dG = 1$; 총 용량 Q_j 는 별도 곱)와 우세 집단 대표값
σ_G	J/mol	배리어 분포의 표준편차
q_a, V_a	—, V	꼬리 시작 좌표와 그 전위 $V_a = V_n(q_a)$
$r_{a,j}$	—	꼬리 시작점 잔류 지연 $= r_j(q_a) = \xi_{\text{eq},j}(q_a) - \xi_j(q_a)$, $0 < r_{a,j} \leq \xi_{\text{eq},j}(q_a)$ (포화차서 상한 $\simeq 1$; §1.9)
$L_{q,j}$	—	용량축 꼬리 특성 길이 $= I /(Q_{\text{cell}} k_j)$ (공율속 시 $k_j \rightarrow k_j^{\text{eff}}$; §1.6)
$L_{V,j}$	V	전압축 꼬리 길이 $= dV_n/dq _{q_a} L_{q,j}$
R, F, k_B, h, N_A	J/(mol K), C/mol, J/K, J s, mol ⁻¹	기체상수, Faraday, Boltzmann, Planck, Avogadro ($R = k_B N_A$)

1.2 전하 보존이 정하는 내부 전위 V_n

상전이를 구동하는 것은 음극 내부의 전위 V_n 이다. 그런데 회로에서 읽는 전압은 이 내부 전위와 같지 않다. 전류가 흐르는 동안에는 분극에 의한 전위 강하가 측정값에 함께 섞여 들어오기 때문이다. 그렇다면 V_n 은 어디서 오는가. 본 장의 답은, V_n 이 외부에서 주어지는 입력이 아니라 **전하 보존**이라는 한 등식의 해라는 것이다. 이 절은 그 전위 V_n 의 정의를 세운다. 이후의 모든 절 — 특히 “전위가 배리어를 낮춘다”는 동역학 논의 (§1.6) — 가 이 전위축 위에서 전개된다.

전하 보존식. 외부 회로로 흘린 방전 전하 $Q_{\text{cell}}q$ 는 음극의 상태 변화로 정확히 계상된다. 방전은 탈리튬화로 Li를 빼내는 과정이므로, 전하를 어딘가에 “저장”한다는 그림이 아니라 전하 수지의 그림이 맞다. 계상의 근거는 Faraday 법칙이다. 외부로 전자 하나가 나갈 때마다 음극에서 Li^+ 하나가 빠져나가므로, 흘린 전하와 $F \times$ (빠진 Li 몰수)는 항등으로 같다. 빠진 Li는 서로소인 두 종류의 자리에서 나오며, 그래서 합이 교차항 없이 선형으로 갈라진다. 첫째 몫은 뚜렷한 staging 전이로 분리되는 $\sum_j Q_j \xi_j$ 다 — 전이 j 가 진행률 $\xi_j = 1 - \theta_j$ 만큼 진행하면, 곧 점유율 θ_j 가 그만큼 줄면, 그 용량 기여는 $Q_j \xi_j$ 가 된다. 둘째 몫은 그렇게 분리되지 않는 배경 $Q_{\text{bg}}(V_n, T)$ 다. 외부로 흘린 전하가 이 두 몫의 합과 같다는 전하 수지(보존)가

$$Q_{\text{cell}} q = Q_{\text{bg}}(V_n, T) + \sum_{j=1}^{N_p} Q_j \xi_j. \quad (1.1)$$

좌변의 $q = \int |I| dt / Q_{\text{cell}}$ 는 궤적을 따라 단조 증가하는 외부 입력, 곧 아는 값이다. 우변은 내부 상태 — V_n 과 $\{\xi_j\}$ — 의 함수다. ξ_j 는 방전에서 $0 \rightarrow 1$ 로 진행하며, 충전 분기는 진행이 역순일 뿐 식의 형태는 같다(충방전 양방향의 처리는 §1.12 이하). 주어진 $(q, T, \{\xi_j\})$ 에서 이 식을 만족하는 V_n 이 곧 내부 전위다. 즉 V_n 은 외부 lookup 테이블에서 읽는 값이 아니라 보존식의 해이며, 이는 다공성 전극의 implicit 화학퍼텐셜 관계와 같은 구조다 [6, 18].

해의 유일성(배경 미분용량). 식 (1.1) 가 V_n 에 대해 유일해를 가지려면 우변이 V_n 의 단조 함수여야 한다. 배경 용량의 기울기

$$C_{\text{bg}} \equiv \frac{\partial Q_{\text{bg}}}{\partial V_n} \geq \epsilon_Q > 0 \quad (1.2)$$

가 양이면 충분하다. $C_{\text{bg}} > 0$ 의 물리적 출처는 다음과 같다. 배경 몫은 staging 으로 묶이지 않는 자유도 — 희박 고용체 영역의 연속 삽입, 표면과 결함 자리, 전기이중층 — 인데, 이들이 단상 안정 조건 $\partial\mu/\partial(\text{조성}) > 0$ 을 만족하는 한 “전위가 낮아질수록 Li 가 더 들어가는” 단조 응답을 보이므로 미분용량이 양수가 된다. 이는 동어반복이 아니라 열역학 안정성의 귀결이다. 더 정확히 말하면, 우변이 (i) V_n 에 연속이고 (ii) 순증가($C_{\text{bg}} > 0$)이며 (iii) 목표값이 우변의 치역 안에 있을 때 중간값 정리에 의해 해가 존재하고 유일하다 [7]. 균일 하한 $\epsilon_Q > 0$ 까지 두면 역함수가 Lipschitz 가 되어 수치 해의 조건수가 좋아진다. 다만 유일성 자체에는 점별 $C_{\text{bg}} > 0$ 로 족하다 — ϵ_Q 는 유일성 조건이 아니라 수치 안정성 조건이다.

한 시점의 풀이 vs 궤적 — 순환 고리의 정직한 처리. 먼저 무엇이 순환인지부터 명시한다. 다음 절에서 보겠지만 $\xi_{\text{eq},j}$ 는 V_n 의 함수다. 그런데 그 V_n 자체가 ξ_j 를 입력으로 받는 식 (1.1) 의 해다. 이 고리를 모순 없이 닫는 길은 미분 경로의 구분이다. 한 순간 — 용량 좌표 q 를 고정한 시점 — 에는 그때의 동역학 상태 $\{\xi_j(q)\}$ 를 고정한 채 식 (1.1) 을 V_n 에 대해 푼다. 여기서 $\{\xi_j(q)\}$ 는 임의의 입력이 아니라 완화된동방정식 (§1.5) 이 정해 둔 궤적의 현재 상태다. ξ_j 가 고정되면 우변은 $Q_{\text{bg}}(V_n, T) + (\text{상수})$ 형태이므로 $C_{\text{bg}} > 0$ 단조성으로 V_n 이 닫힌다. 그러나 관측되는 dQ/dV_n 은 한 순간이 아니라 궤적을 따라 보는 양이다. 따라서 ξ_j 와 V_n 이 모두 q 의 함수임을 살려, 연쇄율 $dQ/dV_n = (dQ/dq) / (dV_n/dq)$ 로 달아야 한다. ξ_j 를 V_n 의 직접 함수로 보고 “ $d\xi_j/dV_n$ ”을 그대로 쓸 수 있는 것은 평형 분기에 한한다 (아래 문단). 평형과 비평형의 미분 경로를 이렇게 구분해야 self-consistent 고리 $V_n \rightarrow \xi_{\text{eq}} \rightarrow V_n$ 이 모순 없이 닫힌다. 분모 $dV_n/dq \rightarrow 0$ 인 이상적 plateau 에서 연쇄율이 발산하는 것은 결함이 아니다. 그것이 바로 서론의 “전위 평탄 구간 = peak” 그 자체이며, 무한히 날카로운 이상 peak 를 유한 폭으로 만드는 것은 뒤에서 더할 broadening — 평형 폭 (§1.3)·분포 (§1.8)·동역학 (§1.5) — 이다. 연쇄율은 $V_n(q)$ 가 구간 단조인 곳에서 정의된다.

평형 극한 = OCV, 그리고 유일성의 한계. 평형 또는 충분히 느린 조건에서는 $\xi_j = \xi_{\text{eq},j}(V_n, T)$ (다음 절)이고, 식 (1.1) 의 해가 평형 음극 전위 $V_{n,\text{OCV}}(q, T)$ 다. 여기서는 §1.4 의 결과 두 가지만 미리 빌려 쓴다. 첫째, 평형 기울기는 $d\xi_{\text{eq},j}/dV_n = sF/g_j''$ 이어서 자유에너지 곡률 g_j'' 의 부호가 기울기의 부호를 정한다. 둘째, 상호작용이 강하면 ($\Omega_j > 2RT$) $g_j'' < 0$ 인 구간 (spinodal)이 생긴다. 이를 받아 우변의 기울기 $C_{\text{bg}} + \sum_j Q_j d\xi_{\text{eq},j}/dV_n$ 을 영역별로 본다. 단상 영역 ($\Omega_j < 2RT$, $g_j'' > 0$)에서는 $d\xi_{\text{eq},j}/dV_n > 0$ 이라 우변이 더 가파른 단조 증가가 되고, 해는 유일하다. 임계 $\Omega_j = 2RT$ 에서는 $\xi = \frac{1}{2}$ 한 점에서 $g'' = 0$ 이 되어 기울기가 발산하지만 유일성 자체는 유지된다. 그러나 상분리 영역 ($\Omega_j > 2RT$)은 사정이 다르다. spinodal 불안정 구간 $\xi_{s,j}^- < \xi < \xi_{s,j}^+$ 에서만 $g_j'' < 0$ 이고, 거기서 $d\xi_{\text{eq},j}/dV_n = sF/g_j'' < 0$ 이므로 $V_{\text{eq},j}(\xi)$ 가 비단조 loop 를 그린다 (§1.4; 양 어깨는 $g_j'' > 0$ 이라 양의 기울기다). 우변이 비단조가 되면 한 V_n 에 여러 해가 가능해진다. 이 다가성이 곧 충·방전 분기, 즉 히스테리시스 (§1.12)의 뿌리다. 정리하면 “OCV = 전하 보존식의 평형 해”라는 명제는 단상에서는 유일해로 성립하고, 상분리 구간에서는 이력 — 충전에서 왔는가 방전에서 왔는가 — 이 고르는 분기에 대한 조건부 명제로 읽어야 한다. 전역 유일성은 성립하지 않는다. 한편 전류가 흐르면 ξ_j 가 평형을 따라가지 못해 (§1.5) V_n 이 OCV 에서 이탈한다. 이 이탈이 뒤에서 다룰 꼬리의 바탕이다.

측정 전위와 구동 전위. 측정되는 전위는 내부 전위에 분극(저항 강하)이 더해진 값이다:

$$V_{\text{app}} = V_n + s_I |I| R_n. \quad (1.3)$$

상전이의 속도를 구동하는 것은 그중 구동 전위 V_{drive} 다. 본 장의 기본형은 $V_{\text{drive}} = V_n$ 으로, 계면 charge-transfer 과전압을 내부 전위에 흡수한 lumped 근사다. 이 근사는 상변이의 율속이 계면 전자 전달이 아니라 고상 내 재배열·핵생성에 지배될 때 타당하다. 과전압을 별도 항으로 분리하는 일반형은, 그 가정이 깨지는 조건과 함께 이후 장에서 다룬다. 세 전위 V_n (내부 해)· V_{app} (측정)· V_{drive} (구동)는 표기만 다른 같은 양이 아니라 서로 다른 측정과 역할을 갖는, 물리가 다른 양이다. 본 장 전체에서 이 구분을 일관되게 유지한다.

핵심. 전하 보존의 요지. V_n 은 전하 보존식 (1.1) 의 해다 — 외부에서 주어지는 값이 아니다. 평형이면 그 해가 OCV 이고, 전류가 흐르면 ξ_j 의 지연만큼 V_n 이 OCV 에서 밀린다. 측정은 $V_{\text{app}} = V_n + s_I |I| R_n$, 속도 구동은 $V_{\text{drive}} = V_n$ 이다. 이 바탕 위에서 다음 절들이 평형 목표 $\xi_{\text{eq},j}$, 그 지연, 전위에 의한 배리어 낮춤을 차례로 전개한다.

1.3 평형에서의 peak — 기준선

앞 절에서 내부 전위 V_n 을 전하 보존식의 해로 정의했다. 이제 그 전위축 위에서 첫 질문을 묻는다. 전류가 거의 흐르지 않는 평형에서 전이 j 의 peak 는 어디에 서고, 얼마나 넓고, 얼마나 높은가. 그리고 그것이 온도에 따라 어떻게 변하는가. 이 기준선을 먼저 세워야, 전류가 흐를 때의 변화를 그로부터의 이탈로 읽을 수 있다.

1.3.1 dQ/dV_n 의 peak 발생

방전 궤적에서는 외부 전하 $Q \equiv Q_{\text{ext}} = Q_{\text{cell}}q$ 와 내부 상태 $\{\xi_j\}$ 가 모두 V_n 을 따라 변하며, 그 관계를 전하 보존식 (1.1) 이 묶는다. 평형에서는 $\xi_j = \xi_{\text{eq},j}(V_n)$ 이다(아래 소절). 따라서 식 (1.1) 의 양변을 등은 조건에서 V_n 으로 미분하면 관측 ICA $dQ/dV_n = d(Q_{\text{cell}}q)/dV_n$ 이 닫힌다:

$$\frac{dQ}{dV_n} = \frac{\partial Q_{\text{bg}}}{\partial V_n} + \sum_j Q_j \frac{d\xi_j}{dV_n} = C_{\text{bg}} + \sum_j Q_j \frac{d\xi_j}{dV_n}. \quad (1.4)$$

배경 C_{bg} 는 완만한 기저선이고, 한 전이 j 가 진행되는 좁은 전위 구간에서는 그 항 $Q_j d\xi_j/dV_n$ 이 급증해 **peak** 를 만든다. 즉 *peak* 는 ξ_j 가 V_n 에 대해 가장 급히 변하는 곳이다. 그러므로 peak 의 모양은 곧 $\xi_j(V_n)$ 의 기울기 모양이며, 평형에서는 $\xi_j = \xi_{\text{eq},j}(V_n)$ 다. 이제 $\xi_{\text{eq},j}$ 를 격자기체(lattice-gas) 모형으로 유도한다.

1.3.2 평형 전환율 $\xi_{\text{eq},j}(V_n)$ — 격자기체(lattice-gas) 유도

유도의 출발점. 한 전이를 “격자 자리(site)에 리튬이 차고 비는” 격자기체(lattice-gas)로 보면, 점유율 θ_j (Li 가 자리를 채운 분율)의 평형값은 자리를 더 채우려는 화학적 경향과 전극 전위의 균형에서 정해진다. 그 경향을 점유율의 화학퍼텐셜 $\mu_{\text{Li}}(\theta_j)$ 로 적어 두 출처(섞임 엔트로피, 입자 간 상호작용)를 한 줄씩 유도한 뒤, 방전 진행률 $\xi_j = 1 - \theta_j$ 로 옮긴다 [6, 7].

(i) 섞임 엔트로피. N 개 동등한 자리 중 n 개가 점유된 배열의 수는 $W = \frac{N!}{n!(N-n)!}$ 이다. Boltzmann

관계 $S_{\text{mix}} = k_B \ln W$ 에 Stirling 근사 $\ln m! \simeq m \ln m - m$ 를 세 계승에 적용하면

$$\begin{aligned} \ln W &= \ln N! - \ln n! - \ln(N-n)! \\ &\simeq (N \ln N - N) - (n \ln n - n) - ((N-n) \ln(N-n) - (N-n)) \\ &= N \ln N - n \ln n - (N-n) \ln(N-n) \quad [\text{선형항} - N + n + (N-n) = 0]. \end{aligned} \quad (1.5)$$

점유율 $\theta_j \equiv n/N$ 을 넣으면 ($n = N\theta_j$, $N-n = N(1-\theta_j)$), 그리고 $N \ln N$ 을 두 항에 분배하면 $N \ln N = n \ln N + (N-n) \ln N$ 이라 $\ln(n/N)$, $\ln((N-n)/N)$ 로 묶인다

$$S_{\text{mix}} = -k_B N [\theta_j \ln \theta_j + (1-\theta_j) \ln(1-\theta_j)]. \quad (1.6)$$

혼합 자유에너지는 $G_{\text{mix}} = -T S_{\text{mix}}$ 다. 이를 격자 자리(전체 *site*) 1몰당으로 환산하면(전체 자리 수 N 으로 나누고 N_A 를 곱해 $R = k_B N_A$), 1몰당 혼합 자유에너지 $\bar{G}_{\text{mix}} = RT[\theta_j \ln \theta_j + (1-\theta_j) \ln(1-\theta_j)]$ 이고, 화학퍼텐셜의 섞임 몫은 이를 θ_j 로 미분한 것이다:

$$\frac{\partial \bar{G}_{\text{mix}}}{\partial \theta_j} = RT[(\ln \theta_j + 1) - (\ln(1-\theta_j) + 1)] = RT \ln \frac{\theta_j}{1-\theta_j} \quad (1.7)$$

($\theta_j \ln \theta_j$ 미분 = $\ln \theta_j + 1$, $(1-\theta_j) \ln(1-\theta_j)$ 미분 = $-(\ln(1-\theta_j) + 1)$, 두 +1 이 상쇄).

(ii) 상호작용. 정규용액(regular-solution) 근사는 평균장에서 점유-인접 상호작용을 본다 — 무작위 배치에서 “점유-빈자리” 쌍이 생길 확률이 $\propto \theta_j(1-\theta_j)$ 이므로 혼합 엔탈피가 $\bar{G}_{\text{int}} = \Omega_j \theta_j(1-\theta_j)$ 이다 [6]. 미분하면(곱미분 $d[\theta_j - \theta_j^2]/d\theta_j = 1 - 2\theta_j$)

$$\frac{\partial \bar{G}_{\text{int}}}{\partial \theta_j} = \Omega_j(1 - 2\theta_j). \quad (1.8)$$

표준 상태 μ^0 까지 더해 삽입 리튬의 점유율 화학퍼텐셜은

$$\mu_{\text{Li}}(\theta_j) = \mu^0 + RT \ln \frac{\theta_j}{1-\theta_j} + \Omega_j(1 - 2\theta_j). \quad (1.9)$$

(iii) 전기화학 평형 조건 — 점유율 균형에서. 식 (1.9) 의 μ_{Li} 는 점유율 θ_j 의 화학퍼텐셜이며, 점유율이 높을수록 크다. 전극에서의 삽입 반응 $\text{Li}^+ + e^- + [] \rightleftharpoons \text{Li}_{(\text{graphite})}$ ($[]$ =흑연 빈 자리; 각 stage 전이 j 를 이 반응의 유효(coarse-grained) 형으로 본다)의 평형은 양변의 전기화학퍼텐셜이 같은 조건이다: $\mu_{\text{Li}}(\theta_{\text{eq},j}) = \tilde{\mu}_{\text{Li}^+} + \tilde{\mu}_{e^-}$. 전자의 전기화학퍼텐셜은 $\tilde{\mu}_{e^-} = \mu_{e^-}^0 - FV_n$ 으로 전기적 일 항 $-FV_n$ 을 갖는다. 이 항은 전자 1몰을 전위 V_n 의 전극에 놓는 일이며, 전하 $-F$ 와 전위 V_n 의 곱이다. 전해질 활동도가 일정한 조건에서 Li^+ ·표준 항을 한 상수로 묶어 $\tilde{\mu}_{\text{Li}^+} + \mu_{e^-}^0 \equiv sF U_j^0$ 로 전위 U_j^0 를 정의하면, 평형은 점유율 화학퍼텐셜이 전위에 묶인 형이 된다. 전기적 일은 $-FV_n$ (방향 무관)이고, 진행 방향 부호 s 는 표기 규약으로 sF 에 넣어 둔다 — $s = +1$ 에서 아래 식은 $-F(V_n - U_j)$ 와 동일하며, s 는 평형 관계 자체를 바꾸지 않고 진행률 정의($\xi = 1 - \theta$)와 짝지어 방향만 표시한다:

$$\mu_{\text{Li}}(\theta_{\text{eq},j}) = \mu^0 - sF(V_n - U_j), \quad U_j \equiv U_j^0 - \frac{\mu^0}{sF} \quad (1.10)$$

부호의 물리적 의미. 좌변 μ_{Li} 는 점유율이 높을수록 크다. 이는 이상 또는 단상($\Omega_j < 2RT$) 영역의 성질이며, $\Omega_j > 2RT$ 의 spinodal 구간에서는 깨진다(§1.4). 전자 일이 $-FV_n$ 이므로 V_n 이 오르면 평형 점유율은 낮아져야 하고, 따라서 우변은 V_n 에 대해 감소한다. 이 음의 부호가 곧 “ $V_n \uparrow \Rightarrow$ 탈리튬화 진행”의 물리다. 평형을 진행률 ξ_j 가 아니라 점유율 θ_j 로 적었기 때문에, 이 부호는 s 규약에 가려지지 않고 명시적으로 드러난다. 부호 s 는 유도되는 양이 아니라 진행률 정의에 묶인 규약이다. 방전 기준 $\xi_j = 1 - \theta_j$ 와 함께 $s = +1$ 로 두면 $d\xi_{\text{eq},j}/dV_n > 0$ (식 (1.13))이 되어 “방전에서 $V_n \uparrow \Rightarrow$ 진행 $\uparrow$ ”이라는

관측과 일치한다 — 관측이 규약을 고정하는 것이 아니라, 규약의 자연스러움을 관측이 확인해 주는 것이다. 충방전 양방향에서도 s 는 +1 로 고정되고, 방향은 σ_d 가 맡는다 (§1.1 §1.16).

(iv) 진행률 $\xi_{eq,j}$ 로 옮겨 풀기. 본 장 본문은 먼저 이상극한 $\Omega_j = 0$ 을 채택한다. 이는 “흑연이 이상 용액이다”라는 물리 주장이 아니다 — 실제로는 §1.4 에서 보듯 $\Omega_j \neq 0$ 이 흑연 staging 의 본질이다. 이상 결과를 기준선으로 세워 두면 모든 상호작용 보정 — 폭 w_j 의 좁아짐, 상분리 — 을 그 기준선으로부터의 이탈로 측정할 수 있다. 즉 이상극한의 채택은 물리 가정이 아니라 전개 순서의 선택이다. Ω_j 항은 §1.4 에서 임계까지 포함해 도입하며, 작은 Ω_j 는 폭 보정의 섭동으로, $\Omega_j > 2RT$ 는 비섭동 상분리로 들어온다. 폭을 $w_j \equiv RT/F$ 로 두면 식 (1.10) ($\Omega_j = 0$) 은 $RT \ln[\theta_{eq,j}/(1-\theta_{eq,j})] = -sF(V_n - U_j)$ 다. 이제 점유율을 방전 진행률로 옮긴다 — $\theta_{eq,j} = 1 - \xi_{eq,j}$ 이므로 $\ln \frac{\theta_{eq,j}}{1-\theta_{eq,j}} = \ln \frac{1-\xi_{eq,j}}{\xi_{eq,j}} = -\ln \frac{\xi_{eq,j}}{1-\xi_{eq,j}}$ 로 부호가 한 번 명시적으로 뒤집힌다(이 반전이 “점유율↓ = 진행률↑”의 대수적 표현이다):

$$\begin{aligned} -RT \ln \frac{\xi_{eq,j}}{1-\xi_{eq,j}} &= -sF(V_n - U_j) \\ \ln \frac{\xi_{eq,j}}{1-\xi_{eq,j}} &= \frac{s(V_n - U_j)}{w_j} \quad [\div(-RT), w_j = RT/F] \\ \frac{\xi_{eq,j}}{1-\xi_{eq,j}} &= E, \quad E \equiv \exp\left[\frac{s(V_n - U_j)}{w_j}\right] \quad [\text{양변 지수}] \\ \xi_{eq,j} &= E(1 - \xi_{eq,j}) \Rightarrow \xi_{eq,j}(1 + E) = E \Rightarrow \xi_{eq,j} = \frac{E}{1 + E}. \end{aligned}$$

분자·분모를 E 로 나누면 $1/E = \exp[-s(V_n - U_j)/w_j]$ 이므로

$$\boxed{\xi_{eq,j}(V_n, T) = \frac{1}{1 + \exp[-s(V_n - U_j(T))/w_j(T)]}, \quad w_j = \frac{RT}{F}.} \quad (1.11)$$

이것은 매끄러운 logistic 곡선이 지 $0 \rightarrow 1$ 급점프가 아니다. 본 장은 어떤 step-function 도 쓰지 않는다.

비고. 평형 형태는 데이터가 정한다. 위 *logistic* 은 이상 *lattice-gas* ($\Omega_j = 0$) 의 닫힌 결과다. $\Omega_j \neq 0$ 이면 식 (1.10) 에 상호작용 항 $\Omega_j(1 - 2\theta_{eq,j})$ — 진행률로 옮기면 $-\Omega_j(1 - 2\xi_{eq,j})$ — 가 살아남아 평형 조건이 음함수가 되고, 등온선은 더 이상 단순 *logistic* 이 아니다. 그때 w_j 를 *effective width* 로 두는 것은 닫힌 유도가 아니라 *coarse-grained* 근사다. 특히 $\Omega_j > 2RT$ 면 *isotherm* 이 비단조가 되어 상분리(2-상 공존, *miscibility gap*) 가 나타나며, 그 구간의 *peak* 는 단일상 *logistic* 으로 기술되지 않는다. 이것이 흑연 *staging* 의 핵심 물리이며 §1.4 과 §1.13 가 다룬다. “*Gaussian(erf)* 형”으로 보는 것도 유추일 뿐 확정이 아니다. 그럼에도 본 장의 꼬리 결론 — 원거리 감소 길이와 부호 — 은 평형 형태의 세부에 둔감하다. 포화 후 꼬리에서는 $\xi_{eq,j}$ 가 이미 포화해 $d\xi_{eq,j}/dV_n \simeq 0$ 이기 때문이다. 엄밀히 말하면 이 둔감성은 동역학 꼬리가 평형 *wing* 보다 긴 꼬리-우세 조건 $L_{V,j} \gtrsim RT/F$ 에서 성립한다. 그 미만이면 원거리는 진폭 $e^{-\Omega_j/RT}$ 로 억제된 평형 *wing* 이 지배하는데(점근 유도는 §1.4 의 w^{eff} 단락), 그 경우에는 꼬리 자체가 관측되지 않으므로 결론이 위협받지는 않는다. 한편 꼬리의 시작 위치와 진폭은 *peak* 근처의 평형 형태에 일부 의존한다. 형태 자체의 판별은 저울 *OCV*(S1, §1.9) 의 분리 *peak* 형상을 직접 읽어서 하며, §1.17 가 판별하는 것은 형태가 아니라 율속 기전이다.

1.3.3 평형 peak 의 위치·너비·높이

도함수. $z \equiv s(V_n - U_j)/w_j$ 로 두면 $\xi_{eq,j} = (1 + e^{-z})^{-1}$ 이다. 직접 미분하면

$$\frac{d\xi_{eq,j}}{dz} = -(1 + e^{-z})^{-2} \cdot (-e^{-z}) = \frac{e^{-z}}{(1 + e^{-z})^2}. \quad (1.12)$$

한편 $1 - \xi_{eq,j} = \frac{e^{-z}}{1 + e^{-z}}$ 이므로 $\xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j}) = \frac{1}{1 + e^{-z}} \cdot \frac{e^{-z}}{1 + e^{-z}} = \frac{e^{-z}}{(1 + e^{-z})^2}$ 이고, 식 (1.12) 와 같다. 즉 $d\xi_{eq,j}/dz = \xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j})$. 연쇄율 $dz/dV_n = s/w_j$ 를 곱하면

$$\frac{d\xi_{eq,j}}{dV_n} = \frac{s \xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j})}{w_j}. \quad (1.13)$$

이제 평형 도함수 식 (1.13) 를 관측식 식 (1.4) 의 peak 항에 대입한다. 세 결과(각각 유도). 식 (1.4) 의 peak 항 $Q_j d\xi_{eq,j}/dV_n$ 으로부터:

- 위치: $d\xi_{eq,j}/dV_n \propto \xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j})$ 는 $\xi_{eq,j} = \frac{1}{2}$ 에서 최대다 ($\xi(1 - \xi)$ 가 $\xi = \frac{1}{2}$ 서 최대). $\xi_{eq,j} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow z = 0 \Leftrightarrow V_n = U_j$. 즉 $V_{peak} = U_j(T)$.
- 높이: 그 점에서 $\xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j}) = \frac{1}{4}$ 이므로 $(dQ/dV_n)_{max} = C_{bg} + Q_j/(4w_j)$ (C_{bg} 가 peak 폭서 거의 상수. 인접 전이 비중첩 가정), peak 순높이 $= Q_j/(4w_j)$.
- 너비(FWHM): 아래 검산에서 $\Delta V_{1/2} = 2w_j \ln(3 + 2\sqrt{2}) \approx 3.53 w_j$.

$$\boxed{V_{peak} = U_j(T), \quad \left(\frac{dQ}{dV_n}\right)_{max}^{net} = \frac{Q_j}{4w_j}, \quad \Delta V_{1/2} = 2w_j \ln(3 + 2\sqrt{2}) \approx 3.53 w_j.} \quad (1.14)$$

면적 보존. 배경을 뺀 peak 면적은 $\int (dQ/dV_n - C_{bg}) dV_n = Q_j \int_0^1 d\xi_{eq,j} = Q_j$ 다. 면적이 Q_j 로 고정 되므로 너비가 줄면 높이가 오른다(높이 $\times$ 너비 $\sim Q_j$). 단 $\int_0^1 d\xi = 1$ 은 $\xi_{eq}(V_n)$ 가 단조 단일값일 때의 항등식이다. 상분리($\Omega_j > 2RT$, §1.4)에서 등온선이 비단조가 되면 $\xi_{eq}(V_n)$ 가 다가가가 되어 이 적분 형태는 깨진다. 그래도 총 전하 Q_j 자체는 물질량 보존으로 유지되며, 평형 기여는 plateau(Maxwell 공통접선)로 대체된다. 최종식과의 연결. 이 평형 peak 의 세 양 $\{U_j, w_j, Q_j\}$ 가 최종 피팅식 (§1.16)의 평형 상승부 항을 이루고, 꼬리가 사라진 저울 OCV 에서 직접 닫힌다 (§1.9 S1). 단 높이 $Q_j/(4w_j)$ 와 FWHM $3.53 w_j$ 의 logistic 공식은 단상($\Omega_j < 2RT$) 한정이다. 상분리 staging peak($\Omega_j > 2RT$)에서 w_j 는 평형 폭이 아니라 broadening 이 정하는 현상학적 폭이므로 (§1.13-§1.16), 그 logistic 높이·면적 공식을 그대로 쓰지 않고 중심 U_j 와 용량 Q_j 만 직접 운반한다.

검산. **FWHM 유도.** $g(z) = \xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j})$ 는 $z = 0$ 서 최대 $\frac{1}{4}$. 절반 $\frac{1}{8}$ 되는 점: $\xi(1 - \xi) = \frac{1}{8}$. $\xi = \frac{1}{2}(1 \pm \frac{1}{\sqrt{2}})$ (이차방정식 $\xi^2 - \xi + \frac{1}{8} = 0$ 의 해) 이고, $e^z = \xi/(1 - \xi) = \frac{1 + 1/\sqrt{2}}{1 - 1/\sqrt{2}}$. 분자·분모에 $\sqrt{2}$ 곱해 $\frac{\sqrt{2} + 1}{\sqrt{2} - 1} = (\sqrt{2} + 1)^2 = 3 + 2\sqrt{2}$. 따라서 $\Delta z = 2 \ln(3 + 2\sqrt{2})$, $\Delta V_{1/2} = w_j \Delta z \approx 3.53 w_j$.

1.3.4 온도 의존(평형 기준선)

너비·높이. 이상 폭은 $w_j = RT/F$ 이므로 너비 $\propto T$ — 저온서 좁아진다(25°C 에서 $w = RT/F = 8.314 \times 298/96485 = 25.7 \text{ mV}$, -15°C 에서 $8.314 \times 258/96485 = 22.2 \text{ mV}$). 높이 $\propto 1/w_j \propto 1/T$ — 저온서 높아진다.

위치의 온도계수(Gibbs–Helmholtz 관계). 전이 j 의 삽입(리튬화) 반응 자유에너지는 $\Delta G_j = -sF U_j$ 다. 이는 평형 전위의 정의 그 자체이며, 부호는 삽입 방향 기준이다. 온도로 미분하면 $\partial \Delta G_j / \partial T = -\Delta S_j$ (Gibbs 관계) 이므로

$$\frac{\partial U_j}{\partial T} = -\frac{1}{sF} \frac{\partial \Delta G_j}{\partial T} = \frac{\Delta S_j}{sF}. \quad (1.15)$$

즉 peak 위치는 삽입 반응 엔트로피 ΔS_j 에 따라 온도와 함께 이동한다 [12]. 탈리튬화 기준으로 보면 $\Delta S_j \rightarrow -\Delta S_j$ 가 되지만 물리적으로는 동치다. 또한 이 ΔS_j 는 활성화 엔트로피 $\Delta S_{a,j}$ 와 다른 양임에 주의한다 — 후자는 §1.5 의 속도에 들어간다.

핵심. 평형 기준선의 한계. 평형 *peak* 는 대칭이고, 저온에서 더 좁고 높다. 그러나 관찰은 “저온 → 긴 꼬리 (넓고 비대칭)”로 정반대다. 또 평형 *peak* 는 전류(*C-rate*)와 무관한데, 실제 *peak* 는 *C-rate* 에 민감하다. 따라서 꼬리의 주된 원인은 평형 열역학이 아니라, 전류가 흐를 때 평형을 따라가지 못하는 동역학이다. 단 그 동역학으로 가기 전에 한 가지가 남아 있다 — 평형 형태 자체가 이상 극한으로 끝나지 않는다는 점이다. 다음 절이 정규용액 상호작용($\Omega_j \neq 0$)과 상분리까지 평형 기준선을 넓히고, 그 위에서 §1.5 가 동역학 지연을 다룬다.

1.4 정규용액 상호작용과 상분리

앞 절의 평형 기준선은 이상 극한($\Omega_j = 0$)의 매끄러운 logistic 이었다. 그러나 흑연 staging 은 정규용액 상호작용 $\Omega_j \neq 0$ 이 만드는 일차 상전이여서, 동역학을 따지기도 전에 평형 형태 자체가 비단조가 될 수 있다. 본 절은 그 상분리 열역학을 세운다. 이 열역학은 두 군데서 쓰인다. 첫째, $\Omega_j > 2RT$ 구간에서 평형 등온선을 비단조로 만들어 *peak* 의 성격을 바꾼다(본 절). 둘째, 뒤의 확장에서 충방전 히스테리시스 (§1.12)의 분기를 만드는 뿌리가 된다.

1.4.1 정규용액 자유에너지 — 앞 절 μ 와 같은 g_j

앞 절 화학퍼텐셜 식 (1.9) 의 상호작용 항 $\Omega_j(1 - 2\theta_j)$ 는 정규용액(regular solution) 모형에서 온다. 전이 j 의 진행률 $\xi (= 1 - \theta_j)$ 에 대한 몰당 자유에너지는 혼합 entropy 와 상호작용 enthalpy 의 합이다:

$$g_j(\xi) = g_j^0 + \underbrace{RT[\xi \ln \xi + (1 - \xi) \ln(1 - \xi)]}_{-TS_{\text{mix}}} + \underbrace{\Omega_j \xi(1 - \xi)}_{\text{상호작용}}. \quad (1.16)$$

혼합 entropy 항은 앞 절 식 (1.6) 의 S_{mix} 그대로이고($\xi \leftrightarrow \theta$ 대칭), 상호작용 항은 평균장에서 “전환-미전환” 이웃 쌍의 분율 $\propto \xi(1 - \xi)$ 에 쌍당 초과 에너지 Ω_j ($\sim z[\epsilon_{AB} - \frac{1}{2}(\epsilon_{AA} + \epsilon_{BB})]$, z =이웃 수)를 곱한 것이다 — $\Omega_j > 0$ 이면 동종 자리 선호(이종 쌍 불리)라 분리를 부추긴다. 이 최근접쌍 분해는 평균장 어렵다. 실제 흑연 staging 의 상호작용은 층간 탄성 변형 같은 장거리 성분 — Daumas-Hérolld 도메인의 기원 — 을 포함하므로, Ω_j 는 그것까지 한 쌍-에너지로 뭉뚱그린 유효 척도로 읽는다. 즉 Ω_j 는 부호와 규모의 안내이지 미시 정량 예측이 아니다. g_j 의 점유율 미분이 곧 앞 절 식 (1.9) 의 $\mu_{\text{Li}}(\theta)$ 다. 정확히는 $\partial g_j / \partial \theta = \mu_{\text{Li}} - \mu^0$ 으로 상수 μ^0 만큼 차이 난다. 요컨대 같은 g_j 를 한 번은 *peak*(1계 미분)로, 한 번은 상분리(2계 곡률)로 본다 — 이 한 함수의 두 사영이 본 절 전체의 구도다.

1.4.2 곡률과 임계 온도 — 이중 우물

상분리는 g_j 의 곡률이 정한다:

$$g_j''(\xi) = \frac{RT}{\xi(1 - \xi)} - 2\Omega_j. \quad (1.17)$$

entropy 항 $+RT/[\xi(1 - \xi)] > 0$ 은 항상 볼록(섞이려 함), 상호작용 항 $-2\Omega_j$ 는 $\Omega_j > 0$ 라 항상 오목(뭉치려 함). 양 끝($\xi \rightarrow 0, 1$)서는 entropy 가 발산해 $g_j'' > 0$ (볼록)이지만, 가운데서 Ω_j 가 크면 $-2\Omega_j$ 가 이겨 $g_j'' < 0$ (오목)이다. 가운데 오목 구간이 g_j 를 위로 밀어 그 양쪽 볼록 구간에 극소가 하나씩 생기므로 — 두 골, 곧 이중 우물이다. 곡소 $g'' < 0$ 한 점이 아니라 “양끝 볼록 + 가운데 오목”의 전역 조합이 두 최소를 만든다. 정확히 둘인 까닭은 entropy 곡률 $RT/[\xi(1 - \xi)]$ 가 $\xi = \frac{1}{2}$ 서 최소인 U-형이라 오목 구간 ($g'' < 0$)이 단 하나뿐이기 때문이다 — 변곡점이 정확히 둘이고 g' 가 증가-감소-증가의 한 굽이만 가져, 공통접선 기울기 μ_c 에 대한 $g_j' = \mu_c$ 의 해가 많아야 셋(극소 둘+극대 하나)이다. 두 변곡점(spinodal, $g_j'' = 0$, $\xi_{s,j}^{\pm}$)은 극소가 아니라 오목 구간의 경계이고, 두 극소는 그 바깥에 놓인다. $\xi \leftrightarrow 1 - \xi$ 대칭이 주는 것은 둘의 대칭 배치(μ_c 가 $\xi = \frac{1}{2}$ 기울기)다 — 비대칭계에선 배치만 비대칭해질

뿐 “오목 구간 하나 $\Rightarrow$ 극소 둘”은 유지된다. 한 우물과 이중 우물의 경계는 g_j'' 이 가장 작은 $\xi = \frac{1}{2}$ 에서 $4RT - 2\Omega_j = 0$ 이 되는 곳, 곧 임계 온도 $T_{c,j} = \Omega_j/2R$ 다. $T > T_{c,j}$ (즉 $\Omega_j < 2RT$) 면 우물이 하나로 고용체 단상이다. 다만 단상이라 해도 $\Omega_j \neq 0$ 이면 등온선은 순수 logistic 이 아니라 좁아진 peak 가 된다 — 아래 w^{eff} 가 그 정량이며, “logistic 그대로”는 $\Omega_j = 0$ 에 한한다. 반대로 $T < T_{c,j}$ ($\Omega_j > 2RT$) 면 이중 우물, 곧 상분리다.

1.4.3 binodal · spinodal · 준안정

이중 우물에서 한 균질 상보다 두 상(ξ 작은·큰)으로 갈라지는 편이 자유에너지가 낮다 — miscibility gap. 갈림은 두 경계로 규정된다:

- **binodal** $\xi_{b,j}^{\pm}$ — 두 상이 평형으로 공존하는 조성. 공존 평형은 두 조건의 연립이다: (i) 화학퍼텐셜 일치 $g_j'(\xi_b^-) = g_j'(\xi_b^+) (= \mu, \text{같은 기울기})$, (ii) 대평형 (grand potential) 일치 $g_j(\xi_b^-) - \mu \xi_b^- = g_j(\xi_b^+) - \mu \xi_b^+$ (상 교환이 자유에너지를 안 바꿈 $\Leftrightarrow$ 같은 절편). (i)+(ii) 가 곧 한 직선이 g_j 를 두 점서 접한다는 공통 접선 기하이며, 그 접선 기울기가 평탄 전위 (plateau) 다 — 이 binodal plateau 전위가 곧 가역 평형 중심 U_j 에 대응하고, 히스 분기의 $\gamma_j \rightarrow 0$ 극한 (§1.12) 이 이 binodal (가역)로 수렴한다. 본 장 정량은 spinodal· Ω_j 로 닫고 binodal 은 이 가역 기준으로 쓴다.
- **spinodal** $\xi_{s,j}^{\pm}$ — $g_j'' = 0$ 의 역학적 불안정 경계. 식 (1.17) = 0 을 풀면 닫힌 꼴 $\xi_{s,j}^{\pm} = \frac{1}{2} \pm \frac{1}{2}\sqrt{1 - 2RT/\Omega_j}$ 다 (상세 유도는 식 (1.46)). 안쪽 ($g_j'' < 0$) 은 무한소 요동에도 즉시 분리 (불안정), binodal-spinodal 사이 ($g_j'' > 0$ 이나 공통 접선 위) 는 준안정.

조성축이 세 영역 (안정 단일 상 / 준안정 / 불안정) 으로 나뉘며 준안정이 뒤 히스테리시스의 무대다. 준안정 영역에선 새 상의 핵이 임계 크기를 넘어야 (핵생성 장벽) 전이가 시작된다 — 장벽은 구동력이 작은 binodal 근처서 크고 안쪽으로 갈수록 준다. 장벽이 크면 계가 균질 준안정 분기를 따라 *spinodal* 까지 과주행한 뒤에야 (거기선 준안정 최솟값 자체가 사라져 장벽 없이) 분리한다. 충·방전이 서로 다른 끝에서 과주행하는 것이 충방전 히스테리시스의 근원이다 (§1.12).

전위로 보면 **van der Waals 등온선**. 이중 우물이면 평형 전위 $V_{\text{eq},j}(\xi)$ — 평형 조건 (1.10) 를 V_n 에 대해 푼 것으로, 닫힌 꼴은 식 (1.44) 다 — 가 비단조 loop 를 그린다. 이는 압력-부피 van der Waals 등온선과 동형이다. 대응은 $g_j \leftrightarrow$ Helmholtz A , $dg_j/d\xi \leftrightarrow -P$, $\xi \leftrightarrow$ 부피로 읽는다. 한 가지 부호에 주의한다 — 여기 대응에 쓰인 $dg_j/d\xi$ 는 점유율 화학퍼텐셜 μ_{Li} 와 부호가 반대다. $\xi = 1 - \theta$ 이므로 $dg_j/d\xi = -dg_j/d\theta = -(\mu_{\text{Li}} - \mu^0)$ 이고, 같은 물리를 변수만 바꿔 본 것이다. 음의 기울기 구간 (spinodal 안쪽) 은 vdW 에서 압축률이 음 ($\partial P/\partial V > 0$, $\kappa_T < 0$) 인 불안정 가치에 대응하고, 공통 접선은 Maxwell 등면적 작도, 곧 평탄 전위에 대응한다. 이 loop 의 두 어깨가 곧 충·방전 분기가 된다 (§1.12). 본 절의 상분리가 뒤의 히스테리시스 확장으로 이어지는 다리가 바로 이 loop 다.

비고. 단일 입자 vs 다입자. 위 *spinodal* 과주행은 단일 입자 그림이다. 실제 전극은 입자 집단이라 입자마다 임계 핵생성이 조금씩 다른 전위에서 일어나 하나씩 차례로 전환된다 (*Dreyer* 다입자 [4]) — 같은 압력의 풍선 다발이 동시에 부풀지 않고 하나씩 부풀듯. 그래서 집단 거동은 단일 입자 과주행보다 분기 갈림을 매끄럽게·좁게 만들고, 단일 입자 *spinodal* 이 상한, 실측은 그 아래 (축소 인자 γ_j , §1.12) 에 놓인다.

1.4.4 peak 에의 영향 — 유효 폭의 좁아짐

정규용액 상호작용은 상분리 이전에 이미 평형 peak 의 폭을 바꾼다. 평형 조건 식 (1.10) $\mu_{\text{Li}}(\theta) = \mu^0 - sF(V_n - U_j)$ 를 V_n 으로 미분하면 $[RT/(\theta(1-\theta)) - 2\Omega_j] d\theta/dV_n = -sF$ 이고, $\xi = 1 - \theta$ 라 전환율의 전위 민감도가

$$\frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dV_n} = \frac{sF}{RT/[\xi(1-\xi)] - 2\Omega_j} \quad (1.18)$$

이다. peak 중심 ($\xi = \frac{1}{2}$)에서

$$\left. \frac{d\xi_{eq,j}}{dV_n} \right|_{\xi=1/2} = \frac{sF}{4RT - 2\Omega_j}$$

이고, 이상 logistic 의 중심 기울기 $s/(4w_j)$ (식 (1.13) 의 $\xi = \frac{1}{2}$ 값)와 맞추면 유효 폭

$$w_j^{\text{eff}} = \frac{RT}{F} \left(1 - \frac{\Omega_j}{2RT} \right) = \frac{RT}{F} \left(1 - \frac{T_{c,j}}{T} \right) \quad (\Omega_j < 2RT). \quad (1.19)$$

w_j^{eff} 는 peak 중심 곡률만 이상 logistic 과 맞춘 국소 정의다. 정규용액 peak 는 logistic 이 아니므로, 중심 기울기가 같아도 전역 모양은 다르다. 두 군데서 다르다. 첫째, 반치 영역은 matched logistic 보다 좁아서 $3.53 w_j^{\text{eff}}$ 가 FWHM 을 과대 추정하며, 그 편향은 $\Omega_j \rightarrow 2RT$ 로 갈수록 커진다. 둘째, 원거리 wing 은 감쇠 길이가 Ω_j 와 무관하게 $RT/F (> w_j^{\text{eff}})$ 로 고정된 채 진폭만 $e^{-\Omega_j/RT}$ 로 억제되어, matched logistic 보다 오히려 무겁다. 이 점근의 출처를 적어 두면 — wing ($\xi \rightarrow 1$)에서 상호작용 항이 $\Omega_j(1 - 2\xi) \rightarrow -\Omega_j$ 로 포화하므로 평형 조건 (1.10) 이 $RT \ln[\xi/(1 - \xi)] \simeq sF(V_n - U_j) + \Omega_j$ 로 닫히고, 따라서 $1 - \xi \simeq e^{-\Omega_j/RT} e^{-sF(V_n - U_j)/RT}$ ($s = +1$ 방전 규약)이다. 감쇠 길이는 RT/F 로 고정되고 진폭만 Ω_j 가 억제한다. 요컨대 w^{eff} 는 중심 곡률만 정확하고 전역 모양은 근사다. 즉 상호작용이 클수록 ($\Omega_j \rightarrow 2RT$) peak 가 좁아지고, $\Omega_j \rightarrow 2RT^-$ ($T \rightarrow T_{c,j}^+$) 극한에서 폭이 0 으로 — 그 지점이 곧 상분리 (delta 형 plateau)의 시작이다(식 단서 $\Omega_j < 2RT$ 와 정합: 경계는 극한값). 이것이 staging peak 가 이상 RT/F (25°C 서 25.7 mV)보다 날카로운 까닭이며, 동시에 §1.16 의 폭 파라미터 w_j 에 물리적 근거와 온도 의존을 준다: $w_j(T) = (RT - \Omega_j/2)/F$ 는 이상의 RT/F 와 달리 T 에 단순 비례가 아니라 절편 $-\Omega_j/2F$ 를 가져, 한 온도의 w_j 가 Ω_j 를 정하고 그것이 다른 온도의 w_j 를 예측한다 — 그리고 그 Ω_j 는 충방전 gap (§1.12)에서 얻는 Ω_j 와 같아야 한다. 다만 둘은 같은 곡률 g_j'' 의 두 사영이므로 독립 측정이 아니라 내적 일관성 점검이다 (§1.17).

$\Omega_j > 2RT$ 면 식 (1.19) 가 음이 되어 폭의 의미를 잃는다. 그 구간의 isotherm 은 비단조이고, peak 는 단일상 logistic 이 아니라 상분리 plateau — 매우 좁고 큰 peak — 가 된다. 이것이 staging 의 가장 날카로운 peak 다. 이로써 평형 기준선이 이상 ($\Omega = 0$) → 폭 좁아짐 ($0 < \Omega < 2RT$) → 임계·상분리 ($\Omega \geq 2RT$)의 한 모수축 $\Omega_j/2RT$ 위에 달렸다. 단 $\Omega_j = 2RT$ 는 매끄러운 연장이 아니라 단상과 2상이 갈리는 질적 경계, 곧 임계점임에 유의한다. 평형 기준선이 완성되었으니, 다음 절부터는 전류가 흐를 때 평형에서 이탈하는 동역학으로 간다.

1.5 동역학 지연과 비대칭 꼬리

앞 두 절이 평형 기준선을 완성했다. 이제 전류를 흘린다. 전류가 흐를 때 전환율 ξ_j 는 평형 목표 $\xi_{eq,j}$ 를 즉시 따라가지 못하며, 그 지연이 peak 를 비대칭으로 늘린다. 이 절은 지연의 운동방정식을 세우고 그 일반해를 먼저 구한 뒤, 상승부와 꼬리를 그 일반해의 두 극한으로 읽는다. 그 과정에서 “왜 저온·고율에서 꼬리가 길어지는가”가 닫힌 식으로 답해진다.

1.5.1 완화 방정식의 유도

1차 완화의 근거. 전이 j 를 정/역 두 방향 속도 r_j^+, r_j^- 를 갖는 2-상태 과정으로 보면, 진행률의 순 변화는 전향(전이 완성=탈리튬화, ξ_j 증가; $\propto$ 아직 전이 안 된 분율 $1 - \xi_j = \theta_j$, 즉 잔여 Li 점유율)과

역향(재리튬화, ξ_j 감소; α 이미 전이된(빈자리) 분율 ξ_j)의 차다:

$$\begin{aligned}\frac{d\xi_j}{dt} &= r_j^+(1 - \xi_j) - r_j^-\xi_j = r_j^+ - (r_j^+ + r_j^-)\xi_j \\ &= (r_j^+ + r_j^-) \left[\frac{r_j^+}{r_j^+ + r_j^-} - \xi_j \right] \equiv k_j (\xi_{ss,j} - \xi_j),\end{aligned}\quad (1.20)$$

$k_j \equiv r_j^+ + r_j^-$ (완화 속도), $\xi_{ss,j} \equiv r_j^+/(r_j^+ + r_j^-)$ (정상점). 유일한 가정은 “ $r_j^\pm$ 를 ξ_j 의 작은 변화에 대해 국소 상수로 본다”이며, 그 위에서 위 재배열은 근사가 아니라 대수적 항등이다. 단, 전이 전체를 단일 완화 모드(1차 ODE)로 보는 것 자체가 *ansatz* 다 — 핵생성·상경계 이동 등 여러 시간척도를 하나의 유효 모드로 coarse-grain 한 것으로, 한 완화 시간이 지배할 때 타당하다(다중 모드·입자 분산 효과는 §1.8). 정상점과 평형값의 일치($\xi_{ss,j} = \xi_{eq,j}$)는 detailed balance의 귀결인데, 그 검증($r_j^+/r_j^- = e^{A_j/RT}$ 가 식 (1.11)을 재생함)은 §1.6에서 정/역 속도를 구체화할 때 이루어진다 — 여기서는 $\xi_{ss,j} = \xi_{eq,j}$ 로 둔다(전방 참조).

속도상수와 활성화 배리어 (Eyring). 전이상태 이론에서 속도상수는, 전이상태를 통과하는 보편 빈도 $k_B T/h$ 에 장벽을 넘을 Boltzmann 인자를 곱한 것이다 [8]:

$$k_j \simeq k_0 \exp \left[-\frac{\Delta G_{a,j}}{RT} \right] \quad (k_0 = k_B T/h, \text{ 현상론적 prefactor}), \quad \Delta G_{a,j} = \Delta H_{a,j} - T\Delta S_{a,j}. \quad (1.21)$$

여기 k_j 는 완화 속도($= r_j^+ + r_j^-$, 식 (1.20)) 그대로이며, 그 척도가 활성화 배리어의 Arrhenius/Eyring 형임을 적은 것이다. 그래서 등호가 아니라 “ $\simeq$ ”를 썼으며, k_0 는 $O(1)$ 수 인자·교환전류·활동도를 흡수하는 현상론 prefactor 다 (§1.6). 정/역 분해는 §1.6의 $r_j^\pm$ 로 구체화되며, forward 우세 꼬리에서 $k_j \simeq r_j^+$ 가 된다. peak 중심부 ($A_j \approx 0$)에서는 $r_j^+ \approx r_j^-$ 라 합이 인자 2만큼 크지만, 그 수 인자도 k_0 에 흡수된다. k_j 를 forward 속도로 재정의하지는 않는다. 저온에서 k_j 가 작아진다 — $e^{-\Delta H_{a,j}/RT}$ 가 급감하기 때문이며, 이것이 곧 “저온 긴 꼬리”의 근원이다. 꼬리 길이의 절대값은 $L_{q,j} \propto 1/k_0$ 라 k_0 에 의존한다. 그러나 본 장의 결론 — 꼬리의 온도·전위 의존성과 그 부호, Arrhenius 기울기로 뽑는 ΔH_a — 은 k_0 를 피팅 prefactor로 흡수하므로 그 값에 무관하다. 이 흡수에는 전제가 하나 있다. 흡수된 인자들이 피팅 온도창에서 T -무관이어야 하며, 강한 T 의존이 있으면 Arrhenius 절편과 기울기에 계통오차로 들어간다.

1.5.2 지연이 만드는 비대칭 꼬리

측정축으로의 변환(시간 → 용량). 정전류 방전에서 무차원 용량 좌표 $q = \int |I| dt / Q_{\text{cell}}$ 는 $dq/dt = |I|/Q_{\text{cell}}$ (단위시간당 흘린 용량분율)이다. 연쇄율 $d\xi_j/dq = (d\xi_j/dt)/(dq/dt)$ 로 식 (1.20)을 q 미분으로 바꾸면

$$\frac{d\xi_j}{dq} = \frac{k_j(\xi_{eq,j} - \xi_j)}{|I|/Q_{\text{cell}}} = \frac{Q_{\text{cell}} k_j}{|I|} (\xi_{eq,j} - \xi_j). \quad (1.22)$$

지연의 운동방정식 — 보편 형태를 먼저 세운다. 지연을 $r_j \equiv \xi_{eq,j} - \xi_j$ 라 하자. 첨자 없는 r_j 는 지연이며, 정/역 속도 $r_j^\pm$ 와 구별한다. 지연의 변화율은 목표의 변화율에서 실제 진행률의 변화율을 뺀 것이므로, $dr_j/dq = d\xi_{eq,j}/dq - d\xi_j/dq$ 에 식 (1.22)의 $d\xi_j/dq = (Q_{\text{cell}} k_j/|I|) r_j$ 를 넣으면, 영역 제한 없이 성립하는 보편 방정식을 얻는다:

$$\frac{dr_j}{dq} = \frac{d\xi_{eq,j}}{dq} - \frac{1}{L_{q,j}} r_j, \quad \boxed{L_{q,j} = \frac{|I|}{Q_{\text{cell}} k_j}}. \quad (1.23)$$

첫째 항은 평형 목표의 이동이 지연을 공급하는 원천이고, 둘째 항은 완화가 지연을 소거하는 감쇠다. 감쇠의 특성 길이 $L_{q,j}$ 가 본 장 꼬리의 핵심 양이다. 여기 $k_j = r_j^+ + r_j^-$ 인데, 꼬리 영역 ($A_j \gtrsim RT$)

에서는 forward 우세라 $k_j \simeq r_j^+ \equiv k_j^{\text{fwd}}$ (식 (1.31))로 읽는다. 즉 본 식과 아래 모든 꼬리 표현의 k_j 는 이 forward 속도 k_j^{fwd} 다. 이는 §1.6 의 직렬 율속 k_j^{eff} 와 다른 양으로, k_j^{eff} 는 $k_{j,\text{act}} \simeq k_j^{\text{fwd}}$ 를 공율속과 직렬 합성한 것이다. peak 중심에서는 $k_j \simeq 2r_j^+$ 라 인자 2 의 차이가 있고, 이 차이는 L_q 의 절대값을 정확히 2배 바꾼다. 그러나 그 인자는 피팅 prefactor k_0 에 흡수되므로, 본 장이 데이터에서 뽑으려는 양 — 꼬리의 온도·전위 의존성과 Arrhenius 기울기 — 에는 영향이 없다. “무영향”은 절대값이 아니라 의존성에 대한 말이다.

일반해 — 지수 기억 커널. 식 (1.23) 는 1계 선형 ODE 이므로 적분인자 $e^{q/L_{q,j}}$ 로 닫힌 일반해를 갖는다. $L_{q,j}$ 가 적분 구간에서 천천히 변한다는 가정 (slowly-varying — 정량 조건은 아래 검산 박스) 아래, 임의의 시작점 q_0 에 대해

$$r_j(q) = r_j(q_0) e^{-(q-q_0)/L_{q,j}} + \int_{q_0}^q e^{-(q-q')/L_{q,j}} \frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dq'} dq'.$$

이 일반해가 본 절의 중심 결과다. 지연은 두 몫의 합이다. 첫째 몫은 초기 지연의 지수 감쇠(동차해) 이고, 둘째 몫은 과거의 평형 목표 변화율을 지수 커널 $e^{-\Delta q/L_{q,j}}$ 로 가중해 누적한 기억(특수해)이다. 즉 계는 용량축에서 길이 $L_{q,j}$ 만큼의 “최근 과거”만 기억한다. 이제 이 보편식에서 두 극한을 뽑는다 — 상승부와 꼬리는 서로 다른 가정이 아니라 같은 일반해의 두 코너 케이스다.

극한 (i) — 상승부 (quasi-static). 평형 목표가 기억 길이에 비해 천천히 변하는 영역, 곧 $d\xi_{\text{eq},j}/dq$ 가 $L_{q,j}$ 척도에서 거의 일정한 영역에서는, 적분 안의 $d\xi_{\text{eq},j}/dq'$ 를 현재값으로 근사해 적분 밖으로 꺼낼 수 있다. 초기 감쇠가 끝난 뒤 ($q - q_0 \gg L_{q,j}$) 남는 것은

$$r_j(q) \simeq L_{q,j} \left. \frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dq} \right|_q + O(L_{q,j}^2),$$

즉 지연은 목표 변화율에 비례하는 소량이다. 빠른 동역학 극한 ($k_j \rightarrow \infty$, $L_{q,j} \rightarrow 0$)에서 지연이 0 으로 사라져 $\xi_j \rightarrow \xi_{\text{eq},j}$ — §1.3 의 평형 추종이 회복된다. 상승부의 관측이 평형 peak 로 지배되는 까닭이 이것이다.

극한 (ii) — post-peak 꼬리. peak 를 지나면 평형 목표가 logistic 양극단으로 포화해 $\xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j}) \rightarrow 0$, 따라서 원천항 $d\xi_{\text{eq},j}/dq \simeq 0$ 이 된다. 일반해에서 적분 몫이 죽고 동차해만 남는다. 적분 하한이 될 꼬리 시작점 q_a 를 정의하자: 평형 항이 포화해 $d\xi_{\text{eq},j}/dq$ 가 정점값의 일정 분율(예 $\sim 5\%$) 이하로 떨어지는 단일 좌표 — 상승부에서 꼬리로 넘어가는 곳이다(정확한 컷은 피팅에서 선택, §1.9 S1). 그러면

$$r_j(q) = r_j(q_a) \exp\left[-\frac{q - q_a}{L_{q,j}}\right], \quad (1.24)$$

즉 지연이 지수로 감쇠한다. $L_{q,j}$ 는 “지연이 $1/e$ 로 줄어드는 방전 거리”, 곧 꼬리의 특성 길이다. 관측 peak 항은 $d\xi_j/dq = -dr_j/dq = (r_j(q_a)/L_{q,j}) \exp[-(q - q_a)/L_{q,j}]$ 로 같은 지수형이다. 요약하면 — 보편 방정식 (1.23) 하나가 상승부의 “평형 + 소량 지연”(극한 i)과 꼬리의 “순수 지수 감쇠”(극한 ii)를 모두 담으며, 단일지수 꼬리식 (1.24) 은 전 구간 가정이 아니라 포화 영역의 극한임이 유도 순서에서 분명해진다. §1.9 의 닫힌식이 이 두 극한을 한 곡선으로 합칠 때 이 구분을 그대로 물려받는다.

용량축 → 전압축. post-peak 에서 V_n 이 q 에 거의 선형이면 (dV_n/dq 가 q_a 둘레 상수; $V_a \equiv V_n(q_a)$), $q - q_a \simeq (V_n - V_a)/(dV_n/dq)$ 이고, 꼬리 진행 방향에서 ($V_n - V_a$) 와 dV_n/dq 는 같은 부호라 그 비 $= |V_n - V_a|/|dV_n/dq| \geq 0$ 이다. (staging plateau 처럼 $dV_n/dq \rightarrow 0$ 인 2-상 공존 구간은 $L_{V,j} \rightarrow 0$ 이라 단일-phase 가정 밖이다 — 비고-§1.17; 본 꼬리식은 plateau 를 벗어난 단상 영역에 쓴다.) 따라서 꼬리는 전압축에서 감쇠한다(단방향 — post-peak 전향 영역 $s(V_n - V_a) \geq 0$ 에서만 정의되며, 양방향 대칭 감쇠가 아니다):

$$\left. \frac{dQ}{dV_n} \right|_{\text{tail}} \propto \exp\left[-\frac{|V_n - V_a|}{L_{V,j}}\right] \quad (s(V_n - V_a) \geq 0), \quad L_{V,j} = \left| \frac{dV_n}{dq} \right|_{q_a} L_{q,j}. \quad (1.25)$$

검산. $L_{q,j}$ 무차원. $|I|=C/s$, $Q_{\text{cell}}=C$, $k_j=s^{-1}$ 이므로 $|I|/(Q_{\text{cell}}k_j) = (C/s)/(C \cdot s^{-1}) = 1 - q$ 와 같은 무차원 길이. $L_{q,j}$ 상수는 국소 근사다: 정확한 자연 해는

$$r_j(q) = r_j(q_a) \exp \left[- \int_{q_a}^q \frac{dq'}{L_{q,j}(q')} \right]$$

이고, 꼬리 감쇠 길이 안에서 구동력 $\mathcal{A}_j$ (따라서 k_j)가 천천히 변해 $|dL_{q,j}/dq| \ll 1$ 일 때만 $L_{q,j}$ 를 그 구간 상수로 보고 적분 밖으로 빼다(*slowly-varying*). 이 조건을 구동력으로 구체화하면 — $V_{\text{drive}} = V_n$ 이라 $\mathcal{A}_j$ 가 꼬리 좌표 자체를 따라 변하므로, 한 감쇠 길이 $L_{V,j}$ 동안 $\ln L_{q,j}$ 의 변화량 $|\partial \ln L_{q,j} / \partial V_n| L_{V,j} = (\chi F/RT) L_{V,j} \ll 1$ (식 (1.32)) — 이어야 한다. 전형값($\chi = 0.5$, $L_{V,j} \sim 5 \text{ mV}$, 25°C)으로 ≈ 0.1 이라 성립하나 경계적이다: χ 가 크거나 꼬리가 길면 위반되고, 그때 꼬리는 위치마다 감쇠율이 변하는 형으로 휘어 §1.8 의 중첩으로 넘어간다.

1.5.3 온도·C-rate 의존 — 관찰과의 일치

식 (1.23), (1.21) 에서 $1/k_j \simeq (h/k_B T) e^{\Delta G_{a,j}/RT}$ 이므로 ($k_0 = k_B T/h$ 현상론)

$$L_{q,j} \simeq \frac{|I|}{Q_{\text{cell}}} \frac{h}{k_B T} \exp \left[\frac{\Delta G_{a,j}}{RT} \right] \Rightarrow \begin{cases} \text{저온 } (T \downarrow): & k_j \downarrow \Rightarrow L_{q,j} \uparrow \Rightarrow \text{꼬리 길어짐 } (\checkmark), \\ \text{고율 } (|I| \uparrow): & L_{q,j} \uparrow \Rightarrow \text{꼬리 길어짐, peak 낮아짐.} \end{cases} \quad (1.26)$$

(“peak 낮아짐”은 직접 효과가 아니라 면적 보존 경우다 — 꼬리로 미뤄지는 용량만큼 중심이 꺾인다; 꼬리 우세 시의 한계는 §1.9 3×3 표의 단서 참조.)

단일지수에서 늘어진(*stretched*) 꼬리로 — 후반부의 동기. 위 꼬리는 한 입자·한 배리어 $\Delta G_{a,j}$ 가 정의의 단일 지수다. 그러나 실제 전극의 꼬리는 그보다 늘어져(*stretched*) 관측된다 — 입자마다 크기·결정성·국소 staging 이 달라 활성화 배리어가 분포를 이루고, 서로 다른 감쇠 길이 $L_{q,j}$ 가 겹치기 때문이다. 이 늘어짐을 정량화하는 것이 후반부 (§1.7·§1.8)의 과제이며, 여기서 얻은 지수 꼬리 항은 최종식 (§1.16)의 동역학 항이 된다(다울·다운도로 닫힌다 — §1.9 S3·S4).

핵심. 동역학 자연의 요지. 동역학 자연은 평형 *peak* 의 뒤쪽에 지수 꼬리를 붙여 *peak* 를 비대칭으로 만들고, 면적 보존에 의해 높이를 낮춘다. 수치로 감을 잡아 두면 — $\Delta H_{a,j} \approx 40 \text{ kJ/mol}$ 일 때 $25^\circ \text{C} \rightarrow -15^\circ \text{C}$ 에서 꼬리 길이 $L_{q,j}$ 는 약 10배 이상 길어진다. $e^{(\Delta H_a/R)(1/258-1/298)} \approx e^{2.5} \approx 12$ 에 *prefactor* 의 $1/T$ 까지 곱해지기 때문이다. 빠른 *kinetics* 극한($k_j \rightarrow \infty$)에서는 $L_{q,j} \rightarrow 0$ 이라 꼬리가 사라지고, 일반해의 극한 (*i*) 그대로 평형 *peak* (§1.3)로 매끄럽게 복귀한다. 온도와 C-rate 의존성은 위 식들로 설명되었다. 남은 것은 전위가 k_j 를 바꾸는 방식이며, 다음 절이 그것을 다룬다.

1.6 전위에 의한 유효 배리어

앞 절은 완화 속도 k_j 의 온도 의존을 Eyring 배리어로 닫았다. 그러나 관찰의 핵심은 “온도에 의한 배리어 외에, 극판 전위가 배리어를 추가로 낮춘다”는 것이었다. 그렇다면 전위는 식 (1.21) 의 $\Delta G_{a,j}$ 에 어떻게 들어가는가. 이 절은 구동력을 정의하고, 정/역 속도의 보편형을 세운 뒤, 꼬리 영역의 forward 극한을 그로부터 뽑는다.

1.6.1 구동력

§1.2 에서 구동 전위 V_{drive} (기본형 $V_{\text{drive}} = V_n$)를 두었다. 전이 j 의 구동력 (affinity)은 구동 전위가 전이 중심에서 벗어난 정도이며, 식 (1.10) 의 전기화학 평형 조건 $\mu_{\text{Li}} = \mu^0 - sF(V_n - U_j)$ 에서

독립적으로 오는 몰당 자유에너지다. logistic 에서 빌려 온 양이 아니다. 기본형 $V_{\text{drive}} = V_n$ 에서 $A_j/RT = s(V_n - U_j)/w_j$ 가 식 (1.11) 의 logit 과 같아지는데, 이는 순환 논법이 아니라 평형 열역학과 동역학 detailed balance 라는 두 독립 경로가 같은 logistic 을 내는 정합 검증이다:

$$A_j = sF(V_{\text{drive}} - U_j). \quad (1.27)$$

왜 한 항뿐인가 — μ_{Li} 차 전체가 아니라 전기 항만 들어가는 까닭은, 완화식 (1.20) 의 점유 prefactor $(1 - \xi_j) \cdot \xi_j$ 가 혼합 엔트로피의 통계를 이미 담당하기 때문이다(친화도에 $RT \ln[\xi/(1 - \xi)]$ 를 또 넣으면 이중 계상; $\Omega_j \neq 0$ 의 상호작용 몫만 추가 대상 — 식 (1.30) 아래 일반화 주).

1.6.2 유효 배리어 — Butler–Volmer 방향성 장벽 이동

구동력에 의한 forward 장벽 강하. 정/역 두 방향(§1.5 의 $r_j^\pm$)을 보면, 구동력 A_j 는 두 방향의 활성화 장벽을 비대칭으로 옮긴다 — 표준 Butler–Volmer/Brønsted–Evans–Polanyi 선형 자유에너지 관계다 [11, 10]. 전달 계수 $\chi \in [0, 1]$ (구동력 중 forward 장벽을 낮추는 몫; 반응 좌표상 전이상태의 위치로 해석)로 — 정·역 반응은 같은 전이상태를 공유하므로 전이상태 통과 빈도 prefactor $k_0 = k_B T/h$ (식 (1.21))가 두 방향에 공통이다 —

$$r_j^+ = k_0 e^{-(\Delta G_{a,j} - \chi A_j)/RT}, \quad r_j^- = k_0 e^{-(\Delta G_{a,j} + (1-\chi)A_j)/RT}, \quad k_0 = \frac{k_B T}{h}. \quad (1.28)$$

전달계수 분할과 합 1의 근거. 전달 계수 χ 는 전이상태의 반응 좌표상 분을 위치다(0=반응물 쪽, 1=생성물 쪽, $\frac{1}{2}$ =가운데). 구동력 A_j 가 두 우물의 상대 높이를 기울이면, 같은 한 점인 전이상태가 그 분을만큼 따라 움직여 — forward 장벽(반응물→전이상태)은 χA_j 만큼 내려가고, backward 장벽(생성물→전이상태)은 나머지 $(1 - \chi)A_j$ 만큼 올라간다 [10, 11]. 두 계수의 합이 정확히 1 인 것은 자유 선택이 아니라 detailed balance 의 강제다: 아래에서 정/역 비 $r_j^+/r_j^- = e^{[\chi + (1-\chi)]A_j/RT}$ 가 자유에너지 차의 Boltzmann 인자 $e^{A_j/RT}$ 와 같으려면 지수의 두 몫의 합이 반드시 1 이어야 한다. 합이 1 에서 벗어나면 운동학이 주는 평형 상수가 열역학 구동력과 어긋나 평형이 깨진다. 즉 χ 자체는 0~1 의 자유 파라미터지만, “ χ 와 $1 - \chi$ 로 갈라져 합이 1”은 두 방향이 같은 전이상태를 공유함의 대수적 귀결이다.

평형 불변 (detailed balance). 위 합=1 로 두 방향 비는

$$\frac{r_j^+}{r_j^-} = \exp\left[\frac{(\chi A_j) - (-(1-\chi)A_j)}{RT}\right] = \exp\left[\frac{A_j}{RT}\right], \quad (1.29)$$

(χ 가 상쇄). 따라서 정상점은 $\xi_{\text{ss},j} = \frac{r_j^+}{r_j^+ + r_j^-} = \frac{1}{1 + r_j^-/r_j^+} = \frac{1}{1 + e^{-A_j/RT}}$. 기본형 $V_{\text{drive}} = V_n$ 에서 $A_j = sF(V_n - U_j)$, $w_j = RT/F$ 이므로 이는

$$\xi_{\text{ss},j} = \frac{1}{1 + \exp[-s(V_n - U_j)/w_j]} = \xi_{\text{eq},j} \quad (1.30)$$

즉 §1.3 의 logistic (1.11) 과 정확히 일치한다 — §1.5 에서 전방참조로 둔 $\xi_{\text{ss},j} = \xi_{\text{eq},j}$ 가 여기서 증명된다. 단 이 닫힌 증명은 이상 극한($\Omega_j = 0$, $w_j = RT/F$) 위의 것이다 — $\Omega_j \neq 0$ 이면 친화도를 $A_j = sF(V_{\text{drive}} - U_j) - \Omega_j(1 - 2\xi_j)$ 로(상호작용 몫만 추가 — 혼합 엔트로피 항을 넣지 않는 까닭은 식 (1.27) 직후의 이중 계상 논거 그대로) 일반화하면 같은 논법이 $\Omega_j \neq 0$ 등온선을 정확히 재생하며, 본 장 꼬리 결론(forward 우세 감쇠)은 이 세부에 둔감하다. 장벽 이동은 평형 target 을 옮기지 않는다: 평형은 두 상태의 자유에너지 차(A_j)가 정하고, 장벽(활성화)은 거기 도달하는 속도만 정한다. 이것이 전이상태 이론의 표준 역할 분리이며, χ 가 식 (1.29) 에서 상쇄되는 것이 그 표현이다.

완화 속도의 보편형, 그리고 forward 극한. 완화 속도는 정/역 속도의 합 $k_j = r_j^+ + r_j^-$ 다. 식 (1.28)의 두 속도와 detailed balance 식 (1.29)를 쓰면, 구동력의 크기에 제한 없이 성립하는 보편형이 바로 닫힌다:

$$k_j = r_j^+ (1 + e^{-A_j/RT}) = k_0 e^{-(\Delta G_{a,j} - \chi A_j)/RT} (1 + e^{-A_j/RT}).$$

괄호 인자 $(1 + e^{-A_j/RT})$ 가 역방향 몫의 전부다. 이제 이 보편형에서 꼬리 영역의 극한을 뽑는다. 방전(탈리튬화)에서 전이가 완성되는 꼬리 영역은 구동 전위가 전이 중심을 forward 방향으로 지난 곳이다 — ξ_j 가 1로 갈 때 $V_n > U_j$ 이므로 $A_j = sF(V_n - U_j) > 0$ ($s = +1$)이다. 그러면 역방향 몫은 $e^{-A_j/RT}$ 로 억제되며, 그 크기는 $A_j = RT$ 에서 약 37%, $3RT$ 에서 약 5%다. 따라서 구동력이 수 RT 를 넘는 곳($A_j \gtrsim 3RT$, 보정 $\lesssim 5\%$)에서는 역방향을 버린 forward 극한이 정확하다:

$$\Delta G_{\text{eff},j} = \Delta G_{a,j} - \chi A_j, \quad k_j \simeq k_0 \exp\left[-\frac{\Delta G_{a,j} - \chi A_j}{RT}\right] \quad (A_j \gtrsim 3RT). \quad (1.31)$$

구동력이 클수록($A_j > 0$) forward 유효 배리어가 낮아져 완화 속도 k_j 가 커진다. 평형 target 은 §1.3 그대로 남는다. 이것이 “전위가 배리어를 낮춘다”의 정확한 자리다 — 전위가 바꾸는 것은 평형이 아니라 속도다. 유효 작동 창 — 보편형이 가르네 세 구간. 보편형의 괄호 인자를 기준으로 작동 창이 셋으로 갈린다. (i) $A_j \approx 0$ 인 peak 중심부에서는 $r_j^+ \approx r_j^-$ 라 $k_j \simeq 2r_j^+$ 가 되어 단일지수 형이 깨지지 만, 그 구간의 관측은 평형 상승부 (§1.3)가 지배하므로 무관하다. (ii) $A_j \gtrsim 3RT$ 의 원거리 꼬리에서는 단일지수가 정확하다(보정 $\lesssim 5\%$, 식 (1.31) box). (iii) 그 사이의 전이대 $RT \lesssim A_j \lesssim 3RT$ 에서는 단일 지수 ($k_j \simeq r_j^+$)가 선도 근사일 뿐, 보편형의 보정 인자 $(1 + e^{-A_j/RT})$ 가 최대 $\sim 37\%$ ($A_j = RT$)까지 살아 있다. 이 보정은 A_j 를 통해 V_n 만의 함수라 집단 공통이므로 §1.8의 ρ_G (G-분산) 중첩으로는 생성되지 않는다(뒤 §1.8의 분포 적분은 배리어 G 에만 걸리므로, V_n 만의 함수인 이 인자는 좁은 넓은 분포 어느 쪽에서도 적분 밖으로 빠져나가는 공통 인자다) — 즉 ρ_G 가 흡수하지 못한다. 정직한 처리는 식 (1.23)의 k_j 를 forward 근사 r_j^+ 가 아니라 위 보편형 그대로 쓰는 것이며, 그러면 보정이 L_q 에 자동 포함된다. 단일지수 r_j^+ 형은 그 인자를 피팅 prefactor k_0 에 잠근, $\gtrsim 3RT$ 한정의 극한 근사다. 따라서 “꼬리식을 $A_j \gtrsim RT$ 에 쓴다”는 말은 선도형이 그렇다는 뜻이고, 정확성은 $\gtrsim 3RT$ 에 한한다. 파라미터의 식별은 §1.9 S1–S4에서 다룬다 — $\{\Delta G_{a,j}, \chi, k_0\}$ 는 피팅으로, $V_{\text{drive}} = V_n$ 은 측정으로, U_j 는 열역학 입력으로 닫힌다.

유효 범위. 선형의 한계(Marcus 유추)와 작동 창. $-\chi A_j$ 는 소구동력 1차 근사다. Marcus 포물면 $\Delta G^\ddagger(A) = \frac{(\lambda - A)^2}{4\lambda} = \frac{\lambda}{4} - \frac{A}{2} + \frac{A^2}{4\lambda}$ 의 $A = 0$ 1차 전개는 계수 $\partial \Delta G^\ddagger / \partial A|_0 = -\frac{1}{2}$, 즉 대칭 극한 $\chi = \frac{1}{2}$ 을 유추로 준다 [9]. $|A_j| \sim \lambda$ (큰 과전위·역전 영역)에서는 2차 곡률로 깨진다. intercalation 상전이로 1차 근거는 BV/BEP 경험식이고, Marcus는 그 선형 형태의 물리적 유추로만 인용한다. 본 장의 유효 작동 창은 $3RT \lesssim A_j \ll \lambda$ — forward 우세로 단일지수 꼬리가 정확하고($A_j \gtrsim 3RT$, 위), χ 의 A_j -상수 근사 상대오차가 Marcus 2차항 $A_j^2/4\lambda$ 대 χA_j 비 $\sim A_j/(4\chi\lambda) = A_j/2\lambda$ ($\chi = \frac{1}{2}$)로 작다($A_j = 3RT$, $\lambda \gg RT$ 면 $\ll 1$). $\lambda \gg RT$ 라 이 창($3RT \sim \lambda$)이 존재한다.

유효 범위. 속도 제한(직렬 시간척도; 불연속 절단을 피하는 구현). 전하전달이 빨라도 수송·유한 자리·고체 확산이 전체 진행을 제한할 수 있다. 임의 min/clip 대신 율속 단계의 직렬 합 $1/k_j^{\text{eff}} = 1/k_{j,\text{act}} + 1/k_{j,\text{lim}}$ 으로 둔다($k_{j,\text{act}}$ =식 (1.31)의 활성화 속도; $k_{j,\text{lim}} \rightarrow \infty$ 면 $k_j^{\text{eff}} \rightarrow k_{j,\text{act}}$ 로 활성화 지배 환원). 이로써 강구동서 $\Delta G_{\text{eff},j} < 0$ 가 되어도 $\max(\cdot, 0)$ 같은 절단을 쓰지 않는다. 이하 꼬리식 ($L_{q,j}$)의 속도는 이 k_j^{eff} 다. 활성화 지배면 $k_j^{\text{eff}} \simeq k_{j,\text{act}}$ 이고, $k_{j,\text{lim}}$ 의 $V_{\text{drive}}/\text{SOC}$ 의존 가능성은 §1.17(i) 수송 진단으로 점검한다. 첨자에 관한 주의 하나 — 이 eff는 직렬 율속의 합성을 뜻하고, 식 (1.31)의 $\Delta G_{\text{eff},j}$ 에 붙은 eff는 전위에 의한 배리어 낮춤을 뜻한다. 같은 첨자지만 다른 물리다.

1.6.3 전위·C-rate 가 peak 를 바꾸는 통로

식 (1.31) 를 식 (1.23) 에 넣으면 $L_{q,j} \propto 1/k_j^{\text{eff}}$ 라 $\partial \ln L_{q,j} / \partial V_{\text{drive}} = -\partial \ln k_j^{\text{eff}} / \partial V_{\text{drive}}$ 이고 ($1/k_j^{\text{eff}} = 1/k_{j,\text{act}} + 1/k_{j,\text{lim}}$, $k_{j,\text{lim}}$ 은 V_{drive} 무관 가정), $\partial \mathcal{A}_j / \partial V_{\text{drive}} = sF$ (식 (1.27)) 이고 전위 의존은 $k_{j,\text{act}}$ 만 통하므로 (연쇄율 $\partial \ln k_j^{\text{eff}} / \partial V_{\text{drive}} = \frac{k_{j,\text{lim}}}{k_{j,\text{act}} + k_{j,\text{lim}}} \partial \ln k_{j,\text{act}} / \partial V_{\text{drive}}$) 꼬리 길이의 전위 의존은

$$\frac{\partial \ln L_{q,j}}{\partial V_{\text{drive}}} = -\frac{k_{j,\text{lim}}}{k_{j,\text{act}} + k_{j,\text{lim}}} \frac{\chi s F}{RT} \leq 0 \quad (s = +1). \quad (1.32)$$

활성화 지배 $k_{j,\text{act}} \ll k_{j,\text{lim}}$ 극한에서 인자 $k_{j,\text{lim}} / (k_{j,\text{act}} + k_{j,\text{lim}}) \rightarrow 1$ 이라 $-\chi s F / RT$ 로 환원된다; 유한 공율속이면 그만큼 감소하나 인자 $\in (0, 1]$ 이라 부호 ($\chi > 0$ 이면 < 0 — 전위 의존)는 그대로다 (§1.17 반증 지문이 율속 비율에 전고한 까닭).

핵심. 세 인자의 peak 진입. 구동 전위가 커지면 *forward* 유효 배리어가 낮아져 꼬리가 짧아진다. 측정축에서는 분극 $s_I |I| R_n$ (식 (1.3)) 이 *apparent peak* 위치를 밀므로, *C-rate* 는 위치 이동에도 기여한다. 이로써 세 인자 — 온도·*C-rate*·전위 — 가 모두 k_j 와 $L_{q,j}$ 를 통해 *peak* 에 들어왔다. 남은 물리는 하나다. 전극 입자가 동일하지 않다는 것이다. 그 비균질이 §1.5 에서 예고한 늘어진 (*stretched*) 꼬리를 만든다. 이를 다루려면 분포·가중 평균·분산 전파의 통계 도구가 필요하므로, 다음 절 (§1.7) 에서 잠시 그 도구를 정비하고, 그 위에서 §1.8 가 입자 분포를 정량화한다.

1.7 입자 분포를 다루는 통계적 기술

도구 정비 막간. 앞 절들이 한 입자의 물리를 단았다. 여기서 잠시 멈춰, 입자 집단을 다룰 통계 도구를 준비한다. §1.5 가 예고하고 §1.6 가 가리킨 늘어진 꼬리가 바로 이 도구로 정량화된다. §1.6 까지는 한 전이를 활성화 배리어 한 값 $\Delta G_{a,j}$ 로 다뤘다. 그러나 실제 전극에서는 입자 집단마다 배리어가 다르므로 (§1.8), 관측은 배리어 분포에 대한 합이 된다. 이를 기술하는 데 필요한 본문 도구는 넷이다 — 분포, 가중 평균, 분산 전파, 연속 중첩. 다섯째 도구인 변수 변환 (Jacobian) 은 본문 spine 에는 들어가지 않으며, §1.8 rigorbox 의 길이-분포 형식 점검 전용이다 (아래에 별도로 표시). 본 절은 이 도구들을 확률과 미적분만으로, 본 문제에 맞게 자족적으로 확립한다. 이후 §1.8 가 그대로 인용하므로, 본 절의 결과식은 §1.8 의 입력이다.

1.7.1 활성화 배리어의 분포와 밀도

전극 입자 집단은 크기·결정성·국소 staging 이 제각각이라 활성화 배리어 G 가 단일 값이 아니라 분포를 이룬다. 이를 밀도 (density) $\rho_G(G)$ 로 기술하며, $\rho_G(G) dG$ 는 배리어가 구간 $[G, G + dG]$ 에 드는 집단의 분율이다:

$$\rho_G(G) dG = (\text{배리어가 } [G, G + dG] \text{ 에 드는 집단의 분율}), \quad [\rho_G] = 1/[\text{에너지}]. \quad (1.33)$$

전 구간의 분율 합이 1 이므로 정규화 (normalization) 조건은

$$\int_0^\infty \rho_G(G) dG = 1. \quad (1.34)$$

본 장의 ρ_G 는 용량-분율 밀도다 — 배리어 G 집단이 전이 용량 Q_j 의 어느 분율을 내는가의 단위 정규화 ($\int \rho_G dG = 1$) 분포이며, 총 용량 Q_j 는 식 (1.38) 에서 별도로 공급한다 (이중 계상 아님: $Q_j \cdot \rho_G$ 가 G 별 용량). 따라서 ρ_G 가중 합이 곧 관측 신호다. 식별 주의: 이 용량-분율 가중은 입도·구조 분포 ($G \sim \ln a$) 에 용량-반경 매핑을 곱해 모형하는 것이지 꼬리에서 역산하지 않는다 (forward 예측; 순수 ex-situ 입도만으로는 용량 가중이 안 나오므로 매핑이 그 다리다, §1.17).

1.7.2 분포에 대한 가중 평균(ensemble average)

관측량은 한 집단이 아니라 모든 집단의 기여를 분율로 가중해 합한 값이다. 집단 양 $f(G)$ 의 가중 평균은 합을 적분으로 옮겨

$$\langle f \rangle = \int_0^\infty f(G) \rho_G(G) dG, \quad (1.35)$$

즉 각 집단 값 $f(G)$ 를 분율 $\rho_G dG$ 로 가중한 적분이다. §1.8 의 중첩식(식 (1.38)) 은 각 배리어 집단의 꼬리 기여를 $f(G)$ 로 두고 이 평균을 취한 것으로, 임의의 결합이 아니라 분율 가중 합이다.

1.7.3 분산의 전파와 $1/RT$ 선형 증폭

분포는 평균뿐 아니라 그 폭으로도 특징지어진다. 분산(variance) $\sigma_G^2 = \langle (G - \langle G \rangle)^2 \rangle$, 표준편차(standard deviation) σ_G 가 그 척도이며, 선형 척도 변환의 분산은 $\text{Var}(aG) = a^2 \sigma_G^2$ 다. 꼬리 길이는 배리어의 지수이므로 — 동일 $T \cdot |I|$ 구동력에서 집단 간 차이가 배리어 G 뿐이라 $L_q \propto e^{(G - \chi A_j)/RT}$ (§1.6. §1.8; 구동항 χA_j 는 집단 공통이라 아래 const 에 흡수) — 로그를 취하면 $\ln L_q = \text{const} + G/RT$ 로 선형이 되어 ($\chi A_j/RT$ 는 그 const 에 들어가 분산에 무관), $a = 1/RT$ 로

$$\text{Var}(\ln L_q) = \left(\frac{1}{RT} \right)^2 \sigma_G^2, \quad \sigma_{\ln L_q} = \frac{\sigma_G}{RT}. \quad (1.36)$$

배리어 표준편차가 로그-길이 표준편차로 $1/RT$ 배 전파되므로 ($\sigma_{\ln L} = \sigma_G/RT$), 저온($RT \downarrow$) 일수록 길이가 산포가 커진다. 고정된 입자 분포가 온도를 통해 거동을 바꾸는 메커니즘이며, §1.8 의 “저온에서 꼬리가 더 늘어난다”의 근원이다.

1.7.4 변수 변환과 밀도 보존

분포의 가로축을 배리어 G 에서 길이 L 로 옮길 때 한 집단의 분율은 좌표 선택에 무관하게 보존되므로, 두 밀도는

$$A_L(L) dL = \rho_G(G) dG \implies A_L(L) = \rho_G(G(L)) \left| \frac{dG}{dL} \right| \quad (1.37)$$

로 연결된다 ($|dG/dL|$ = Jacobian). 본 문제에 대한 구체적 전개는 §1.8 의 심화에서 수행하며, 본문에는 분율 보존만으로 충분하다.

1.7.5 지수 감쇠의 연속 중첩

빠른 집단(작은 L)은 peak 근처에서 감쇠를 마치고, 느린 집단(큰 L)은 꼬리를 멀리까지 연장한다. 단일 지수 $e^{-x/L}$ 를 여러 L 에 대해 분율로 가중 중첩하면(식 (1.35)), 결과는 더 이상 단일 지수가 아니라 더 무거운(heavier-tailed) 꼬리 — 초기에 빠르고 후미에서 완만한 형 — 가 된다. 그 점근형이 정확히 stretched exponential $e^{-(x/L_{\text{KWW}})^\beta}$ ($0 < \beta < 1$) 이 되는 것은 ρ_G 가 특정 두꺼운-꼬리 분포, 곧 KWW 의 역-Laplace 핵일 때이며, 지수 β 는 그 분포가 정한다 [13, 14, 15]. 여기서 L_{KWW} 는 KWW 척도로, §1.8 rigorbox 의 L_0 와는 별개의 양이다. 요컨대 “stretched”는 ρ_G 형태에 대한 조건부 결론이다. 임의의 ρ_G 가 stretched 를 주지는 않는다 — 좁은 ρ_G 면 거의 단일 지수가 되고, 두꺼운 꼬리면 KWW 가 된다.

핵심. 요약. 입자 분포는 밀도 ρ_G 로 기술하며 그 정규화는 식 (1.34) 이다. 관측은 그에 대한 가중 평균 $\int f \rho_G dG$ (식 (1.35)) 로 기술한다. 길이가 배리어의 지수이므로, 배리어 표준편차는 로그-길이 표준편차 σ_G/RT 로 전파되고(식 (1.36)) 저온에서 꼬리가 더 늘어난다. 배리어 분포는 분율 보존에 의해 길이 분포로 변환되며(식 (1.37)), 지수 감쇠의 연속 중첩은 더 무거운 꼬리를 준다 — 특정 두꺼운-꼬리 ρ_G

에서는 *stretched exponential* 이 된다. 다음 절 (§1.8)은 이 네 본문 도구(변수 변환은 *rigorbox* 전용)로 입자 분포를 정량화한다. 거기서 일어나는 일은 새 물리가 아니라 분율 가중 합산이다.

1.8 배리어 분포와 중첩

지금까지 한 전이의 배리어 $\Delta G_{a,j}$ 를 한 값으로 다뤘다. 그러나 실제 전극의 입자는 크기·국소 staging·결정성·결정립계가 제각각이다. 이 차이는 무시할 수 없다. 관측되는 peak 와 꼬리는 여러 입자 집단의 합이기 때문이다. 그렇다면 어떻게 합치는가 — 앞 절에서 준비한 통계 도구가 여기서 쓰인다.

입자 분포 → 배리어 분포 → 중첩(네 단계).

- (a) **입자별 배리어 차이.** 큰 입자/작은 입자, 결정성이 좋은/나쁜 입자, staging 환경이 다른 도메인은 같은 전이라도 넘어야 할 활성화 장벽이 다르다.
- (b) **배리어 분포.** 한 값 대신 분포 $\rho_G(G)$ 로 기술한다. 이는 §1.7 의 밀도이며 정규화는 식 (1.34), $\int_0^\infty \rho_G(G) dG = 1$ 이다. ρ_G 는 꼬리에서 역산하지 않는다 — 입자 크기·국소 상태 분포에 용량·반경 매핑을 곱해 독립적으로 모형하는 용량·분율 분포다 (§1.7 식별 주의·아래 *boundbox*). 분포를 배리어 G 에만 두는 까닭은 구동력 $\mathcal{A}_j$ 가 집단 공통 — 모든 입자가 같은 평균장 V_n 을 본다 — 이기 때문이다. 이 공통성은 이상형 $\mathcal{A}_j = sF(V_{\text{drive}} - U_j)$ 기준의 말이며, $\Omega \neq 0$ 일반화에서 생기는 ξ_j 의존 뒤편은 꼬리 포화창에서 $\Delta\xi$ 가 작아 1차에서 무시한다.
- (c) **집단별 꼬리 길이.** 장벽 G 인 집단은 식 (1.23), (1.31) 로 자신의 꼬리 길이

$$L_q(G) \simeq \frac{|I|}{Q_{\text{cell}}} \frac{h}{k_B T} e^{(G - \chi \mathcal{A}_j)/RT}$$

를 갖는다(활성화 지배 $k_j^{\text{eff}} \simeq k_{j,\text{act}}$ 형 — 이하 §1.8§1.9 단헌식 공통 *scope*; 유한 공율속은 식 (1.32) 의 감쇠인자와 §1.17 경쟁원 배제로 다룬다). 장벽이 길이로 지수 변환됨에 유의 — 길이는 배리어의 지수이나, 로그 길이의 표준편차는 σ_G/RT 로 ($1/RT$ 배) 선형 전과다. “지수적 증폭”이라는 말은 변환 $L \sim e^{G/RT}$ 자체를 가리키는 것이지, 로그축 분산 전과가 지수라는 뜻이 아니다.

- (d) **선형 중첩.** 관측되는 dQ 는 각 집단의 기여 dQ_G 의 선형 합이다 (독립 완화 가정에서 신호가 가산적). 각 집단 기여(식 (1.25); 그 집단의 잔류 지연 $r_a(G) = r_j(q_a; G)$ 가 진폭)를 ρ_G 로 가중 적분하면 (§1.7 의 가중 평균, 식 (1.35))

$$\boxed{\begin{aligned} \frac{dQ}{dV_n} \Big|_{\text{tail}} &= Q_j \int_0^\infty \rho_G(G) \frac{r_a(G)}{L_V(G)} \exp\left[-\frac{V_n - V_a}{L_V(G)}\right] dG \quad (s(V_n - V_a) \geq 0), \\ L_V(G) &= \left| \frac{dV_n}{dq} \right|_{q_a} L_q(G), \quad r_a(G) \equiv r_j(q_a; G). \end{aligned}} \quad (1.38)$$

중첩 결과의 해석. 빠른 집단(작은 G , 작은 L_q)은 peak 근처에서 감쇠를 마치고, 느린 집단(큰 G) 이 꼬리를 멀리까지 연장한다. 분포가 좁아지는 극한 $\rho_G \rightarrow \delta(G - \bar{G})$ 에서는 적분이 *sifting* 으로 닫혀 식 (1.40) 의 단일 지수($L_V = L_V(\bar{G})$)로 정확히 환원된다 — §1.9 와 정합한다. 용량 보존도 성립한다. 일반 분포에서 꼬리 면적은 $Q_j \int \rho_G(G) r_a(G) dG = Q_j \bar{r}_a$ 이고, 포화 근사에서 $\bar{r}_a = 1 - \xi_j(q_a)$ 는 미완 용량과 같으므로 전이 총 용량 Q_j 를 넘지 않는다. 단일 지수의 연속 중첩은 단일 지수보다 무거운 꼬리를 주며, ρ_G 가 충분히 두꺼운 꼬리를 가질 때 그 점근형이 *stretched*(늘어진) 꼬리, 곧 KWW 형이다 [13, 14, 15]. §1.5 가 예고한 “실측 꼬리의 늘어짐”이 바로 이 분포 중첩의 귀결이며, 단일 입자 단일지수 (§1.5)는 분포가 좁은($\rho_G \rightarrow \delta$) 극한일 뿐이다. 어떤 ρ_G 가 두꺼운 꼬리를 주는지는 물리에서 온다 — 입자 반경 a 의 분포가 확산·staging 시간을 거쳐 배리어로 가는 사상 $G \sim \ln a$ 가 ρ_G 의 꼬리를 정한다.

저온 꼬리 확장(분산 전파 — §1.7). 식 (1.38)의 $L_V(G)$ 는 $\ln(L_V/L_{V,0}) = G/RT$ 를 만족한다. 기준 길이 $L_{V,0}$ 는 구동항 χA_j 등 집단 공통 상수를 흡수해 로그를 무차원화하는 역할이다 — $L_V \propto L_q \propto e^{(G-\chi A_j)/RT}$ 에서 χA_j 는 상수 오프셋이라 비에서 탈락하기 때문이다. 따라서 배리어 분산 σ_G^2 는 $\text{Var}[\ln(L_V/L_{V,0})] = \sigma_G^2/(RT)^2$ 로, 곧 표준편차 σ_G/RT 로 전파된다(식 (1.36)을 $L_V \propto L_q$ 에 적용한 것). 저온일수록($RT \downarrow$) 길이 분산이 커져 꼬리가 더 늘어난다 — 고정된 배리어 분포가 온도를 통해 늘어짐을 만드는 메커니즘이며, 이것이 관측의 “저온 긴 꼬리”를 입자 분포까지 포함해 설명한다. 단 이 σ_G/RT 척도는 σ_G 유한한 ρ_G (좁은·중간 폭)에서 정량적이다 — 점근형이 정확한 KWW stretched가 되는 두꺼운-꼬리 ρ_G 에선 σ_G 가 발산할 수 있어, 그 영역은 stretched 지수 β 를 온도별 현상학 지수로 두고 그 온도 추이로 본다. 둘은 배타 *regime*이 아니라 같은 중첩 적분의 두 점근이다 — 코어가 유한분산이면서 꼬리만 무거운 혼한 ρ_G 에서는 σ_G/RT (코어 폭)와 $\beta(T)$ (무거운 꼬리)가 동시 적용된다.

심화. 길이 분포로의 좌표 변환(밀도 보존, 세 단계). 식 (1.38)의 적분을 배리어 대신 길이 L_q (전압축은 $L_V = |dV_n/dq| L_q$ 로 비례)로 옮기는 변환(§1.7의 변수 변환, 식 (1.37)의 본 문제 형식 전개)을 명시한다. 단계 1(밀도 보존): 집단의 분율은 좌표를 바꿔도 보존되므로 $A_L(L_q) dL_q = \rho_G(G) dG$. 단계 2(Jacobian): 역함수 $G(L_q) = \chi A_j + RT \ln(L_q/L_0)$ ($L_0 = |I|h/(Q_{\text{cell}}k_B T)$)에서 $dG/dL_q = RT/L_q > 0$ 이라 일대일이므로 $A_L(L_q) = \rho_G(G(L_q)) RT/L_q$. 단계 3(지지 범위): 배리어는 음수가 못 되므로 ($G \geq 0$) 길이에 최단 하한 $L_{\min} = L_0 e^{-\chi A_j/RT}$ 가 생긴다($L_q < L_{\min}$ 에서 $A_L = 0$). 본문에는 이 형식이 필요 없다 — 식 (1.38)의 “ ρ_G 가중 합”만으로 충분하다.

유효 범위. 독립 완화 가정·비유일성. 식 (1.38)는 입자 집단이 서로 독립으로 완화한다고 본다(평균장) [3]. 협동성과의 화해(스케일 분리): §1.4의 협동(상분리·핵생성)은 한 입자 내부의 일차 전이로 이미 그 입자의 평형 $\xi_{\text{eq},j}$ 형태에 흡수돼 있고, 본 절의 독립은 입자 간(서로 다른 입자)에만 적용된다 — 내부 협동 $\neq$ 집단 간 독립이라 모순이 아니다. 또 ρ_G 가 배리어 G 하나로 모든 집단 차이를 흡수한다는 것($r_a(G) \cdot L_V(G)$ 와의 상관)이 평균장·단일전위 V_n 근사로 제한)이 본 절의 최강 가정이다. 같은 맥락에서 q_a 는 평형 형태가 정하는 집단 공통 좌표라 — 빠른 집단(작은 L_q)은 q_a 이전에 이미 거의 완화하고 느린 집단은 상승부 잔여가 남을 수 있어 — $r_a(G)$ 를 공통 q_a 에서 평가하는 것은 분포 폭이 상승부 폭보다 좁을 때의 1차 근사다. 무시한 그 상관은 꼬리를 더 무겁게 미는 방향이므로 *stretched* 결론을 약화시키지 않는다. 또 *stretched* 꼬리에서 ρ_G 로의 역산은 비유일하므로(ρ_G 외 다른 메커니즘도 같은 꼬리를 낼 수 있다), ρ_G 를 꼬리에서 역산하지 않고 독립 측정/모형한 ρ_G 로 *forward* 예측만 한다(§1.17).

1.9 종합: 피팅 가능한 식과 3×3 의존성

여기까지 여섯 개의 물리 질 — 전하 보존, 평형, 정규용액, 지연, 유효 배리어, 분포(통계 도구질 §1.7는 도구이므로 제외) — 이 각각 한 조각씩을 달았다. 이 질은 그것들을 묶는다. 묶으면 dQ/dV 가 ($V; T, |I|, V_{\text{drive}}$)의 닫힌 함수가 된다. 이 중 정규용액의 묶은 둘로 갈린다. 본 절의 방전 단일 전이 닫힌식에는 w_j 의 물리적 근거(식 (1.19))로 들어가고, 충방전 분기 묶은 §1.12에서 합류한다. 본 절이 답할 질문은 둘이다. peak의 위치·너비·높이는 세 인자에 각각 어떻게 반응하는가. 그리고 실무에 바로 쓸 가장 단순한 식은 무엇인가.

1.9.1 닫힌 형태 — “평형에서 지연을 뺀 것의 미분”

§1.8의 꼬리를 상승부와 한 식으로 묶기. §1.8는 한 전이의 꼬리(post-peak)만 배리어 분포 적분 식 (1.38)으로 줬다. 그러나 관측 peak는 상승부(rise)와 꼬리가 한 곡선이다. 이제 둘을 하나의 닫힌 식으로 묶으면, §1.3의 평형 peak가 rise를, 식 (1.38)가 그 뒤 꼬리를 담당함이 한눈에 드러난다.

관측 peak 항은 식 (1.4) 의 $Q_j d\xi_j/dV_n$ 이다. 실제 전환율은 어느 영역에서나 $\xi_j = \xi_{eq,j} - r_j$ 로 적을 수 있으며, 지연 r_j 의 거동은 §1.5 의 일반해가 전 구간에서 정해 준다. 상승부에서는 극한 (i) 에 따라 $r_j \simeq L_q d\xi_{eq,j}/dq$ 의 소량이고, post-peak 에서는 극한 (ii) 에 따라 지수 감쇠다. 입자 집단을 들이면 이 지연을 집단 평균해야 하므로, 가중 평균 지연

$$\bar{r}_j(q) \equiv \int_0^\infty \rho_G(G) r_j(q; G) dG, \quad r_j(q; G) = r_a(G) e^{-(q-q_a)/L_q(G)} \quad (\text{집단 } G \text{ 의 지연, 식 (1.24)})$$

을 빼서 $\xi_j = \xi_{eq,j} - \bar{r}_j$ 로 쓴다. 즉 $r_j(q; G)$ 는 §1.5 가 한 집단에 대해 구한 지연이고, $\bar{r}_j$ 는 그것을 §1.8 의 분포 ρ_G 로 평균(§1.7 의 가중 평균)한 양이다.

이 지연의 미분이 곧 식 (1.38) 의 꼬리다(연결 확인). $\xi_j = \xi_{eq,j} - \bar{r}_j$ 를 식 (1.4) 에 넣으면 peak 항이 평형 미분 빼기 지연 미분 두 조각으로 갈린다. 꼬리를 만드는 지연 조각 $-Q_j d\bar{r}_j/dV_n$ 을 풀면, post-peak 에서 한 집단의 지연이 $dr_j/dq = -(r_a(G)/L_q(G)) e^{-(q-q_a)/L_q(G)}$ 로 감쇠하고, 연쇄율 $d/dV_n = (dq/dV_n) d/dq$ 와 $L_V(G) = |dV_n/dq| L_q(G)$ 를 넣으면

$$-Q_j \frac{d\bar{r}_j}{dV_n} = Q_j \int_0^\infty \rho_G(G) \frac{r_a(G)}{L_V(G)} e^{-(V_n-V_a)/L_V(G)} dG,$$

즉 식 (1.38) 의 꼬리가 정확히 재현된다 — §1.8 의 분포 적분은 새 가정이 아니라 $\bar{r}_j$ 미분의 다른 표기였던 것이다. 그러므로 peak 전체는

$$\boxed{\frac{dQ}{dV_n} = C_{bg} + Q_j \frac{d}{dV_n} (\xi_{eq,j} - \bar{r}_j) = \underbrace{C_{bg} + Q_j \frac{d\xi_{eq,j}}{dV_n}}_{\text{평형 peak (rise)}} - \underbrace{Q_j \frac{d\bar{r}_j}{dV_n}}_{\text{지연이 깎는 꼬리}}}. \quad (1.39)$$

이것이 종합식이다. 모호한 결합 연산이 아니라 평형 전환율에서 지연을 빼 것의 미분이라는, 정의된 형태다. 두 영역의 분담은 §1.5 일반해의 두 극한 그대로다. peak 앞쪽(상승부)에서는 극한 (i) 대로 지연이 $O(L_q)$ 의 소량이라 평형 항 $Q_j d\xi_{eq,j}/dV_n$ 이 지배하고, peak 뒤쪽에서는 $d\xi_{eq,j}/dV_n \rightarrow 0$ 이라 극한 (ii) 의 지수 꼬리 $-Q_j d\bar{r}_j/dV_n$ (식 (1.38)) 이 지배한다. 빠른 kinetics 극한($\bar{r}_j \rightarrow 0$)에서는 평형 peak(§1.3)로 복귀하므로 식이 무결하다. 측정축으로는 $V_n \rightarrow V_{app} = V_n + s_I |I| R_n$ 으로 환산한다.

1.9.2 3×3 의존성 표 (실무 산출물)

표의 행은 peak 의 위치·너비·높이, 열은 세 인자($T \downarrow |I| \uparrow V_{drive} \uparrow$)다. 각 칸은 그 인자가 그 특성을 바꾸는 경로 — 어느 식의 어느 항이 지배하고 부호가 어느 쪽인지 — 를 위 도출에서 직접 읽은 것이며 ($s = +1$ 방전 기준), 평형 항(§1.3)과 동역학 꼬리 항(§1.5-§1.8)이 반대로 미는 칸(특히 너비·높이의 T 열)이 곧 관찰 해소의 핵심이다.

	온도 $T \downarrow$	C-rate $ I \uparrow$	구동 전위 $V_{\text{drive}} \uparrow$
위치	$U_j(T)$ 이동, $\partial U_j / \partial T = \Delta S_j / (sF)$ (1.15)	분극 $+s_I I R_n$ 이동 (1.3)	위치 직접 이동 없음(단상 이상 한정) — $V_{\text{peak}} = U_j$ 는 V_{drive} 무관 (1.14); (1.32) 로 너비·높이에만 ($\Omega_j > 2RT$ 분기서는 중심이 방향 의존 이동, §1.12)
너비	평형 $w_j = RT/F \downarrow$ 좁힘 (1.11); 지연·분포 꼬리 $\uparrow$ 넓힘 ($L_{V,j} \gtrsim w_j$ 면 우세) (1.26)(1.38)	꼬리 $L_{q,j} \propto I \uparrow$ 넓힘 (1.26)	유효 배리어 $\downarrow \Rightarrow L_{q,j} \downarrow$ 좁힘 (1.32)
높이	평형 $1/w_j \uparrow$, 지연·분포가 낮춤(면적 보존) (1.26)	$ I \uparrow \Rightarrow$ 낮춤 (1.26)	배리어 $\downarrow \Rightarrow$ 꼬리 짧아져 높임 (1.32)

표 읽는 법(칸별 기전). 표는 외울 것이 아니라 어느 식의 어느 항에서 읽히는지를 보는 것이다. 위치 행 — 온도는 평형 중심 $U_j(T)$ 를 반응 엔트로피만큼 옮기고(식 (1.15)), C-rate 는 분극 $s_I |I| R_n$ 으로 *apparent* 위치를 밀며(식 (1.3)), 구동 전위는 평형 중심을 옮기지 못한다 ($V_{\text{peak}} = U_j$ 는 V_{drive} 무관 — 전위는 평형 target 이 아니라 도달 속도만 바꾸므로). 너비 행 — 평형 폭 $w_j = RT/F$ 는 저온서 좁아 지지만(식 (1.11)), 동역학 꼬리 $L_{V,j}$ 는 저온·고율서 넓어지고(식 (1.26)), 구동 전위는 유효 배리어를 낮춰 꼬리를 좁힌다(식 (1.32)). 높이 행 — 면적이 $\sim Q_j$ 로 보존되므로 너비와 반대로 움직여, 평형은 저온에서 높이고 꼬리는 낮춘다. 이 면적·반비례는 꼬리가 면적의 일부일 때의 1차 어림이다. 꼬리가 우세해지면 면적이 상승부와 꼬리로 갈려 단순 반비례가 약화된다(식 (1.40)). 또 V_{drive} 열의 “좁힘·높임”(식 (1.32))은 $\mathcal{A}_j = sF(V_{\text{drive}} - U_j) > 0$ 인 꼬리 영역에 한하며, 상승부($\mathcal{A}_j \lesssim 0$)에서는 무효이거나 반대다. 이 표의 핵심은 너비·높이의 T 열에서 평형 항과 꼬리 항이 반대 부호로 경쟁한다는 점이다 — 평형만 보면 “저온서 좁고 높다”인데, 꼬리가 이기면 관측은 “저온서 넓고 낮다”로 뒤집힌다.

핵심 관찰 해소. 평형은 너비를 “저온서 좁힘”으로 예측하나, 동역학 꼬리가 평형 폭보다 크면($L_{V,j} \gtrsim \Delta V_{1/2} \sim w_j$; 저온·유한 전류에서 일반적) 꼬리 넓힘이 우세해 저온서 넓고 비대칭이 된다 — 관찰과 일치. (두 항의 크기 우열은 데이터로 확인할 정량 문제이며, 본 장은 각 항의 부호와 우세 조건 $L_{V,j} \gtrsim w_j$ 를 도출한다.) C-rate·전위 방향도 가정이 아니라 위 식들에서 부호로 도출됐다.

1.9.3 실무 피팅 근사식

우세 집단 극한. ρ_G 가 한 배리어 $\bar{G}$ 둘레에 좁게 몰리면($\rho_G \rightarrow \delta(G - \bar{G})$), 식 (1.38) 의 적분이 델타 sifting 으로 단한다($\int \delta(G - \bar{G}) f(G) dG = f(\bar{G})$):

$$L_{q,j} \simeq \frac{|I|}{Q_{\text{cell}}} \frac{h}{k_B T} e^{(\bar{G} - \chi \mathcal{A}_j)/RT}, \quad \left. \frac{dQ}{dV_n} \right|_{\text{tail}} \approx \frac{Q_j r_{a,j}}{L_{V,j}} e^{-(V_n - V_a)/L_{V,j}}, \quad L_{V,j} = \left| \frac{dV_n}{dq} \right|_{q_a} L_{q,j}. \quad (1.40)$$

즉 peak 는 평형 *logistic* 상승부 + 단일 지수 꼬리이고, 꼬리는 특성 길이 $L_{V,j}$ (전압 단위)의 지수 감쇠다(꼬리는 식 (1.25) 처럼 post-peak 단방향 $s(V_n - V_a) \geq 0$ 에서만). **단일지수 vs stretched 선택.** 분포가 좁으면($\rho_G \rightarrow \delta$) 이 단일지수가 정확하고(§1.5 환원), 넓어 꼬리가 휘면(stretched) 식 (1.38) 의 분포 적분으로 돌아가 ρ_G 폭을 독립 입력으로 더한다 — §1.7-§1.8 의 분포는 버린 우회가 아니라 단일 지수가 깨지는 데이터에서 커지는 항이다. 여기서 $r_{a,j} \equiv r_j(q_a) = \xi_{\text{eq},j}(q_a) - \xi_j(q_a) \in (0, \xi_{\text{eq},j}(q_a)]$ (포화량 $\xi_{\text{eq},j}(q_a) \simeq 1$ 서 상한 1)는 꼬리 시작점의 잔류 지연(전이가 꼬리로 넘기는 미완 분율)이며, 꼬리

면적은 $\int (dQ/dV_n)_{\text{tail}} dV_n = Q_j r_{a,j}$ 다. 정확히는 상승부가 $Q_j \xi_j(q_a) = Q_j [\xi_{\text{eq},j}(q_a) - r_{a,j}]$ 를, 꼬리가 $Q_j r_{a,j}$ 를 담아 합이 $Q_j \xi_{\text{eq},j}(q_a)$ 인데, 꼬리 영역의 포화 근사 $\xi_{\text{eq},j}(q_a) \simeq 1$ (식 (1.23) 유도 전제) 하에서 상승부 $\simeq Q_j(1 - r_{a,j})$, 총합 $\simeq Q_j$ 로 보존된다. 이 인자 $r_{a,j}$ 없이 $Q_j/L_{V,j}$ 로 두면 꼬리 항만으로 Q_j 가 소진되어 용량 보존이 깨진다.

검산. Worked example — 한 전이의 *peak* 치수 ($Q_j = 0.5 Q_{\text{cell}}$ 가정). 평형 폭은 25°C 에서 $w_j = RT/F = 25.7 \text{ mV}$ 라 $FWHM = 3.53 w_j \approx 91 \text{ mV}$, 순 *peak* 높이 $= Q_j/(4w_j) = 0.5 Q_{\text{cell}}/(4 \times 0.0257) \approx 4.9 Q_{\text{cell}}/V$. 같은 전이가 -15°C 에선 $w_j = 22.2 \text{ mV}$ 로 좁아져 $FWHM \approx 78 \text{ mV}$, 높이가 $\approx 5.6 Q_{\text{cell}}/V$ — 평형만 보면 저온서 더 좁고 높다. 그러나 동역학 꼬리 길이 $L_{q,j} \propto e^{\Delta H_a/RT}$ 는 $\Delta H_a = 40 \text{ kJ/mol}$ 이면 $25^\circ\text{C} \rightarrow -15^\circ\text{C}$ 에서 약 12배 길어져 (§1.5), 꼬리가 평형 폭을 넘어서면 ($L_{V,j} \gtrsim w_j$) 관측 *peak* 는 거꾸로 저온서 넓고·낮고·비대칭이 된다 — 표의 너비·높이 T 열에서 평형과 꼬리가 반대로 미는 바로 그 칸이다. 이 한 예가 본 장 전체의 관찰(저온 긴 꼬리)을 수치로 압축한다. 이 수치는 뒤에서 쓰인다: 91 mV 는 이상 극한($\Omega_j = 0$) $FWHM$ 상한이다 — 실측 *staging peak* 는 더 좁다. 단상($\Omega_j < 2RT$) 이면 w^{eff} (식 (1.19)) 만큼 좁아지고, 상분리($\Omega_j > 2RT$) 면 *plateau* 라 더욱 날카롭다 (§1.13). 따라서 이 수치는 $S1$ 의 OCV *peak* 판독에서 상한 *sanity-check* 로만 쓴다 — 읽은 $FWHM$ 이 91 mV 를 넘으면 이상 폭보다 넓다는 뜻이라 꼬리 오염 신호다. 등호로 닫지 않는다; 다음 절 용합 판정 (§1.10) 도 이 91 mV 를 이상 상한 규모로 (동일 폭 가정 하) 전이 간격과 비교하는 입력으로 받는다.

식별 순서(비순환). 평형항과 꼬리항을 한 데이터에서 동시에 자유 피팅하면, 둘이 같은 전위창에서 섞여 공선형이 되어 분리할 수 없다. 이 공선형은 평형 $\leftrightarrow$ 꼬리 축의 문제다. 해법으로 두 종류의 식별을 구분한다. (a) 독립 측정으로 애초에 공선형이 없는 경우. 저울 $OCV(S1)$ 에서는 꼬리가 물리적으로 부재 ($|I| \rightarrow 0$) 하므로, 한 곡선이어도 $\{U_j, w_j, Q_j\}$ 가 서로 직교한 *peak* 모멘트 — 위치는 중심(1차 모멘트), 너비는 중심 곡률, 면적은 0차 모멘트(적분) — 라서 동시에 분리된다. 전류 차단($S2$)은 전압 도약이라는 별개의 관측량이다. (b) 공선형을 해소해야 하는 경우. $\chi(S3)$ 와 $\Delta H_a(S4)$ 는 둘 다 꼬리 지수에 섞이므로, 직교 측정축 — 등온 다전위 대 다운도 — 으로 한 겹씩 벗긴다. 요컨대 독립 실험으로 먼저 고정해 두 단계의 기지값으로 만들면, 각 단계에 미지수가 하나씩만 남아 순환이 끊긴다. 아래의 순차 제약이 그 벗김의 순서이며, 각 단계는 “무엇을 고정하고, 무엇이 분리되며, 공선형이 어떻게 해소되는가”로 읽는다.

- S1. 저울 OCV ($|I| \rightarrow 0$, 꼬리가 사라진 평형).** 고정 $\rightarrow \{U_j, w_j, Q_j\}$. 분리 근거: 동역학 꼬리가 없어 평형 *peak* (식 (1.14)) 만 남으므로 위치·너비·면적이 곧 U_j, w_j, Q_j .
- S2. 펄스/전류 차단.** 고정 $\rightarrow R_n$. 분리 근거: 전류 차단 직후 전압의 즉각 도약(IR-drop) $\Delta V = s_I |I| R_n$ 에서 R_n 을 읽는다(GITT) [16]. R_n 과 χ 가 둘 다 꼬리를 늘려 공선형이므로 R_n 을 먼저 묶는다.
- S3. 다전류/전위 — χ 를 Arrhenius 앞에서 먼저 확정한다.** 고정 $\rightarrow \chi$. 분리 근거: 식 (1.32) 의 $\partial \ln L_{q,j} / \partial V_{\text{drive}}$ 기울기에서 χ 가 나온다. 활성화 지배 극한에서 그 기울기는 $-\chi s F / RT$ 이고, 공율속이 유한하면 식 (1.32) 의 감쇠인자 $k_{j,\text{lim}} / (k_{j,\text{act}} + k_{j,\text{lim}})$ 로 보정한다. 이때 $\mathcal{A}_j$ 는 $S1$ · $S2$ 의 기지값으로 계산된다. χ 를 다음 단계 $S4$ 보다 먼저 확정하는 까닭은, $S4$ 의 구동항 보정 $\chi \mathcal{A}_j$ 를 기지값으로 만들기 위해서다. 이 순서가 “ χ 와 ΔH_a 가 둘 다 꼬리에 들어가 공선형”인 순환 의존을 끊는다. 실측으로는 고정 T 에서, $S1$ · $S2$ 로 환산한 동일 SOC·tail window 의 $\ln L_{q,j}$ 를 V_{drive} 로 회귀한다(상세 절차는 §1.16 의 피팅 알고리즘).
- S4. 다운도 Arrhenius.** 고정 $\rightarrow \Delta H_a$ (순수, 기울기에서; ΔS_a 는 절편 $\Delta S_a / R + \text{const}$ 조합으로 만

— 절 끝에서 상술). 보정의 대수 유도: 식 (1.40) 에 $\Delta G_a = \Delta H_a - T\Delta S_a$ 를 넣으면

$$\ln L_{q,j} \simeq \ln \frac{T_*}{T} + \frac{\Delta H_a - T\Delta S_a - \chi \mathcal{A}_j}{RT},$$

$$T_* \equiv \frac{|I|h}{Q_{\text{cell}}k_B} \text{ (특성 온도, K — 로그 인자 무차원화).}$$

$\ln(T_*/T)$ 의 $-\ln T$ 부분은 약한 온도 의존 보정항, 엔트로피 항 $-\Delta S_a/R (= -T\Delta S_a/RT)$ 는 상수 절편 ($1/T$ 무관) 이며, 구동항 $-\chi \mathcal{A}_j/RT$ 는 $\mathcal{A}_j(T)$ 때문에 $1/T$ 에 비선형으로 섞인다. 좌변에서 $\ln(T_*/T)$ 와 구동항을 이항해

$$\boxed{\begin{aligned} y(T) &\equiv \ln \frac{T_*}{L_{q,j}T} - \frac{\chi \mathcal{A}_j(T)}{RT} \text{ 를 } \frac{1}{T} \text{ 로 회귀} \\ &\Rightarrow \text{기울기} = -\frac{\Delta H_a}{R} \text{ (순수)} \end{aligned}} \quad (1.41)$$

(이항 후 남은 $1/T$ 계수는 $-\Delta H_a/R$ 뿐, 절편은 $\Delta S_a/R + \text{const}$). 분리 근거: prefactor · 엔트로피 · 구동항을 보정해 순수 엔탈피만 기울기에 남긴다. 보정에 쓰는 $\chi \mathcal{A}_j$ 는 앞 단계 S3 의 기지 χ 와 S1·S2 로 계산되므로 순환이 없다.

이로써 $\{U_j, w_j, Q_j, R_n, \Delta H_a, \chi\}$ 가 위 도출식만으로 (활성화 지배 가정 하 — 유한 공율속이면 $k_{j,\text{lim}}$ 이 추가 미지수라 §1.17 (i) 수송 배제로 닫는다) 데이터에서 분리 추출된다. 단 ΔS_a 는 Arrhenius 절편 $\Delta S_a/R + \text{const}$ 에서 현상론적 prefactor (흡수된 k_0 · 활성면적 등; §1.5 의 k_0 주) 와 결합으로만 나오므로, prefactor 를 독립 고정하지 않으면 ΔS_a 단독값은 식별되지 않는다 (절편 조합으로만 결정). ρ_G (분포 폭) 는 꼬리가 단일 지수에서 벗어나 (stretched) 될 때 독립 입력으로 더한다 (역산 금지).

유효 범위. 본 장 범위와 식별 교란 요인. (i) 본 절의 닫힌식은 단일 방향(방전) · 단일 전이 한정이다 — 충방전 *OCV hysteresis* (분기) 는 본 장 안의 §1.12 가 유도하고 §1.16 통합형이 확장한다 (충전 꼬리 동역학만 방향별 별도). (ii) 여러 전이가 겹치는 영역 (관측의 “다음 peak 와 겹침”) 은 §1.10 에서 전이 j 별 합산 · *OCV-anchored* 분해로 본격 다룬다. (iii) 배경 용량 C_{bg} (식 (1.4)) 은 꼬리와 공선형이 될 수 있어, S1 에서 저율 *OCV* 로 함께 고정한 뒤 그 위에서 꼬리를 회귀한다. (iv) 본 장 전위는 반쪽전지 (상대전극 기준 내부 V_n) 척도이며 *ICA* 도 dQ/dV_n 이다 — *full-cell* $V_{\text{cell}} = V_p - V_n$ 의 dQ/dV_{cell} 는 양극 기여가 섞이므로, 본 장 결과를 *full-cell* 데이터에 적용하려면 양극 분리 (반쪽전지 기준 환원) 가 선행돼야 한다.

1.10 다중 전이 겹침과 forward 합산

방전 본론은 이제 두 조각을 남겨 두고 있다. 앞 절 (§1.9) 이 단일 전이의 peak 를 닫힌식과 식별 절차로 닫았으니, 남은 것은 “전이가 여럿일 때” (본 절) 와 “같은 곡선을 역미분 좌표로 볼 때” (§1.11) 다. 이 둘까지 닫으면 방전 dQ/dV 의 이론이 완결된다. 본 절의 주제는 겹침이다. 관측의 한 축은 “C-rate 가 커지면 peak 가 겹친다” 였고, 흑연은 전이가 여럿이다 ($N_p \approx 3 \sim 4$). 그 단독 곡선들이 겹칠 때 관측 *ICA* 는 어떻게 합쳐지는가. 미리 방침부터 밝혀 둔다. 본 절은 융합 곡선을 전이별로 역산하는 “분해” 를 하지 않는다. 그 역산은 비유일이어서 금지된다 (아래 §1.8). 대신 저율 anchor 로 단독 곡선을 고정한 뒤, 고율로 **forward** 합산해 관측과 대조한다. 식별의 방향은 “저율로 고정 → 고율로 예측 · 검증” 하나뿐이다.

총 ICA 의 선형 중첩. 전하 보존식 (1.1) 은 처음부터 $\sum_j Q_j \xi_j$ 형이었고, 그 미분 (1.4) 이 곧 총 ICA

다:

$$\frac{dQ}{dV_n} = C_{bg}(V_n, T) + \sum_{j=1}^{N_p} Q_j \frac{d\xi_j}{dV_n} \quad (\text{식 (1.4)의 다전이 형}) \quad (1.42)$$

각 항 $Q_j d\xi_j/dV_n$ 은 식 (1.39) 의 (평형 rise – 지연 꼬리) 구조 그대로다. 여기서 두 층위를 구분해 둔다. 합산 자체, 곧 선형 가산은 무조건 성립한다 — 식 (1.42) 은 전하 보존 (1.1) 의 직접 미분이므로 가정이 아니다. 반면 “전이 간 독립”은 별개의 가정이다. 이는 각 ξ_j 의 동역학 ($L_{q,j}$ 와 $\xi_{eq,j}$) 이 이웃 전이의 진행에 불변이라는 가정으로, 전이 간 Ω -결합과 순차 staging 의 상호작용을 무시한다. §1.8 의 “전이 내 입자 독립”과는 다른 층위다. 요컨대 합은 보존에서 오고, 각 항의 독립 진화는 이 별도 가정에서 온다.

겹침의 정량 기준. 인접 전이 $j, j+1$ 의 단독 곡선이 겹치는 조건은 둘이다: (i) 평형 peak 폭으로도 가까우면 — 두 peak 의 반치반폭 ($\Delta V_{1/2}/2$ 씩) 이 서로 닿는 조건, 곧 그 합 $|U_{j+1} - U_j| \lesssim \frac{1}{2}\Delta V_{1/2,j} + \frac{1}{2}\Delta V_{1/2,j+1} = (\Delta V_{1/2,j} + \Delta V_{1/2,j+1})/2$ (각 $\Delta V_{1/2} \simeq 3.53 w$; 식 (1.14)); (ii) 동역학 꼬리가 옆 peak 까지 닿으면 — 꼬리 길이가 중심 차 이상 $L_{V,j} \gtrsim |U_{j+1} - U_j|$ (식 (1.25); 꼬리는 단방향이라 j 의 꼬리는 방전 방향 다음 전이 쪽으로 뻗는다). (ii)가 **C-rate**·저온의 겹침이다: 식 (1.26) 로 $|I| \uparrow$ 또는 $T \downarrow$ 면 $L_{V,j} \uparrow$ 라, 저울서 분리됐던 peak 가 고울서 조건 (ii) 를 넘겨 융합한다. 융합 시작 전류·온도는 위 부등식의 등호로 추정된다.

검산. Worked example — 두 peak 의 융합 개시. 인접 stage 전이가 $\Delta U = |U_{j+1} - U_j| \approx 100 \text{ mV}$ 떨어져 있고 평형 폭이 §1.9 worked example 의 값 ($w_j = 25.7 \text{ mV}$, $FWHM \approx 91 \text{ mV}$) 이면, 저울 평형서는 그 $FWHM(\approx 91 \text{ mV})$ 이 간격(100 mV) 보다 작아 겨우 분리된다. 전류를 키워 꼬리 $L_{V,j}$ 가 $\sim 100 \text{ mV}$ 로 자라면(조건 (ii)) j 의 꼬리가 $j+1$ peak 에 닿아 융합이 시작된다. $L_{V,j} \propto |I| e^{\Delta H_a/RT}$ 라 저온일수록 더 낮은 전류에서 융합이 개시된다 — 관측의 “저온·고울서 peak 가 겹친다”가 이 부등식의 등호로 정량화된다. 일단 융합하면 두 전이의 면적이 한 봉우리에 섞여, 저울 anchor 없이는 Q_j 를 되돌릴 수 없다(아래).

OCV-anchored forward 합산·예측(절차). 융합한 고울 데이터에서 j 별 기여를 역산하면 비유일이다(§1.8). 대신 저울 정보를 anchor 로 forward 예측한다:

- S'_1 . 저울 OCV 로 분리 peak 에서 $\{U_j, w_j, Q_j\}_{j=1}^{N_p}$ 고정(식 (1.14); §1.9 의 S1 과 동일). 저울서는 꼬리가 짧아 peak 가 분리되므로 전이별 평형 파라미터가 식별된다.
- S'_2 . 각 전이의 고울 단독 곡선 생성: 고정 $\{U_j, w_j, Q_j\}$ 에 동역학 $\{\Delta H_{a,j}, \chi\}$ 와 Arrhenius 절편 조합값(§1.9 S3-S4 — ΔS_a 단독이 아니라 흡수 prefactor 와 결합된 절편이 $L_{q,j}$ 절대값을 정함) 을 넣어 j 별 평형 rise + 지수 꼬리(식 (1.40))를 그린다.
- S'_3 . 합산 식 (1.42) 로 융합 형상을 예측한다($\sum_j$).
- S'_4 . 데이터 대조: 예측 융합 곡선을 고울 측정과 맞춰 동역학 파라미터를 정련한다 — $\{U_j, w_j, Q_j\}$ 는 S'_1 고정값 유지(자유화하면 공선형).

분리 가능성의 한계. peak 가 완전히 융합하면 j 별 면적 Q_j 의 분리는 고울 데이터만으로는 불가능하다. 이는 §1.9 공선형 논리의 겹침판이다. 저울 OCV anchor 가 있을 때만 융합 peak 의 합산 정보를 전이별로 되돌릴 수 있다. 그래서 본 절은 “저울로 고정, 고울로 예측”의 forward 방향만 허용하며, 이는 §1.8 의 비유일성 결론과 정합한다. 한 가지 확장을 미리 적어 두면 — 본 절의 합산은 단상·임계 ($\Omega_j \leq 2RT$, 전이당 peak 하나)를 전제로 적었으나, $\Omega_j > 2RT$ 전이는 충·방전 두 중심 $U_j^{\text{dis/chg}}$ 의 peak 쌍 (§1.13)이 되므로 $\sum_j$ 가 방향별 중심 각각으로 확장된다. 통합식 (1.55) 의 $\sum_j$ 가 그 겹침까지 포함한다. 이로써 여러 전이의 합산이 단했다. 방전 본론의 마지막 조각으로, 다음 절은 같은 측정 곡선을 역미분 좌표 dV/dQ 로 읽는 상보적 관점을 정리한다.

1.11 보완 관점: dV/dQ (DVA)

지금까지 dQ/dV (ICA)를 세웠다. 같은 측정 곡선 $Q(V)$ 의 역미분 dV/dQ — differential voltage analysis, DVA — 는 같은 물리를 상보적 좌표로 드러낸다. 새 파라미터는 없으며, 같은 $\{U_j, w_j, Q_j\}$ 가 다른 형태로 나타날 뿐이다. 본 절은 둘의 대응 관계와 둘을 함께 쓰는 이유를 정리한다. 새 모델이 아니다.

1.11.1 peak ↔ valley 대응

정의상 점별로 $dV/dQ = (dQ/dV)^{-1}$ 다(다전이 합 식 (1.42)의 점별 역수). 따라서

$$\frac{dV}{dQ}(V) = \left[C_{bg}(V_n, T) + \sum_j Q_j (\text{평형 상승부} + \text{꼬리}) \right]^{-1}, \quad (1.43)$$

이고 두 표현의 극점이 서로 뒤집힌다: dQ/dV 가 *peak*(전이 plateau — 전하가 많고 전위가 평탄)인 $V = U_j$ 에서 dV/dQ 는 최소(*valley*)가 되고, 전이 사이(stage 경계 — dQ/dV 가 최소, 전위가 급변)에서 dV/dQ 가 최대(*peak*)가 된다. 즉 **DVA peak**는 **stage 경계를**, **ICA peak**는 **stage plateau**를 표시한다 — 같은 전이의 양쪽 정보다.

1.11.2 왜 둘을 함께 쓰나

- (i) 기저선 분리 — 더 많은 정보가 아니다: dV/dQ 와 dQ/dV 는 전단사 관계라 정보량이 같고, 어느 좌표도 본질적으로 우월하지 않다. 역수는 오히려 dQ/dV 가 작은 영역에서 잡음을 $1/y^2$ 로 증폭한다. 실무 이점은 분산 감소가 아니라 표현에 있다. plateau에서 ICA peak는 배경 C_{bg} 와 겹쳐 기저선 분리가 어려운 반면, DVA는 stage 경계의 급변을 형상으로 도드라지게 해 경계 SOC의 판독을 쉽게 한다. 분산의 정량 비교 자체는 잡음 모형에 의존하는 문제라 본 장 범위 밖이다.
- (ii) 용량의 직접성: ICA peak 면적은 곧 Q_j (전이 용량)다 — DVA의 vs- V 좌표에선 valley 쪽으로 간접적이다. 다만 dV/dQ 를 vs- Q 로 그리면 경계 간 ΔQ 에서 Q_j 를 직독할 수 있으므로, 이는 좌표 선택의 문제다.
- (iii) 교차검증: DVA valley 수 = ICA peak 수 = N_p (둘 다 U_j 표시; DVA peak=경계는 전이 사이라 별개로 셈), DVA valley 위치 = ICA peak 위치 = U_j . 두 좌표는 전단사라 독립 정보가 아니므로 잡음을 통계적으로 줄이진 못한다 — 다만 같은 데이터를 두 표현에서 읽어 판독·기저선 처리의 절차 오류(peak 누락·경계 오지정 등)를 교차 점검하는 데 그친다(비통계적).

노화 진단에서 DVA peak 간격의 변화가 전극별 용량 손실(LLI·LAM)을 분리하는 표준 도구인 것도 같은 이유다 [17, 19] — 경계의 급변이 형상으로 도드라져 간격 변화의 판독이 쉽기 때문이다(통계적 우월이 아니라 표현상 이점, 위 (i)).

1.11.3 같은 파라미터, 같은 의존

dV/dQ 의 valley 폭·깊이도 새 물리가 아니라 같은 모델에서 온다: valley 깊이는 $1/[C_{bg} + Q_j/(4w_j)]$ (C_{bg} 포함), 폭은 w_j (단상이면 식 (1.19), 분기 영역이면 §1.13의 현상학적 폭), 비대칭은 식 (1.23) 동역학 꼬리, 충·방전 갈림은 §1.12 분기. 단 valley의 단일- w_j 귀속은 전이 비겹침 영역에 한한다 — 겹치면 합의 역수라 전이별로 안 쪼개진다 (§1.10 forward-only와 같은 제약). 또 폭 (§1.4)과 gap의 Ω_j 는 같은 g_j'' 의 사영이라 독립이 아닌 내적 일관성이다 (§1.17). 그러므로 본 장의 피팅은 dQ/dV

로 하고, dV/dQ 는 경계 SOC 의 판독을 쉽게 하는 데 병용한다. 새 정보가 아니라 같은 모델식의 두 그림이다.

방전 본론의 종결. 이로써 방전 dQ/dV 의 이론이 완결되었다. 내부 전위의 정의 (§1.2) 에서 출발해 평형 기준선 (§1.3-§1.4) 과 동역학 꼬리 (§1.5-§1.6), 입자 분포 (§1.8) 를 지나, 단хин식과 식별 절차 (§1.9), 다전이 합산 (§1.10), 상보 좌표(본 절) 까지 달았다. 이후의 절들은 이 본론 위에 세우는 확장이다. §1.4 에서 이미 등장한 상분리가 충전과 방전을 가르는 분기를 만들기 때문에, 다음 절부터 그 히스테리시스를 같은 골격 위에 얹는다 (§1.12-§1.15). 마지막으로 §1.16 가 방전 한 줄 피팅식과 그 양방향 통합형을, 측정 파일에서 파라미터까지 가는 피팅 알고리즘과 함께 닫는다.

1.12 충방전 분기와 히스테리시스 gap ΔU_j^{hys}

여기서부터 확장이 시작된다. 방전 본론 (§1.2-§1.11) 은 한 방향의 dQ/dV 를 달았다. 이제 같은 전극을 충전과 방전으로 오갈 때, 같은 SOC 에서 전위가 갈리는 충방전 히스테리시스로 넓힌다. 새 물리는 거의 필요하지 않다. 그 뿌리는 §1.4 에서 이미 세운 상분리이기 때문이다 — 충전과 방전이 서로 다른 준안정 분기를 따라 spinodal 까지 과주행하기에 두 방향의 전위가 갈린다. 본 절은 그 갈림(gap)을 정규용액 Ω_j 와 온도의 닫힌 식으로 유도한다.

1.12.1 비단조 평형 전위 $V_{\text{eq},j}(\xi)$

§1.4 의 상분리를 전위의 언어로 옮긴다. 평형 조건 식 (1.10) $\mu_{\text{Li}}(\theta_{\text{eq},j}) = \mu^0 - sF(V_n - U_j)$ 에 화학퍼텐셜 식 (1.9)(이제 $\Omega_j \neq 0$)를 넣고 $\theta = 1 - \xi$ 로 바꾸면 — $\ln[\theta/(1 - \theta)] = -\ln[\xi/(1 - \xi)]$, $(1 - 2\theta) = -(1 - 2\xi)$ 라 두 항 부호가 함께 뒤집혀 —

$$V_{\text{eq},j}(\xi) = U_j + \frac{RT}{sF} \ln \frac{\xi}{1 - \xi} + \frac{\Omega_j}{sF} (1 - 2\xi). \quad (1.44)$$

$\Omega_j = 0$ 이면 둘째 항만 남아 앞 절 logistic 식 (1.11) 의 역함수(단조) 다. Ω_j 항이 되돌림을 더한다. 기울기는

$$\frac{dV_{\text{eq},j}}{d\xi} = \frac{1}{sF} \left[\frac{RT}{\xi(1 - \xi)} - 2\Omega_j \right] = \frac{1}{sF} g_j''(\xi), \quad (1.45)$$

즉 전위 곡선의 기울기가 곧 §1.4 의 자유에너지 곡률(식 (1.17))이다 — $V_{\text{eq},j}$ 기울기 0 인 곳이 spinodal($g_j'' = 0$). $\Omega_j > 2RT$ 면 $\xi = \frac{1}{2}(RT/[\xi(1 - \xi)]) = 4RT$ 둘레서 음의 기울기(역학적 불안정)다. 기울기 0 인 spinodal 진행률은 식 (1.45)=0 에서 $\xi(1 - \xi) = RT/(2\Omega_j)$, 곧

$$\xi_{s,j}^{\pm} = \frac{1}{2} \pm \frac{1}{2} \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega_j}}, \quad (\Omega_j > 2RT). \quad (1.46)$$

검산. 임계·환원. 실수 spinodal 은 $\Omega_j > 2RT$ ($T < T_{c,j} = \Omega_j/2R$, §1.4)에서만. $\Omega_j \rightarrow 2RT^+$ 면 $\xi_{s,j}^{\pm} \rightarrow \frac{1}{2}$, $\Omega_j \rightarrow \infty$ 면 $\rightarrow 0, 1$. $\Omega_j \leq 2RT$ 면 $V_{\text{eq},j}$ 단조라 spinodal 히스 없음 — 앞 절 단일 peak.

1.12.2 충방전 분기와 gap

비단조 $V_{\text{eq},j}$ 는 $\xi_{s,j}^-$ 서 극대, 불안정 구간서 하강, $\xi_{s,j}^+$ 서 극소, 다시 상승한다. 한 전이는 불안정 구간을 균질하게 못 지나 §1.4 의 준안정 분기를 따른다. 방향이 출발 어깨를 고정한다: 방전(탈리튬화)은 $\xi \approx 0$ 의 안정 단상에서 출발해 ξ 를 키우며 상승 준안정 가지를 타고, 핵생성 장벽이 사라지는 첫 극값 $\xi_{s,j}^-$ (상승 가지의 spinodal, §1.4)에서 비로소 분리한다. 충전(리튬화)은 반대로 $\xi \approx 1$ 에서 내려와 $\xi_{s,j}^+$

에서 분리한다 — 같은 핵생성 물리라도 진행 방향이 도달하는 spinodal 어깨를 가르므로 두 분기가 갈린다. 분기의 상한 중심 전위는 그 극값이고(아래 γ_j 로 축소된 실측 중심은 식 (1.49))

$$U_j^{\text{dis,sup}} = V_{\text{eq},j}(\xi_{s,j}^-), \quad U_j^{\text{chg,sup}} = V_{\text{eq},j}(\xi_{s,j}^+), \quad (1.47)$$

극대>극소라 $U_j^{\text{dis,sup}} > U_j^{\text{chg,sup}}$ — 방전 전위가 충전보다 높다는 관찰과 부호가 맞는다(부호는 $s = +1$ 규약 하 양수, s 는 ΔU_j^{hys} 의 $2/sF$ 에 흡수). gap 은 두 극값 차다. $\xi_{s,j}^\pm = \frac{1}{2} \pm \frac{1}{2}u_j$ ($u_j \equiv \sqrt{1 - 2RT/\Omega_j}$)를 식 (1.44) 에 넣어 빼면 — 방전 끝점서 $\frac{\xi}{1-\xi} = \frac{1-u_j}{1+u_j}$, 충전서 $\frac{1+u_j}{1-u_j}$, $(1-2\xi) = \pm u_j$ — 로그 항 차 $2 \ln \frac{1-u_j}{1+u_j} = -4 \operatorname{artanh} u_j$, Ω_j 항 차 $2u_j$ 라

$$\Delta U_j^{\text{hys}} = U_j^{\text{dis,sup}} - U_j^{\text{chg,sup}} = \frac{2}{sF} [\Omega_j u_j - 2RT \operatorname{artanh} u_j], \quad u_j = \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega_j}}. \quad (1.48)$$

이로써 히스테리시스 gap 이 정규용액 Ω_j 와 온도에서 유도됐다 — 임의 피팅 상수가 아니다.

검산. 극한·수치. $\Omega_j \rightarrow 2RT^+$ 면 $\Omega_j u_j - 2RT \operatorname{artanh} u_j \rightarrow \frac{4}{3}RTu_j^3$ 라 $\Delta U_j^{\text{hys}} \rightarrow (8RT/3sF)u_j^3 \rightarrow 0^+$ (임계서 매끄럽게 소멸). $\Omega_j = 4RT$ 면 $u_j = \sqrt{0.5} \approx 0.707$, $\operatorname{artanh}(0.707) \approx 0.881$, $\Delta U_j^{\text{hys}} \approx (2/sF)(4 \cdot 0.707 - 2 \cdot 0.881)RT \approx 2.1 RT/(sF) \approx 54 \text{ mV}(25^\circ \text{C})$. 차원: $\Omega, RT \text{ J/mol}, sF \text{ C/mol} \Rightarrow V$.

유효 범위. U_j -대칭과 축소 γ_j . 두 spinodal 극값은 U_j 에 대칭이다 — 식 (1.44) 의 로그항과 Ω 항이 모두 $\xi = \frac{1}{2}$ 대칭이라 $\frac{1}{2}[V_{\text{eq}}(\xi_s^-) + V_{\text{eq}}(\xi_s^+)] = U_j$ (끝점 $\xi_s^\pm = \frac{1}{2} \pm \frac{1}{2}u_j$ 에서 로그항 합 $\ln \frac{1-u}{1+u} + \ln \frac{1+u}{1-u} = 0$, Ω 항 합 $(+u) + (-u) = 0$). 이 대칭은 가정이 아니라 결과이며(비대칭 site energy 면 깨짐), 그래서 분기 중심을 U_j 둘레 $\pm \frac{1}{2}$ 로 쪼갤 수 있다. 식 (1.47) 의 spinodal gap 은 각 분기가 끝까지 과주행하는 상한이고, 실제로는 핵생성이 spinodal 전에 시작되고 다입자 평활화(§1.4 Dreyer)가 갈림을 좁혀 실측은 그 아래다. 이를 현상학적 한 자유도 $\gamma_j \in [0, 1]$ 로 흡수해

$$U_j^{\text{dis/chg}} = U_j \pm \frac{1}{2}\gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}} \quad (1.49)$$

로 둔다. γ_j 의 선형 스케일링은 1차 근사다. $\gamma_j = 1$ 은 spinodal 상한이고, $\gamma_j \rightarrow 0$ 은 binodal 잔류 plateau 가 아니라 히스 소멸을 가리키는 규약적 하한이다. 다중 전환점의 엄밀한 취급은 이력을 전환 점 분포의 중첩으로 쓰는 Preisach 류 모형을 요구하므로 본 장 범위 밖이다(§1.15). 정량에는 Ω_j 와 γ_j 한 양씩이면 충분하다. 식별 주의. 관측 gap 의 절편 — 여러 율의 충방전 gap $\Delta V_{\text{obs},j}(|I|)$ 를 $|I| \rightarrow 0$ 으로 외삽한 값(§1.14) — 은 $\gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}$ 의 곱이므로, 한 온도의 절편만으로는 γ_j 와 Ω_j 가 분리되지 않는다. 1차 식별 경로는 절편의 온도 의존이다. 식 (1.48) 의 $\Delta U_j^{\text{hys}}(T)$ 형이 Ω_j 를 정하고, 크기가 γ_j 를 정한다. 이는 §1.16 의 S5 파라미터 표와 동일한 절차이며, γ_j 가 측정창에서 T -무관이라는 전제 위에 선다. 단상 온도 구간이 있으면 평형 폭 $w^{\text{eff}}(T)$ (식 (1.19))가 검증 경로가 된다. 다만 창 전체에서 히스가 보이는 전이는 그 창이 전부 2상측($\Omega_j > 2RT, T < T_{c,j}$)이라 폭-경로가 무효임에 유의한다 — 폭과 gap 은 같은 g_j'' 의 사영이라 어차피 내적 일관성 점검용이다(§1.17(iii)).

1.13 분기별 평형 dQ/dV 와 peak 쌍

앞 절이 분기 중심 $U_j^{\text{dis/chg}}$ (식 (1.49))를 열역학으로 달았다. 이 절은 그것을 관측량 dQ/dV 로 옮긴다. §1.3 의 평형 peak 는 중심 U_j 의 단상 logistic 식 (1.11) 이었고, 그 형상은 중심값만 바뀌 그대로 쓴다. 충·방전 각 방향에서 전이 j 의 상승부는 자기 분기 중심에 선다:

$$\left. \frac{dQ}{dV_n} \right|_{\text{dis}} = C_{\text{bg}} + \sum_j Q_j \left. \frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dV_n} \right|_{U_j^{\text{dis}}}, \quad \left. \frac{dQ}{dV_n} \right|_{\text{chg}} = C_{\text{bg}} + \sum_j Q_j \left. \frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dV_n} \right|_{U_j^{\text{chg}}}, \quad (1.50)$$

여기서 $d\xi_{eq,j}/dV_n$ 는 폭 w_j 의 종 모양이고, 중심만 $U_j \rightarrow U_j^{\text{dis/chg}}$ 로 옮겼다.

이 종 모양의 지위 — 왜 plateau 가 유한 폭으로 보이는가. 형상의 출처를 단계별로 분명히 해 둘 필요가 있다. 분기는 $\Omega_j > 2RT$ 에서만 존재하고, 바로 그 영역에서 평형 등온선은 logistic 이 아니라 상분리 plateau 다 (§1.4; 평형 유효 폭 w^{eff} 는 음이 되어 무의미하다). 단일 입자의 평형 그림이라면 plateau 의 dQ/dV 는 무한히 날카로운 선이어야 한다. 그런데 관측 peak 는 유한 폭의 종 모양이다. 그 폭은 두 군데서 온다. 첫째, 실제 전극은 입자 집단이고 입자마다 분기 전위가 조금씩 달라 (§1.4 의 Dreyer 다입자 그림) 날카로운 선이 입자 분포의 폭만큼 번진다. 둘째, 동역학 지연 (§1.5) 이 비대칭 꼬리를 더한다. 따라서 식 (1.50) 의 종 모양은 평형형이 아니라 관측되는 broadened peak 의 현상학적 형상 *ansatz*이며, 그 유한 폭 w_j 는 평형 예측이 아니라 독립 피팅 폭이다 (§1.16 통합형의 주와 동일). 같은 기호 w_j 의 지위가 두 영역에서 다르다는 점을 명심해야 한다 — 단상 ($\Omega_j \leq 2RT$)에서는 식 (1.19) 의 평형 예측(검증 가능)이고, 분기 영역 ($\Omega_j > 2RT$)에서는 broadening 이 정하는 피팅 자유도다. 이 단서 위에서 한 전이는 ICA 에 **peak** 쌍으로 나타나며, 그 쌍의 성질은 다음 셋으로 정리된다.

- 중심 갈림 $\Delta V_{\text{peak},j} = U_j^{\text{dis}} - U_j^{\text{chg}} = \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}$ (식 (1.49)) — 평형 히스테리시스의 직접 관측량,
- 면적 Q_j 는 양방향 동일(같은 전이가 지나는 총 전하는 물질량 보존으로 유지 — §1.3 대로 상분리서 $\int d\xi = 1$ 적분형은 plateau 로 대체되나 Q_j 자체는 불변),
- 모양 폭은 같은 (현상학적) w_j (양방향 같은 broadening).

정리하면, 충방전 dQ/dV 를 겹쳐 그리면 면적과 폭이 같고 중심만 $\gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}$ 어긋난 거울 쌍이 전이마다 보인다. 다만 이는 아직 평형 그림이다 — 실측 gap 에는 전류가 만드는 분극이 더해져 있으므로, 다음 절이 그 동역학 몫을 분리해 열역학 gap 만 남기는 절차를 세운다.

1.14 동역학 분극과 열역학 gap 의 분리

식 (1.49) 의 분기 갈림은 평형 ($|I| \rightarrow 0$)에서도 남는 열역학 성분이다. 실측 충방전 gap 은 거기에 전류가 만드는 동역학 분극이 더해진 것이다. 전압 분해 식 (1.3) $V_{\text{app}} = V_n + s_I |I| R_n$ 에서, 방전 ($s_I = +1$)은 음극 전위를 $|I| R_n$ 만큼 올리고 충전은 내리므로 관측 peak 중심은

$$V_{\text{peak},j}^{\text{dis}} = U_j^{\text{dis}} + |I| R_n, \quad V_{\text{peak},j}^{\text{chg}} = U_j^{\text{chg}} - |I| R_n, \quad (1.51)$$

$$\Delta V_{\text{obs},j}(|I|) = \underbrace{\gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}}_{\text{열역학}(|I| \rightarrow 0 \text{ 잔존})} + \underbrace{2|I| R_n}_{\text{동역학}(|I| \rightarrow 0 \text{ 소멸})}. \quad (1.52)$$

이 분리가 본 장의 실용 핵심이다. 여러 율에서 gap 을 재어 $|I| \rightarrow 0$ 으로 외삽하면, 절편이 열역학 gap $\gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}$ (§1.4 의 Ω_j 와 γ_j) 이고 기울기가 $2R_n$ 이다. 이 가산 분해 — 절편 더하기 기울기 — 는 γ_j 가 전류에 무관할 때 성립한다. 고율에서 과주행 정도가 바뀌어 $\gamma_j = \gamma_j(|I|)$ 가 되면 절편과 기울기가 섞여 분리할 수 없다. γ_j 평탄 가정의 물리 조건은 “핵생성·전환 시간상수가 구동 시간 1/율보다 훨씬 짧다”이다. 그 조건에서 과주행은 핵생성 장벽이 정하는 율-무관 수준 ($\gamma_j < 1$, spinodal 아래) 에 고정된다. 빠른 핵생성은 작은 과주행으로의 포화를 뜻하지 spinodal 도달을 뜻하지 않는다 — 앞 절 bbox 와 정합한다. 가정이 위배되는 고율에서는 과주행이 율을 따라 더 밀리므로, 위배는 gap- $|I|$ 곡선의 곡률로 검출된다. 따라서 외삽은 저~중율 구간에 한정하고, 분극이 peak 위치만 옮기며 형상은 §1.5 꼬리로 따로 처리된다는 전제를 둔다. R_n 은 ohmic·전하이동·확산을 한 양으로 묶은 lumped 저항이다(식 (1.3) 의 공통 R_n). 공통 R_n 의 채택은 검증 가능한 가정이다. 그 내용은 ohmic 과 SEI 성분이 전이 간에 공유되고, 전하이동과 확산의 전이별·SOC별 차이가 측정 창 안에서 2차라는 것이다. 이 가정은 도피처가 아니라 falsifiable 예측을 낳는다 — 모든 전이·SOC 에서 $2|I| R_n$ 기울기가 같아야 하므로, 전이별 gap 기울기가 유의하게 갈리거나 같은 전이에서 IR-drop 이 SOC 에 의존하면

기각되고, 그때는 전이별·SOC별 $R_{n,j}(\xi)$ 로 간다. staging 별 D_{Li} 차가 크면 위배가 나타난다. 또 하나, $2|I|R_n$ 의 선형성은 ohmic 근사다. charge-transfer 과전위는 $\eta_{ct} \propto \ln|I|$ 로 비선형이라 (§1.17) 저~중율에서는 R_n 에 흡수되지만, 고율에서 gap- $|I|$ 곡선의 기울기가 줄며 아래로(오목하게) 휘면 선형 근사가 기각된다. ln 포화 곡률은 charge-transfer 우세의 신호이고, 반대로 위로 휘는 것은 확산 한계 또는 $\gamma_j(|I|)$ 쪽 신호다. 이 둘 의존은 §1.5 의 자연 꼬리와 같은 뿌리에서 나온다.

비고. 왜 분극과 히스를 구분하나. 분극만 있는 계(상분리 없음, $\Omega_j \leq 2RT$)는 $|I| \rightarrow 0$ 에서 gap 이 닫힌다. 흑연 staging 은 닫히지 않는 잔류 gap 을 보이며, 그 절편이 곧 상분리($\Omega_j > 2RT$)의 증거다. gap 의 온도 의존($\Delta U_j^{hys}(T)$ 식 (1.48), $T \rightarrow T_{c,j}$ 서 소멸)도 같은 결론을 교차 검증한다.

1.15 부분 cycle 과 return-point 기억

지금까지는 완전 충방전을 가정했다. 중간 SOC 에서 방향을 바꾸는 부분 cycle 에서는 한 전이가 분기를 끝까지 돌지 못해 *minor loop* 를 그린다. 이때의 핵심 관측이 **return-point memory** 다 — 방향을 되돌리면 계가 직전 전환점으로 되돌아와 큰 loop 에 합류한다. 이는 상분리 1차 전이의 일반적 성질이다 [5]. 본 장은 이를 전이별 보간 인자 하나로 최소 기술한다. 전환점 ξ_{turn} 의 분기 내 정규화 위치를 $\eta \equiv (\xi_{turn} - \xi_{s,j}^-) / (\xi_{s,j}^+ - \xi_{s,j}^-) \in [0, 1]$ 로 두면, η 만큼만 진행된 부분 cycle 의 유효 gap 은

$$\Delta U_j^{hys, part} = h_j(\eta) \Delta U_j^{hys}, \quad h_j(0) = 0, h_j(1) = 1, \quad (1.53)$$

로 줄어든다. h_j 는 단조 증가 함수이고, 데이터가 없으면 무정보 기본형 $h_j(\eta) = \eta$ 를 쓴다 — 이는 물리 유도가 아니라 최대-무지 prior 이며, 곡률은 부분 cycle 데이터로 보정한다. 완전 cycle 만 다루면 $h_j = 1$ 이라 앞 절들이 그대로 성립하고, 부분 cycle 데이터가 있을 때 h_j 가 major-loop 사이의 보간을 준다. 한계도 정직하게 명시해 둔다. 단일 스칼라 $h_j(\eta)$ 는 minor loop 의 gap 크기만 근사한다. return-point memory 의 본질인 경로 의존 — 같은 ξ 라도 어느 전환점에서 왔는가, 중첩된 nested loop — 은 담지 못하며, 그것은 전환점 분포를 쓰는 Preisach 류 모형을 요구하므로 본 장 범위 밖이다. 즉 “return-point 와 h_j 면 충분하다”는 말은 gap 크기의 보간에 한한 것이고, 다중 전환점 경로가 중요해지면 h_j 단일 인자의 한계가 드러난다. 그 위배 자체가 진단 신호가 된다. 이로써 확장의 마지막 조각인 h_j 까지 닫혔다. 다음 절이 방전식과 분기, 부분 cycle 을 하나의 통합 피팅식으로 모은다.

1.16 종합 모델식과 피팅·예측 — 한 줄로

앞 절들이 각 절은 그 식의 한 항이라 했다. 이제 그 항들을 하나로 모은다. 먼저 방전 dQ/dV 를 (배경) + 전이별 (평형 상승부 + 동역학 꼬리)의 합으로 닫고, 이어 분기 중심과 분극 부호만 방향별로 바뀌 충방전 양방향으로 넓힌다 — 이것이 본 장이 도달하는 단일 통합 피팅식이다.

1.16.1 최종 모델식

측정 전위 V_{app} 를 내부 전위 $V_n = V_{app} - s_I |I| R_n$ (식 (1.3))으로 환산한 뒤, 전이 $j = 1, \dots, N_p$ 에 대해

$$\frac{dQ}{dV_{app}} = C_{bg}(V_n, T) + \sum_{j=1}^{N_p} Q_j \left[\underbrace{\frac{\xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j})}{w_j}}_{\text{평형 상승부}} + \underbrace{\frac{r_{a,j}}{L_{V,j}} e^{-(V_n - V_{a,j})/L_{V,j}}}_{\substack{\text{동역학 꼬리} \\ s(V_n - V_{a,j}) \geq 0}} \right]. \quad (1.54)$$

각 항은 앞 절의 닫힌 결과를 그대로 부른다:

$$\begin{aligned}\xi_{\text{eq},j} &= [1 + e^{-s(V_n - U_j)/w_j}]^{-1} & (\text{식 (1.11); 평형 상승부} \rightarrow \S 1.3), \\ L_{V,j} &= \left| \frac{dV_n}{dq} \right|_{q_a} L_{q,j}, \quad L_{q,j} = \frac{|I|}{Q_{\text{cell}}} \frac{h}{k_B T} e^{(\Delta H_{a,j} - T \Delta S_{a,j} - \chi \mathcal{A}_j)/RT} & (\text{식 (1.23)(1.31); §1.5§1.6}), \\ \mathcal{A}_j &= sF(V_n - U_j), \quad r_{a,j} = \xi_{\text{eq},j}(q_a) - \xi_j(q_a) & (\text{식 (1.27); 구동력·잔류 지연}).\end{aligned}$$

$V_{a,j} = V_n(q_{a,j})$ = 전이 j 의 꼬리 시작 전위. 분포가 좁으면 ($\rho_G \rightarrow \delta$) 이 단일지수 꼬리가 정확하고, 넓어 꼬리가 휘면(stretched) 그 꼬리 항을 식 (1.38) 의 ρ_G 적분으로 바꾼다 (§1.8). 이 한 식이 *peak* 의 위치·너비·높이와 그 온도·*C-rate*·전위 의존(3×3 , §1.9)을 모두 담는다.

1.16.2 충방전 통합형 — 한 식이 양방향을 담는다

식 (1.54) 는 방전 분기다. 충전까지 한 식으로 닫으려면 두 가지만 바꾼다: (i) 전이 중심을 분기 중심 $U_j^{\text{dis/chg}}$ (식 (1.49)) 으로, (ii) 분극 부호를 방향에 따라 (식 (1.51)). 방향 $d \in \{\text{dis, chg}\}$, 부호 $\sigma_d = +1 (\text{dis}) / -1 (\text{chg})$ (식 (1.3) 의 분극 부호 s_I 를 양방향으로 일반화한 것 — 방전 $s_I = \sigma_d = +1$, 충전 $\sigma_d = -1$) 로 쓴다. 주의 — σ_d 의 작용처는 분극 부호와 분기 중심 선택 둘뿐이며, 평형 곡선의 s 에는 작용하지 않는다 (§1.1 규약 그대로). 평형 곡선 $V_{\text{eq},j}(\xi)$ (식 (1.44)) 는 상태함수라 충·방전 공통이고, 그 안의 s 는 방전 규약 $+1$ 로 고정된다 — 충전 분기라고 s 를 뒤집지 않으며, 곡선은 방향에 불변이다. 충방전 차이는 오로지 어느 *spinodal* 어깨 ($\xi_{s,j}^-$ vs $\xi_{s,j}^+$, 식 (1.49)) 에서 분리하느냐와 분극 부호 σ_d 에서만 온다. 그래서 $U_j^{\text{dis}} > U_j^{\text{chg}}$ 가 한 곡선의 극대 > 극소에서 자동으로 따라온다 (s 충돌 없음).

$$\left. \frac{dQ}{dV_{\text{app}}} \right|^d = C_{\text{bg}} + \sum_{j=1}^{N_p} Q_j \left[\frac{\xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})}{w_j} + \frac{r_{a,j}}{L_{V,j}} e^{-(V_n - V_{a,j})/L_{V,j}} \right]_{U_j \rightarrow U_j^d}, \quad (1.55)$$

$$\begin{aligned}U_j^d &= U_j + \sigma_d \frac{1}{2} \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}, \quad V_n = V_{\text{app}} - \sigma_d |I| R_n, \\ \Delta U_j^{\text{hys}} &= \frac{2}{sF} [\Omega_j u_j - 2RT \operatorname{artanh} u_j], \quad u_j = \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega_j}}.\end{aligned}$$

즉 같은 항 구조에 중심과 분극 부호만 방향별로 바뀐다 ($\xi_{\text{eq},j}$ 의 중심 U_j 가 U_j^d 로 옮겨갈 뿐). 단 적용 범위: 이 양방향성은 열역학 중심 (U_j^d , 분기) 과 분극 부호 (σ_d , IR) 에 대해 엄밀하다 — 꼬리항 ($r_{a,j}, L_{V,j}$) 은 §1.5 가 방전 (탈리튬화) 동역학에서만 유도했으므로 (§1.9 가 충전 동역학을 범위 밖으로 명시), 충전 분기의 꼬리는 σ_d 로 풀리는 양이 아니라 방향별 독립 파라미터 $\{r_{a,j}^{\text{chg}}, L_{V,j}^{\text{chg}}\}$ 다 — 리튬화 동역학이 탈리튬화와 대칭이라는 보장이 없기 때문이다. 감쇠의 방향도 거울상이다. 충전 꼬리는 $V_n < V_a^{\text{chg}}$ 쪽으로 트레일하므로 지지 조건이 $\sigma_d(V_n - V_{a,j}^d) \geq 0$ 으로 반전되며, 박스의 지수형은 방전 ($\sigma_d = +1$) 표기다. 본 식의 “한 식”은 중심·분극에 한해 양방향이고, 꼬리는 방향별로 따로 닫는다. 환원 검산 두 개로 통합이 일관됨을 확인한다:

- $\Omega_j \leq 2RT$ (단상, §1.4) 면 $u_j = \sqrt{1 - 2RT/\Omega_j}$ 가 허수 — 즉 *spinodal* 이 없어 분기 자체가 미정의라 $\Delta U_j^{\text{hys}} \equiv 0$ 으로 둔다 (§1.4 verifybox). 그러면 $U_j^{\text{dis}} = U_j^{\text{chg}} = U_j$ 라 식 (1.55) 가 양방향 모두 방전식 (1.54) 로 되돌아간다 (히스 없음) — 히스는 상분리의 산물임이 식에서 드러난다.
- $|I| \rightarrow 0$ 면 분극 항이 사라지고 남는 충방전 gap 이 정확히 $\gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}$ (열역학 잔류, 식 (1.52)). 유한 윌에션 거기에 $2|I|R_n$ 이 더해진다.

분기 영역 **peak** 의 형상 — 평형형이 아니라 현상학적 폭. 한 가지 정합을 분명히 해 둔다. 분기는 $\Omega_j > 2RT$ 에서만 정의되는데 (위 환원 검산), 바로 그 영역에서 평형 isotherm 은 logistic 이 아니라

상분리 plateau 이고, 평형 유효 폭 식 (1.19) 는 음이 되어 무의미하다 (§1.4). 따라서 식 (1.55) 의 상승부 $\xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j})/w_j$ 는 그 영역에서 평형 곡선이 아니라, 관측되는 broadened peak 의 현상학적 형상 ansatz 다(피팅 폭 w_j). 그 유한 폭의 출처는 §1.13 에서 단계로 보였듯 다입자 분포 (§1.8·§1.4 Dreyer) 와 동역학 (§1.5 꼬리) 이다. 즉 w_j 의 지위가 두 영역에서 다르다. 단상($\Omega_j \leq 2RT$)에서는 $w_j = w_j^{\text{eff}} = (RT/F)(1 - \Omega_j/2RT)$ 라는 검증 가능한 평형 예측(식 (1.19)) 이고, 분기 영역($\Omega_j > 2RT$)에서는 broadening 이 정하는 독립 피팅 폭이며 평형 w^{eff} 의 차용은 금지된다. logistic 함수형은 양 영역 공통의 형상 ansatz 일 뿐, 그 평형 유도는 단상에 한한다.

한 전이의 충방전 peak 쌍은 면적 Q_j 동일(같은 전하)·(현상학적) 폭 w_j 동일(같은 broadening), 중심만 $\gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}} + 2|I|R_n$ 같린다 — 방전 전용 식 (1.54) 의 모든 파라미터에 전이당 $\{\Omega_j, \gamma_j\}$ 둘만 더하면 충방전의 중심과 분극이 단한다. 분기 영역의 w_j 는 위에서 말한 대로 독립 피팅이고, 충전 꼬리는 적용 범위 주대로 S3·S4 를 충전 방향 데이터로 반복해 $\{r^{\text{chg}}, L^{\text{chg}}\}$ 로 따로 닫는다. 그것까지 마치면 완전한 양방향이다. 부분 cycle(분기 폭의 일부 η 만 진행)을 다룰 때는 식 (1.53) 대로 분기 폭이 $h_j(\eta)$ 배로 줄어, 식 (1.55) 의 중심이 $U_j^d = U_j + \sigma_{d/2} h_j(\eta) \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}$ 로 일반화된다(완전 cycle 은 $h_j = 1$ 이라 위와 동일). 식별 분리: 절편이 $h_j(\eta) \gamma_j$ 곱이라 둘이 공선형이므로 — γ_j 는 완전 cycle($\eta = 1, h_j = 1$) gap 에서 먼저 닫고, $h_j(\eta)$ 는 부분 cycle 데이터에서만 분리한다(완전 cycle 데이터가 γ_j 를 고정하는 전제). 부분 cycle 데이터가 있을 때만 h_j 보간을 더한다.

1.16.3 피팅 파라미터 — 전이당 무엇을, 어느 데이터로

파라미터	의미	닫는 데이터	식
U_j	평형 중심 전위	저울 OCV peak 위치	(1.14)
w_j	평형 폭 = $(RT/F)(1 - \Omega_j/2RT)$ (단상; 분기 영역은 현상학적 폭)	저울 OCV peak 너비(이게 닫는 1 차 미지수는 w_j ; 그 다운도 형태는 gap-경로 Ω_j 의 검증—독립 자유도 아님)	(1.19)
Q_j	전이 용량	저울 OCV peak 면적	(1.14)
R_n	분극 저항	전류 차단 IR-drop(GITT)	(1.3)
χ	전달 계수	다울 $\partial \ln L_{q,j} / \partial V$	(1.32)
$\Delta H_{a,j}$	활성화 엔탈피	다운도 Arrhenius 기울기	(1.41)
C_{bg}	배경 미분용량	저울 OCV 기저선	(1.4)
(ρ_G 폭)	배리어 분포 폭(선택)	꼬리 stretched 휼	(1.38)
Ω_j	정규용액 상호작용(상분리)	1차: 충방전 gap $ I \rightarrow 0$ 절편의 온도 의존(폭 $w_j(T)$ 는 같은 g_j'' 라 검증, 자유도 중복 샘플 금지)	(1.48)
γ_j	분기 축소(핵생성·다입자, ≤ 1)	충방전 gap $ I \rightarrow 0$ 절편 크기(Ω_j 고정 후 분리)	(1.49)

즉 전이당 핵심 $\{U_j, w_j, Q_j, \Delta H_{a,j}\}$ 와 전이 공통 $\{\chi, R_n, C_{bg}\}$; 꼬리가 휼 때만 ρ_G 폭을, 충방전을 다룰 때만 전이당 $\{\Omega_j, \gamma_j\}$ 둘을 더한다(방전만이면 불필요).

1.16.4 데이터→파라미터(비순환)→예측

식별은 **S0→S5**의 순서를 따른다. §1.9의 S1–S4에 선행 진단 S0와 충방전 S5를 더한 것이며, 각 단계가 앞 단계의 기지값을 써서 미지수를 하나씩만 남겨 공선형을 끝낸다.

- S0. (선행) 수송 형상 진단.** GITT 완화가 $\sqrt{t}$ Cottrell 형(반무한 확산 율속)인지 지수형(계면 율속)인지 판정해 (§1.17(i)) 활성화 지배($k_{j,act} \ll k_{j,lim}$)를 확정하고 $k_{j,lim}$ 을 추정한다. S3의 χ 분리가 식 (1.32) 감쇠인자를 통해 이 확정에 의존하므로, S0는 S3 앞에 와야 순환이 없다. §1.17(i)는 그 반복·정량 점검이다.
- S1. 저울 OCV**($|I| \rightarrow 0$). 평형 peak 기하에서 $\{U_j, w_j, Q_j, C_{bg}\}$ 를 닫는다.
- S2. 전류 차단.** IR-drop 도약에서 R_n 을 닫는다.
- S3. 다울.** 동일 율 안에서 여러 tail V_{drive} 점을 회귀해 χ 를 닫고, 두 율 사이에서는 $L_q \propto |I|$ 로 교차검증한다.
- S4. 다운도 Arrhenius.** 구동항 보정 후 기울기에서 $\Delta H_{a,j}$ 를 닫는다. $\Delta S_{a,j}$ 는 절편 조합으로만 들어가며 단독으로는 식별되지 않는다.
- S5. 충방전 gap**(충방전을 다룰 때만). 여러 율의 gap $\Delta V_{obs,j}(|I|)$ 를 $|I| \rightarrow 0$ 으로 외삽한다. 절편의 크기가 γ_j 를, 절편의 온도 의존이 Ω_j 를 닫고, 기울기는 R_n 의 교차확인이다(식 (1.52)). 단 깊이는 2상측($T_{c,j} \gg$ 측정창)에서는 절편의 T -의존이 포화해 Ω_j 는 하한만 잡히고 γ_j 도 곱 $\gamma_j \Omega_j$ 로만 남는다 — §1.17(ii)의 regime 분기다.

여러 전이가 겹치면 식 (1.42)의 합산으로 저울-anchored *forward* 예측한다. 역산은 금지된다 (§1.10).

핵심. 이 식 하나로 끝난다. 저울 OCV + 전류 차단 + 다울·다운도(예 $OCV \cdot 0.1C \cdot 0.2C \times 15/23/45^\circ C$, 충방전 양방향)로 위 파라미터를 닫으면, 같은 통합식 (1.55)에 임의의 ($T, |I|, V_{drive}$, 방향)를 넣어 그 조건의 방전·충전 dQ/dV 와 그 히스테리시스 *gap*을 예측한다($\Omega \leq 2RT$ 면 방전식 (1.54)로 자동 환원; 충전 꼬리 형상까지 닫으려면 충전 데이터로 $\{r^{chg}, L^{chg}\}$ 별도 — 중심·분극·*gap*은 위 파라미터로 충분). 피팅은 식 하나, 파라미터는 전이당 소수, 데이터원은 분리돼 단계적. 더 정확히는 “파라미터가 주어지면 예측이 한 식”이며, 그 입력(수송 형상 판정· R_{ct} 분리·필요 시 ρ_G ·절대 *prefactor*)은 표준 진단으로 따로 공급된다. 그리고 “하나로 끝난다”는 다음 가정의 율타리 안에서다.

- 동역학 — ① 활성화 지배($k_{j,lim}$ 무한; 아니면 §1.17(i) 수송 진단 선행) ② 좁은 배리어 분포($\rho_G \rightarrow \delta$; 휘면 §1.8 적분 커짐) ③ *prefactor* T -안정(지수 앞 인자의 T -먹이 Arrhenius 기울기를 오염하지 않게 절편에 흡수) ④ q_a 컷 고정(꼬리 시작점 정의를 전 데이터셋에 공통 적용).
- 히스 — ⑤ *site energy*의 $\xi = \frac{1}{2}$ 대칭(분기 중심을 $U_j \pm \frac{1}{2}\gamma_j \Delta U_j^{hys}$ 로 대칭 분할하는 근거) ⑥ γ_j 전류·온도(측정창) 무관(저~중율, 식 (1.52); S5 온도-분리의 전제) ⑦ 분극 선형· R_n *lumped*(전이·SOC 무관, $\eta_{ct} \propto \ln i$ 부차).
- 겹침 — ⑧ 전이 비중첩 선형 가산(아니면 §1.10 *forward-only*).
- 적용역 — ⑨ C_{bg} 를 S1에서 함께 고정 ⑩ 반쪽전지 환산 선행(*full-cell*은 양극 분리 후).

또 $\Delta S_{a,j}$ 는 *prefactor*와 결합으로만 들어가 단독 비식별(온도 외삽엔 절편 흡수로 무해). 이 단서가 깨지면 해당 추가 절차가 켜진다 — 식은 하나지만 적용역은 이 (10중) 율타리 안.

1.16.5 데이터에서 예측까지 — 한 walkthrough

추상적 절차를 한 흐름으로 군인다. 한 셀의 흑연 음극을 예로(전제 **S0**: GITT 완화 형상이 지수형임을 먼저 확인해 활성화 지배를 확정한다 — 아래 3·4의 꼬리 회귀가 전부 이 위에 선다, §1.17(i)):

1. **준평형** (0.05C 또는 GITT) 방전 dQ/dV 에서 분리된 N_p 개 peak 의 위치·너비·면적을 읽어 $\{U_j, w_j, Q_j\}$ 와 기저선 C_{bg} 를 고정한다(S1). 단 히스가 보이는 전이는 방전 peak 위치가 $U_j^{\text{dis}} = U_j + \frac{1}{2}\gamma_j\Delta U_j^{\text{hys}}$ 라 그대로 U_j 가 아니다 — 충·방전 저울 peak 중심의 중점을 U_j 로 잡는다 (§1.12 의 대칭 분할; 중심차는 5의 gap 으로 간다). 또 단계 4의 구동항 보정이 각 온도의 $U_j(T)$ 를 쓰므로 이 읽기는 각 온도 (15/23/45°C OCV)에서 반복한다(또는 식 (1.15) 로 외삽). 분리 peak 수 N_p 와 전이 경계 SOC 는 DVA 로 교차점검한다 (§1.11).
2. 같은 SOC 들에서 전류 차단 IR-drop 으로 R_n 을 얻는다(S2).
3. 각 율 안에서 (율별로) 동일 SOC·tail window 의 $\ln L_{q,j}$ 를 V_{drive} 로 회귀해 χ (측정 직독량은 꼬리의 전압축 로그기울기 $1/L_{V,j}$ — 측정 $V(q)$ 의 국소 기울기로 $L_{q,j} = L_{V,j}/|dV_n/dq|_{q_a}$ 환산해 쓴다, 상세 절차는 아래 피팅 알고리즘 소절) — 0.1C·0.2C 두 율 간은 $L_q \propto |I|$ 의 교차검증(합산 회귀 금지: 율 간 $\ln |I|$ 절편차가 기울기를 오염)(S3).
4. 15/23/45°C 의 $\ln L_{q,j}$ 를 구동항 보정해 $1/T$ 로 회귀, 기울기에서 $\Delta H_{a,j}$ (S4).
5. **충방전을 다룰 때만**: 같은 전이의 충·방전 peak 중심차 $\Delta V_{\text{obs},j}$ 를 여러 율에서 재어 $|I| \rightarrow 0$ 외삽 — 절편 크기로 γ_j , 절편의 15/23/45°C 온도 의존으로 Ω_j (식 (1.48)) 를 닫는다(S5). 방전만이면 생략.

이제 식 (1.55) (방전만이면 식 (1.54))에 이 파라미터와 원하는 ($T, |I|$, 방향) 을 넣으면 그 조건의 곡선과 충방전 gap 이 나온다. **검증 시험**: 피팅에 쓰지 않은 조건(예 0.5C·5°C, 또는 다른 율의 충방전 gap)을 예측하고 그 측정과 대조한다 — 맞으면 모델이 서고, 빗나가면 §1.17 의 경쟁 원인(확산·전하전달)이 살아 있다는 신호다. 피팅이 아니라 외삽 예측이 진짜 시험이다.

1.16.6 피팅 알고리즘 — 측정 파일에서 파라미터까지

위 walkthrough 가 절차의 뼈대였다면, 이 소절은 그것을 실제 데이터 처리 알고리즘으로 닫는다. 목표는 분명하다 — 이 문건만 보고 방전 dQ/dV 피팅 코드를 작성할 수 있어야 한다. 아래 7 단계가 그 사양이다.

(1) **입력 데이터 명세**. 정전류 구간별 시계열 ($t_i, V_{\text{app},i}, I_i, T_i$) 와 방향 라벨 $d \in \{\text{dis}, \text{chg}\}$ 를 받는다. 필요한 데이터셋은 §1.16 keybox 의 조합 그대로다 — 준평형 (0.05C 또는 GITT)·0.1C·0.2C 의 각 율을 15/23/45°C 에서, 충방전 양방향으로, 그리고 전류 차단 transient(S2 용)를 따로 둔다. 반쪽전지 척도(V_n 기준)가 전제다(가정 ⑩).

(2) **전처리**. 다음 순서로 측정 파일을 피팅 좌표로 옮긴다.

- (i) 용량 좌표: $Q_i = \sum_{i' \leq i} |I_{i'}| \Delta t_{i'}$ 를 누적하고 $q_i = Q_i/Q_{\text{cell}}$ 로 정규화한다.
- (ii) 미분: dQ/dV 는 잡음을 증폭하므로 생(raw) 차분을 쓰지 않는다. $Q(V)$ 를 균일 V 격자로 재표집한 뒤 국소 다항(Savitzky–Golay) 평활 미분을 쓰거나, 동등하게 중심차분 후 같은 창으로 평활한다. 평활 창은 가장 좁은 peak 의 FWHM 의 1/5 이하로 잡는다 — 과평활은 폭 w_j 에 양(넓어지는 쪽)의 계통 편향을 넣는다.
- (iii) 전위 환산: $V_n = V_{\text{app}} - \sigma_d |I| R_n$ (식 (1.3)). R_n 은 S2 에서야 확정되므로 첫 패스에서는 V_{app} 그대로 peak 검출만 하고, R_n 확정 후 재환산한다. 반복은 1회로 충분하다 — R_n 보정은 위치의 평행이동이라 형상을 바꾸지 않기 때문이다.
- (iv) 온도: 등온 구간 평균 T 를 쓴다. 발열에 의한 내부 T 변화의 보정은 발열 장(Chapter 3)의 소관이다.

(3) **peak 검출과 초기값**. 저울 OCV 의 dQ/dV 에서 prominence(주변 골 대비 돌출 높이) 기준으로 peak 를 검출해 N_p 를 정하고, DVA 의 valley 수·경계 위치로 교차점검한다 (§1.11). 전이별 초기값은

peak 기하에서 직접 읽는다:

$$U_j^{(0)} = V_{\text{peak},j}, \quad w_j^{(0)} = \frac{\text{FWHM}_j}{3.53},$$

$$Q_j^{(0)} = \int (\text{배경 차감 peak}_j) dV, \quad C_{\text{bg}}^{(0)} = \text{peak 간 골의 평활 기저선}.$$

히스가 보이는 전이의 $U_j^{(0)}$ 는 충·방전 저울 peak 중심의 중점으로 잡는다(walkthrough 1). 읽은 FWHM 이 이상 상한 $3.53 RT/F \approx 91 \text{ mV}(25^\circ\text{C})$ 를 넘으면 꼬리 오염 신호이므로 초기값 단계에서 경고를 띄운다 (§1.9 worked example). 이 단계의 운용 규칙 셋을 못 박아 둔다. 첫째, N_p 의 확정과 동결 — N_p 는 기준 온도(예 23°C)의 저울 OCV 방전에서 prominence 가 최대 peak 순높이의 5% 이상인 봉우리로 확정해 전 데이터셋에 동결한다. 다른 온도·울·방향에서는 새로 검출하지 않고 동결된 U_j 의 예상 위치 근방에서 대응 peak 를 찾으며, 미검출이면 융합 플래그를 단다 (§1.10). 둘째, 충·방전 peak 의 짝짓기 — 전위 순서대로 1:1 로 맺고, 개수가 다르면 면적이 가장 비슷한 쌍부터 맺는다. 중심차가 측정 분해능과 $2|I|R_n$ 의 합을 유의하게 넘는 전이만 “히스가 보이는 전이”로 분류해 중점 절차를 켜며, w_j 와 Q_j 는 양방향 평균으로 읽는다. 면적은 물질량 보존상 양방향향이 같아야 하므로 (§1.13), 그 차이는 오히려 데이터 품질의 진단 플래그다. 셋째, 배경의 함수형 — $C_{\text{bg}}(V_n)$ 은 peak 간 골의 anchor 점들을 지나는 저차 spline(또는 구간 상수)으로 두고 S1 에서 형상을 동결하며, 온도별 OCV 에서 각각 읽는다.

(3') 꼬리 시작점 q_a 와 tail window 의 조작 규정. §1.5 의 정의 — 평형 항의 포화 — 를 코드로 옮기면 다음과 같다. 저울 OCV 로 고정된 $\xi_{\text{eq},j}(V_n)$ 과 피팅 대상 울의 측정 $V_n(q)$ 로 연쇄율 $d\xi_{\text{eq},j}/dq = (d\xi_{\text{eq},j}/dV_n)(dV_n/dq)$ 를 평가하고, 그 값이 전이 정점값의 5% 로 떨어지는 정점 이후 첫 교차점을 $q_{a,j}$ 로 잡는다. 컷 분율 5% 는 전 데이터셋에 공통 고정한다(가정 ④). 교차점이 dV_n/dq 가 매우 작은 plateau 구간에 떨어지면 그 구간을 제외하고 첫 단상 지점으로 민다 (§1.5 의 plateau 제외 단서와 동일). tail window 는 $[q_{a,j}, \text{다음 peak 의 상승 개시})$ 로 잡고, S3 회귀를 위해 그 창을 몇 개의 sub-window 로 나눠 각 창 의 로그기울기에서 국소 L_V 를 얻은 뒤, 창 중심의 V_n 을 V_{drive} 로 짝지어 $(V_{\text{drive}}, \ln L_q)$ 점들을 만든다.

(4) 모델 평가(의사코드). 파라미터 벡터 $\theta = \{U_j, w_j, Q_j, \Delta H_{a,j}\}_{j=1}^{N_p} \cup \{C_{\text{bg}}, R_n, \chi, \text{Arrhenius 절편}\}$ (충방전이면 전이당 $\{\Omega_j, \gamma_j\}$ 추가)와 조건 $(T, |I|, d)$ 가 주어졌을 때, 모델 곡선 $dQ/dV(V_{\text{app}}; \theta)$ 는 다음 순서로 계산한다.

- M1.** 충방전이면 $u_j = \sqrt{1 - 2RT/\Omega_j}$, ΔU_j^{hys} (식 (1.48)), $U_j^d = U_j + \sigma_{d\frac{1}{2}}\gamma_j\Delta U_j^{\text{hys}}$ (식 (1.49))를 계산한다. $\Omega_j \leq 2RT$ 면 $\Delta U_j^{\text{hys}} = 0$ 으로 두어 방전식으로 자동 환원된다. 방전 전용이면 $U_j^d = U_j$.
- M2.** V_n 격자에서 $\xi_{\text{eq},j} = [1 + e^{-s(V_n - U_j^d)/w_j}]^{-1}$ (식 (1.11))를 평가한다.
- M3.** 구동력 $\mathcal{A}_j = sF(V_n - U_j^d)$ 로 꼬리 길이 $L_{q,j} = (|I|h/Q_{\text{cell}}k_BT) e^{(\Delta H_{a,j} - T\Delta S_{a,j} - \chi\mathcal{A}_j)/RT}$ 를 평가한다. $T\Delta S_a$ 는 단독이 아니라 Arrhenius 절편 조합으로 들어간다 (§1.9 S4). 평가는 q_a 한 점의 $\mathcal{A}_j(V_{a,j})$ 로 하여 전이당 상수로 동결한다 — 식 (1.54) 의 지수 꼬리는 상수 L 의 닫힌 해이므로 격자 점별 $L(V_n)$ 대입은 금지된다(slowly-varying 검산, §1.5). q_a 컷이 $\mathcal{A}_j < 3RT$ 에 걸리면 보편형 보정 인자 $(1 + e^{-\mathcal{A}_j/RT})$ 를 k_j 에 곱한다 (§1.6).
- M4.** $L_{V,j} = |dV_n/dq|_{q_a} L_{q,j}$ 로 환산하고, 꼬리 시작점 $V_{a,j} = V_n(q_{a,j})$ 를 q_a 컷 (가정 ④)에서 읽는다. 기울기 $|dV_n/dq|_{q_a}$ 는 피팅 시에는 피팅 대상 울의 측정 $V(q)$ 평활 기울기에서 읽고, 측정이 없는 조건을 예측할 때는 S1 파라미터로 닫힌 전하 보존식 (1.1) 의 평형 해 $V_{n,\text{OCV}}(q)$ 의 기울기로 대체한다(또는 최근점 측정 울의 $V(q)$ 를 재사용한다). 잔류 지연의 기본값은 §1.5 일반해 극한 (i)의 접속값 $r_{a,j} = L_{q,j} (d\xi_{\text{eq},j}/dq)|_{q_a}$ 로 두며 — 상승부 해와 꼬리 해가 q_a 에서 연속이 되는 값이다 — 분포 폭이나 컷 민감도가 클 때는 $r_{a,j} \in (0, \xi_{\text{eq},j}(q_a)]$ 범위의 자유 파라미터로 풀어 준다(그 경우 θ 에 추가).

M5. 항을 합산한다: $\hat{y} = C_{bg} + \sum_j Q_j [\xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j})/w_j + (r_{a,j}^d/L_{V,j}^d) e^{-\sigma_d(V_n - V_{a,j}^d)/L_{V,j}^d} \mathbf{1}\{\sigma_d(V_n - V_{a,j}^d) \geq 0\}]$ (식 (1.55)). 지수 안의 σ_d 가 충전 분기의 거울상 감쇠를 처리하고 지시함수 $\mathbf{1}$ 이 단방향 지지를 처리한다 — 방전($\sigma_d = +1$)에서 본문 표기로 환원되며, 충전 꼬리 파라미터 $\{r_{a,j}^{chg}, L_{V,j}^{chg}\}$ 는 방향별로 따로 다룬다 (§1.16 통합형의 적용 범위 주).

M6. 측정축으로 되돌린다: $V_{app} = V_n + \sigma_d |I| R_n$.

(5) 목적함수. 전역 동시 최소화는 공선형 때문에 금지된다 (§1.9). 각 단계 안에서의 잔차는 가장 최소제곱

$$\chi^2(\theta_{free}) = \sum_i \frac{[y_i - \hat{y}(V_i; \theta)]^2}{\sigma_i^2}$$

로 두고, 해당 단계의 자유 파라미터 θ_{free} 만 움직인다. 가중 σ_i 는 미분이 증폭한 잡음을 반영해 평활 잔차에서 추정한다. dV/dQ 좌표로 바꿔 피팅하는 것은 작은 dQ/dV 영역에서 잡음을 $1/y^2$ 로 증폭하므로 권장하지 않는다 (§1.11).

(6) 단계별 회귀 — 입출력 표. S0–S5 각각이 무엇을 받아 무엇을 단는지를 한 표로 모은다. 각 단계에서 이전 단계의 출력은 동결된다.

단계	입력 데이터	회귀(자유 파라미터)	출력(동결)
S0	GITT 완화 transient	회귀 아님 — $\sqrt{t}$ 형 vs 지수형 판정	활성화 지배 확인
S1	저울 OCV dQ/dV (각 T)	peak 기하 직독 + 평형식 국소 회귀	$\{U_j, w_j, Q_j\}, C_{bg}$
S2	전류 차단 도약	$\Delta V = s_I I R_n$ 직독	R_n
S3	등온 다전위 꼬리(울별)	$\ln L_{q,j}$ vs V_{drive} 기울기 $-\chi sF/RT$	χ
S4	다운도 꼬리	$y(T)$ vs $1/T$ 기울기 $-\Delta H_{a,j}/R$ (식 (1.41))	$\Delta H_{a,j}$, 절편 조합
S5	다울 충방전 gap(각 T)	절편·기울기 분해(식 (1.52)) + 절편의 T -형 회귀	γ_j, Ω_j (R_n 교차확인)

(6') 회귀의 보충 규정. S3 와 S4 는 (3')의 sub-window 점들로 다음과 같이 돈다. S3 는 고정 T 에서 ($V_{drive}, \ln L_q$) 점들을 직선 회귀해 기울기 $-\chi sF/RT$ 에서 χ 를 얻는다. S4 는 전 온도 공통의 기준점 q^* — 예컨대 각 전이의 q_a — 에서 $L_q(T)$ 와 $\mathcal{A}_j(T) = sF(V_n(q^*; T) - U_j(T))$ 를 평가해 식 (1.41) 의 $y(T)$ 를 만들고 $1/T$ 로 회귀한다. S5 의 절편은 온도 3점에 대해 절편(T) = $\gamma_j \Delta U_j^{hys}(T; \Omega_j)$ 의 2-파라미터 비선형 최소제곱으로 풀며, 초기값은 $\Omega_j^{(0)} = 4RT_{room}$ 과 $\gamma_j^{(0)} = \text{절편}/\Delta U_j^{hys}(\Omega_j^{(0)})$ 로 둔다. 단 절편의 상대 온도 기울기 $|\ln(\text{절편})/dT|$ 가 측정창에서 그 측정 불확도보다 작으면 깊은 2상측 퇴화로 판정한다 (§1.17(ii)). 그 경우 (γ_j, Ω_j) 의 분리를 포기하고, lumped gap $\Delta_j \equiv \gamma_j \Delta U_j^{hys}$ 한 개를 온도 상수로 두어 M1 에 직접 쓴다. 충전 꼬리를 닫을 때는 S3-S4 를 충전 방향 데이터로 반복하되, 역방향 속도가 율속이 되므로 유효 기울기가 $-(1 - \chi^{chg})sF/RT$ 형으로 바뀐다 — $|\mathcal{A}_j|$ 를 가로축으로 같은 회귀를 돈다.

(7) 수렴과 검증. 단계가 끝날 때마다 그 출력은 이후 단계에서 동결한다 — 뒤 단계에서 자유화하면 공선형이 되살아난다 (§1.10 S₄'의 같은 규율). 예측에 필요한 온도 보간 규칙도 여기서 다룬다. $U_j(T)$ 는 세 온도의 S1 값을 선형 회귀해 외삽하며, 그 기울기가 곧 $\Delta S_j/(sF)$ 다(식 (1.15)). 분기 영역의 $w_j(T)$ 와 $C_{bg}(V, T)$ 는 평형 예측이 없으므로 측정 온도 사이는 선형 보간하고, 측정창 바깥은 최근접 온도 값을 유지하며 불확도 플래그를 단다. 전 단계가 끝나면 피팅에 쓰지 않은 hold-out 조건(예: 0.5C, 5°C, 또는 다른 울의 충방전 gap)을 예측해 측정과 대조한다 — walkthrough 의 검증 시험 그

대로다. 잔차의 패턴은 진단으로 읽는다. 꼬리가 단일지수에서 벗어나 휘면 ρ_G 분포 적분을 켜고 (§1.8), gap- $|I|$ 곡선이 휘면 §1.14의 곡률 진단을, Arrhenius 가 비선형이면 §1.17의 경쟁 원인 배제를 적용한다. 이로써 측정 파일에서 파라미터, 그리고 임의 조건의 예측 곡선까지 가는 길이 전부 닫혔다. 마지막 절은 이 모델이 어떻게 틀릴 수 있는지를 묻는다.

1.17 검증과 반증(falsification)

지금까지 peak의 모양과 인자의 의존을 도출하고, 겹침을 예측하고, 측정 파일에서 파라미터까지 가는 알고리즘을 닫았다. 좋은 이론은 반증 가능해야 하므로, 마지막으로 묻는다. “꼬리는 전위가 낮춘 유효 배리어의 동역학 산물”이라는 본 장의 주장은 어떻게 틀릴 수 있는가. 그리고 같은 꼬리를 내는 경쟁 원인과는 어떻게 구별하는가.

반증 가능한 예측. 식 (1.41)에서, 꼬리 길이의 Arrhenius 기울기를 구동항으로 보정한 $y(T)$ 의 기울기는 순수 $-\Delta H_a/R$ 이어야 하며 구동 전위에 무관해야 한다. 성립 조건을 먼저 둔다 — 해당 온도창서 $\mathcal{A}_j$ 가 거의 상수이고 활성화 지배($k_{j,act} \ll k_{j,lim}$; 아래 (i) 수송 진단으로 검증, 미수행 시 가정)인 국소 근사다. 그 위에서 보정 전 유효 기울기는 $-(\Delta H_a - \chi \mathcal{A}_j)/R$ 라 전위에 의존한다. 일반적으로 $\mathcal{A}_j(T)$ 비선형성. 유한 공율속의 직렬 율속 항이 기울기를 추가로 왜곡하지만, 핵심은 전위 의존 자체다 — 이 전위 의존이 “전위가 배리어를 낮춘다”의 반증 가능한 지문이다. 주의: 반증되는 것은 구동항 $\chi \mathcal{A}_j$ 를 빼낸 잔여 $y(T)$ 의 전위 의존이지, 모형의 본질 예측인 $L_{q,j}$ 자체의 전위 의존(식 (1.32), 이진 0이 아니라 모형이 맞다는 신호)이 아니다. 또 이 보정이 깨끗이 떨어지는 것은 활성화 지배($k_{j,act} \ll k_{j,lim}$)에서뿐 — 유한 공율속이면 감쇠 인자가 곱해져 보정이 불완전하므로, 그 잔여를 모형 기각으로 읽기 전에 (i) 수송 진단으로 활성화 지배를 먼저 확정해야 한다(아니면 거짓 기각). 그 선결 뒤, $\chi \mathcal{A}_j$ 보정 후에도 잔여 전위 의존이 남으면 본 설명은 기각된다.

경쟁 꼬리원의 배제. 꼬리 길이 $L_{q,j} \propto |I|$ 와 “전위↑ $\Rightarrow$ 꼬리↓”라는 거시 거동은 단순 확산과 전하전달 과전위도 공유한다. 한편 상수 접촉저항은 지수 꼬리가 아니라 강체 IR 이동이므로, S2 전류 차단 R_n 으로 이미 분리되어 있다(식 (1.3)). 따라서 거시 거동만으로 barrier-lowering에 귀속하면 오귀속이다. 다음 두 분리가 모두 필요하다:

- (i) **확산 배제.** 고체상 확산이 율속이고 확산계수가 점유율 의존이면 transport-limited 유효 엔탈피도 전위 의존이다. GITT 완화 transient 형상($\sqrt{t}$ Cottrell=반무한 확산 vs 지수=계면 율속)으로 이를 독립 판정해 배제한 뒤에만 위 지문이 유효하다. 이 형상 판정은 표준 진단이며 본 장 이론의 입력이다 [16].
- (ii) **전하전달 분리.** charge-transfer 과전위 η_{ct} 도 전위 지수의존이라 단일 전극서 χ 와 공선형이다. GITT/전류 차단(또는 EIS)으로 R_{ct} 를 독립 분리하는 표준 전기화학 진단 뒤에만 χ 의 “배리어 낮춤” 귀속이 성립한다 [16, 11].

세 후보는 꼬리의 거시 거동($\propto |I|$, 전위↑ $\Rightarrow$ 꼬리↓)을 공유하므로 거시 관측만으론 못 가른다 — 갈라주는 것은 서로 다른 독립 진단이다:

원인	전위 의존의 출처	갈라 주는 독립 진단
배리어 낮춤(본 장)	유효 배리어 $-\chi\mathcal{A}_j$	구동항 보정 후 Arrhenius 기울기가 전위 무관 하면 성립 (식 (1.41))
고체상 확산	$D(\theta)$ 의 점유율 의존	GITT 완화가 $\sqrt{t}$ (Cottrell) 형 — 계면 율속의 지수형과 다름
전하전달 과전위	$\eta_{ct} \propto \ln i$	EIS의 R_{ct} 반원(또는 전류 차단)으로 독립 분리

즉 반증의 칼날은 “보정 후에도 남는 전위 의존”이다 — 본 장의 barrier-lowering 이 옳다면 그것은 0 이어야 하고, $\sqrt{t}$ 완화나 R_{ct} 반원이 보이면 그만큼을 먼저 떼어내야 한다. 이 분리 없이 단일 데이터 셋에서 꼬리를 barrier-spectrum 으로 귀속하는 것은 금지한다.

충방전 히스테리시스의 반증. 본 장은 충방전 gap 을 열역학(상분리) + 동역학(분극)으로 갈랐다 (식 (1.52)). 이 분해도 같은 칼날로 반증된다:

- (i) **울 외삽 절편.** 여러 울의 gap $\Delta V_{obs,j}(|I|)$ 를 $|I| \rightarrow 0$ 으로 외삽한 절편이 0 이면 순수 분극(상분리 없음, $\Omega_j \leq 2RT$)이라 본 장의 $\Omega_j > 2RT$ 주장이 기각된다 — 유효 절편이 남아야 상분리다. (분극만이면 식 (1.55)가 방전식 (1.54)로 환원돼 히스가 닫혀야 한다.)
- (ii) **온도 소멸.** 그 절편 $\gamma_j \Delta U_j^{hys}(T)$ 는 $T \rightarrow T_{c,j} = \Omega_j/2R$ 서 $\propto (T_{c,j} - T)^{3/2}$ 로 매끄럽게 소멸해야 한다 — 식 (1.48)의 임계 극한 $\Delta U_j^{hys} \propto u_j^3$ 이 그것이다. 여기서 $u_j = \sqrt{1 - T/T_{c,j}}$ 로 썼는데 $T_{c,j} = \Omega_j/2R$ 이므로 본문의 $u_j = \sqrt{1 - 2RT/\Omega_j}$ 와 같은 양이다(항등). 단 지수 3/2 는 평균장 정규용액 값으로 $|T - T_{c,j}| \ll T_{c,j}$ 임계근방에서만 유효하다 — 흑연 staging 의 실측 온도창(예 15/23/45°C)이 $T_{c,j}$ 에서 충분히 멀면($T_{c,j} \gg$ 창 — 창 전체가 $T_{c,j}$ 한참 아래, 깊은 2 상측) $u_j \rightarrow 1$ 로 포화해 3/2 먹이 안 보이므로, 그땐 정량 지수가 아니라 절편 단조 감소와 T_c 외삽 부호의 약화 검정을 쓴다. 역으로 $T_{c,j}$ 가 창 안/근처면 3/2 검정이 오히려 유효하다. 수치 가늠으로 둘을 가른다: 상온서 상분리가 보인다는 관측은 $\Omega_j > 2RT_{room}$ 라는 하한만 준다($T_{c,j} \gtrsim 300$ K — 등호 아님). $T_{c,j}$ 가 측정창(288–318 K) 근처인지 훨씬 위인지는 절편의 상대(로그) 온도 기울기 $|d \ln(\text{절편})/dT|$ 로 사전 판별한다. $T_{c,j}$ 가 근처면 이 양이 $\sim \frac{3}{2(T_{c,j}-T)}$ 로 발산적으로 가파르므로 3/2 정량 검정을 쓰고, 멀면 완만하므로 약화 검정을 쓴다. 절대 기울기 $|d\Delta U^{hys}/dT| = (4R/sF) \operatorname{artanh} u_j$ 를 판별에 쓰면 안 되는 까닭은 둘이다 — 원거리서 오히려 크고(단조 증가), 절편엔 미지 γ_j 가 곱해져 섞인다. 로그 기울기만이 γ_j 가 약분되는 γ -무관 판별량이다 — 즉 T_c 사전 추정치 어느 검정을 쓸지 정하는, 확인 가능한 gate 다. 평균장 임계지수의 정량값 자체는 본 장 근사의 한계임을 덧붙인다. 절편이 온도에 무관하면 정규용액 상분리 그림이 틀렸다는 신호이며, 그때는 표면 재구성·기계적 응력 기원의 히스테리시스 같은 다른 기원을 의심한다.
- (iii) **Ω_j 의 두 경로 내적 일관성.** 정규용액 Ω_j 는 두 관측에서 사영된다 — (a) 평형 peak 폭 $w_j = (RT/F)(1 - \Omega_j/2RT)$ (식 (1.19), S1 — 단상 온도 구간($T > T_{c,j}$ 측 측정)이 있을 때만; 분기 영역의 현상학 폭은 Ω 정보가 없다), (b) 충방전 gap 절편 식 (1.48)(S5). 단, 둘은 같은 정규용액 곡률 g_j'' (식 (1.17))의 두 평가점이라 진짜 독립 측정이 아니다 — 모형이 맞으면 자동 일치, 틀려도 같은 방향으로 틀린다. 따라서 이 일치는 독립 과결정이 아니라 단일 모형의 내적 일관성(*self-consistency*) 점검이다. 둘이 불일치하면 폭 좁아짐이나 gap 중 하나가 정규용액이 아닌 기원 — 입자 분산이나 표면 — 임을 시사한다. 독립 검정을 원하면 정규용액과 무관한 제3 입력, 곧 열량계의 Ω 나 위상도의 T_c 직접측정으로 (a)나 (b)를 치환해야 한다.

정리하면, 히스테리시스의 반증 칼날은 “ $|I| \rightarrow 0$ 절편의 유무, 임계 온도 소멸, 폭과 gap 의 Ω_j 일치”

셋이며, 모두 §1.4의 정규용액 Ω_j 한 양에서 정량 예측된다.

이로써 본 장이 닫혔다. 방전 dQ/dV 의 1차 원리 유도 (§1.2–§1.11)와 그 위의 충방전 확장 (§1.12–§1.15), 통합 피팅식과 알고리즘 (§1.16), 그리고 본 절의 반증 절차까지 — 서론이 약속한 두 요구, 곧 “실데이터 피팅에 바로 쓸 수 있을 것”과 “1차 원리에서 빈틈없이 닫힐 것”이 각각 §1.16와 본 절에서 회수되었다.

References

- [1] J. R. Dahn, “Phase diagram of Li_xC_6 ,” *Phys. Rev. B* **44**, 9170 (1991). DOI: 10.1103/PhysRevB.44.9170.
- [2] T. Ohzuku, Y. Iwakoshi, K. Sawai, “Formation of Lithium-Graphite Intercalation Compounds in Nonaqueous Electrolytes,” *J. Electrochem. Soc.* **140**, 2490 (1993). DOI: 10.1149/1.2220849.
- [3] A. Funabiki, M. Inaba, Z. Ogumi et al., “Stage Transformation of Lithium-Graphite Intercalation Compounds Caused by Electrochemical Lithium Intercalation,” *J. Electrochem. Soc.* **146**, 2443 (1999). DOI: 10.1149/1.1391953.
- [4] W. Dreyer *et al.*, “The thermodynamic origin of hysteresis in insertion batteries,” *Nature Materials* **9**, 448 (2010). DOI: 10.1038/nmat2730.
- [5] J. P. Sethna *et al.*, “Hysteresis and hierarchies: Dynamics of disorder-driven first-order phase transformations,” *Phys. Rev. Lett.* **70**, 3347 (1993). DOI: 10.1103/PhysRevLett.70.3347.
- [6] W. R. McKinnon, R. R. Haering, “Physical Mechanisms of Intercalation,” in *Modern Aspects of Electrochemistry* **15**, 235 (1983). DOI: 10.1007/978-1-4615-7461-3_4.
- [7] M. Z. Bazant, “Theory of Chemical Kinetics and Charge Transfer based on Nonequilibrium Thermodynamics,” *Acc. Chem. Res.* **46**, 1144 (2013). DOI: 10.1021/ar300145c.
- [8] H. Eyring, “The Activated Complex in Chemical Reactions,” *J. Chem. Phys.* **3**, 107 (1935). DOI: 10.1063/1.1749604.
- [9] R. A. Marcus, “On the Theory of Oxidation-Reduction Reactions Involving Electron Transfer. I,” *J. Chem. Phys.* **24**, 966 (1956). DOI: 10.1063/1.1742723.
- [10] M. G. Evans, M. Polanyi, “Inertia and driving force of chemical reactions,” *Trans. Faraday Soc.* **34**, 11 (1938). DOI: 10.1039/TF9383400011.
- [11] A. J. Bard, L. R. Faulkner, *Electrochemical Methods: Fundamentals and Applications*, 2nd ed., Wiley (2001). ISBN 978-0-471-04372-0.
- [12] Y. Reynier, R. Yazami, B. Fultz, “Thermodynamics of Lithium Intercalation into Graphites and Disordered Carbons,” *J. Electrochem. Soc.* **151**, A422 (2004). DOI: 10.1149/1.1646152.
- [13] C. P. Lindsey, G. D. Patterson, “Detailed comparison of the Williams–Watts and Cole–Davidson functions,” *J. Chem. Phys.* **73**, 3348 (1980). DOI: 10.1063/1.440530.
- [14] D. C. Johnston, “Stretched exponential relaxation arising from a continuous sum of exponential decays,” *Phys. Rev. B* **74**, 184430 (2006). DOI: 10.1103/PhysRevB.74.184430.

- [15] I. Svare, S. W. Martin, F. Borsa, “Stretched exponentials with T -dependent exponents from fixed distributions of energy barriers for relaxation times in fast-ion conductors,” *Phys. Rev. B* **61**, 228 (2000). DOI: 10.1103/PhysRevB.61.228.
- [16] W. Weppner, R. A. Huggins, “Determination of the Kinetic Parameters of Mixed-Conducting Electrodes (GITT),” *J. Electrochem. Soc.* **124**, 1569 (1977). DOI: 10.1149/1.2133112.
- [17] M. Dubarry, C. Truchot, B. Y. Liaw, “Synthesize battery degradation modes via a diagnostic and prognostic model,” *J. Power Sources* **219**, 204 (2012). DOI: 10.1016/j.jpowsour.2012.07.016.
- [18] J. Newman, K. E. Thomas-Alyea, *Electrochemical Systems*, 3rd ed., Wiley-Interscience (2004). ISBN 978-0-471-47756-3.
- [19] I. Bloom, A. N. Jansen, D. P. Abraham et al., “Differential voltage analyses of high-power, lithium-ion cells. 1. Technique and application,” *J. Power Sources* **139**, 295 (2005). DOI: 10.1016/j.jpowsour.2004.07.021.